ООО НПП «Интэп»

Утверждаю
Зам. технического директора
ООО НПП «Интэп»

_____ Рыбальченко Т.В.

«_____»_____ 2013 г.

Автоматизированная система учета электроэнергии
Версия 3.4

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Руководство администратора

АЧАП.00120-01 33 01-1

Листов 88

Харьков
2013

АННОТАЦИЯ

Данный документ содержит общие сведения о структуре программного обеспечения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), назначении программных модулей, методах и средствах разработки данного программного комплекса. Документ предназначен для администратора базы данных и системного программиста, которые осуществляют эксплуатацию комплекса АСКУЭ.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4
1 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 5
2 ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА И СРЕДСТВА, РАСШИРЯЮЩИЕ ЕЕ ВОЗМОЖНОСТИ 6
3 СТРУКТУРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 7
3.1 Структура комплекса задач по администрированию *7*
3.2 Структура комплекса задач формирования выходных экранных форм *9*
3.3 Структура комплекса задач формирования отчетных документов *16*
3.4 Структура комплекса задач по ведению нормативно-справочной информации *25*
3.5 Структура комплекса задач по ручному вводу информации *27*
3.6 Структура комплекса задач выполнения фоновых процессов *31*
3.7 Структура комплекса задач фиксирования и индикации событий в системе *37*
3.8 Структура комплекса задач по работе с приборами учета *41*
3.9 Структура комплекса задач ежедневного контроля работоспособности АСКУЭ *42*
3.10 Структура комплекса задач расчета, разноски и просмотра потерь *45*
3.11 Структура комплекса задач службы поддержания работоспособности базы данных *46*
Задачи контроля размера базы данных *49*
3.12 Структура комплекса задач граического редактора схем *49*
3.13 Структура комплекса задач службы установки единого времени *52*
3.14 Структура комплекса задач службы сбора данных *53*
3.15 Структура комплекса задач службы приема и отсылки макетов *55*
3.16 Структура комплекса задач почтовой службы *57*
3.17 Структура комплекса задач службы резервирования серверов *58*
4 СОЗДАНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ НОВЫХ ОТЧЕТОВ, МАКЕТОВ И ПРОЦЕДУР ВЕРИФИКАЦИИ 59
4.1 Создание и регистрация новых отчетов *59*
4.2 Создание и регистрация фоновых процессов (расчетных процедур, макетов и процедур верификации) *59*
5 ОПИСАНИЕ ЯЗЫКА МАНИПУЛИРОВАНИЯ ДАННЫМИ В ОТЧЕТАХ EXCEL 61
6 ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ БАЗЫ ДАННЫХ 65

ВВЕДЕНИЕ

В состав комплекса АСКУЭ входят следующие пакеты программ:

Таблица 1 Пакеты программ.

Размещение	Пакеты программ
Сервер АСКУЭ	• ПО базы данных АСКУЭ • ПО сбора данных АСКУЭ • ПО установки точного времени • ПО сбора данных • ПО экспорта данных в смежные системы
АРМ АСКУЭ	• Администратор • Редактор • Монитор

1 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

К методам программирования, используемым в разработке ПО АСКУЭ, относятся:

- модульное программирование;
- объектно-ориентированное программирование;
- обобщенное программирование.

При разработке ПО системы использованы такие средства как:

- Borland C++ Builder;
- Oracle PL-SQL;
- VBA MS Office;
- Borland C.

В таблице 1.1 приведены методы и средства разработки составных частей программного обеспечения АСКУЭ.

Таблица 1.1 – Методы и средства разработки ПО

Части ПО	**Средства разработки**	**Используемые методы**
ПО базы данных	Oracle PL-SQL, Borland C++ Builder	Модульное программирование, Объектно-ориентированное программирование
ПО сбора данных	Borland C++ Builder, Borland C, Oracle PL-SQL	Объектно-ориентированное программирование, модульное программирование, обобщенное программирование
ПО АРМ АСКУЭ	Borland C++ Builder, Oracle PL-SQL, VBA MS Office	Объектно-ориентированное программирование, модульное программирование, обобщенное программирование
ПО экспорта данных в смежные системы	Borland C++ Builder, Oracle PL-SQL	Объектно-ориентированное программирование, модульное программирование
ПО установки точного времени	Borland C++ Builder	Объектно-ориентированное программирование, модульное программирование

2 ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА И СРЕДСТВА, РАСШИРЯЮЩИЕ ЕЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В таблице 2.1 приведен перечень операционных систем в рамках которых работают составные части программного обеспечения АСКУЭ.

Таблица 2. 1 – Операционные системы

Часть программного обеспечения	**Операционная система**
ПО сервера АСКУЭ	Windows 2003 Server, Windows 2008 Server
ПО АРМ АСКУЭ	Windows XP, Windows 7

3 СТРУКТУРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В автоматизированной системе коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) выделены следующие комплексы задач и службы:

1. Комплекс задач администрирования и политики безопасности;
2. Комплекс задач формирования экранных форм;
3. Комплекс задач формирования отчетных документов;
4. Комплекс задач по ведению нормативно-справочной информации;
5. Комплекс задач по ручному вводу информации;
6. Комплекс задач верификации и восстановления данных;
7. Комплекс задач выполнения фоновых процессов;
8. Комплекс задач фиксирования и индикации событий в системе (в том числе и аварийных);
9. Комплекс задач по работе с приборами учета;
10. Комплекс задач ежедневного контроля работоспособности АСКУЭ;
11. Графический редактор однолинейных схем;
12. Комплекс задач расчета, разноски и просмотра потерь;
13. Служба поддержания работоспособности базы данных;
14. Служба установки единого времени;
15. Служба сбора данных;
16. Служба приема и отсылки макетов;
17. Почтовая служба;
18. Служба резервирования серверов.

3.1 Структура комплекса задач по администрированию

Комплекс задач по администрированию предназначен для ограничения доступа к данным АСКУЭ на основе системы паролей и разделяет пользователей системы на **администратора**, которому доступны все функции системы, и **пользователя** с ограниченным доступом к программным ресурсам.

Основные функции администратора системы:

- формирование и ведение списков пользователей системы и ролей;
- формирование схем для списка ролей;
- назначение ролей пользователям системы;
- настройка и конфигурирование службы опроса;
- настройка мониторных форм.

Комплекс задач по администрированию включает в себя следующие задачи:

1. Сменить пароль;
2. Список пользователей;
3. Список ролей;
4. Список схем просмотра;
5. Список схем оперативного опроса;
6. Настройка мониторных форм и отчетов по ролям пользователей.

Задача «Сменить пароль» применяется пользователем для установки нового пароля. Когда администратор системы вводит нового пользователя, его пароль будет такой же, как и имя. При первом входе в систему пользователь должен изменить пароль. Пароль – это произвольный набор букв и цифр. Данная задача доступна для всех пользователей системы.

Задача «Список пользователей» предназначена для коррекции администратором системы списка пользователей. Задача позволяет:

- добавить нового пользователя;
- редактировать реквизиты пользователя;
- удалить пользователя.

Администратор задает имя пользователя в системе, фамилию, имя, отчество пользователя, роль, к которой относится пользователь (выбирается из выпадающего списка).

Задача «Список ролей». Прежде всего, требуется пояснить значение слова «Роль». Роль – это именованная привилегия, определяющая круг доступных пользователю задач и экранных форм.

Эта задача предназначена для коррекции списка ролей, используемых при формировании таблицы пользователей, и доступна только администратору системы. Роль охватывает определенную совокупность задач, выполнение которых доступно пользователю, которому назначена данная роль. Администратор может выполнить следующие действия:

- добавление новой роли;
- редактирование роли;
- удаление роли.

При редактировании роли администратор может изменить имя роли, схему просмотра, схему оперативного опроса.

Кроме того, рассматриваемая задача позволяет определить права пользователя на задачи АСКУЭ («Запись», «Запрет» или «Чтение»), определить права пользователя на опрос групп учёта.

Задача «Список схем просмотра». В качестве пояснения следует расшифровать значение словосочетания «Схема просмотра». Схема просмотра – это набор экранных и отчетных форм, доступных для данной роли.

Рассматриваемая задача предназначена для создания или коррекции списка схем, назначаемых ролям, и доступна только администратору системы. Администратор по рассматриваемой задаче может выполнить следующие действия:

- добавить новую схему;
- редактировать схему;
- удалить схему;
- сохранить изменения;
- отменить изменения.

Задача «Список схем оперативного опроса». В качестве пояснения следует расшифровать значение словосочетания «Схема оперативного опроса». Схема оперативного опроса - это набор каналов оперативного опроса, доступных для данной роли.

Рассматриваемая задача предназначена для создания или коррекции списка схем оперативного опроса. Администратор по рассматриваемой задаче может выполнить следующие действия:

- добавить новую схему;
- редактировать схему;
- удалить схему.

При редактировании или добавлении схемы администратор запрещает или разрешает оперативный опрос выбранного канала.

Задача «Настройка мониторных форм и отчетов по ролям пользователей». Администратор в рамках рассматриваемой задачи должен определить следующие действия:

- для каждой схемы просмотра сформировать иерархическую структуру экранных и отчетных форм;
- для каждой экранной и отчетной формы определить ее конфигурационные параметры;

- для каждой экранной и отчетной формы определить перечень групп и точек учета, разрешенных для отображения при помощи данной формы в рамках выбранной схемы просмотра.

3.2 Структура комплекса задач формирования выходных экранных форм

Комплекс задач формирования и просмотра экранных форм относится к группе задач получения выходной информации АСКУЭ, которая является основной с точки зрения общения АСКУЭ с пользователями.

Выходная информация в АСКУЭ может быть получена пользователем в виде

- экранных форм
- отчетных документов.

Каждый вид выходной информации позволяет получить и проанализировать все необходимые пользователю сведения. Отличие выходной информации в виде отчетных документов состоит в том, что пользователю предоставляется печатный документ, который может быть более детальным и, поэтому, более удобным для дальнейшего анализа и принятия мер. Отчетный документ может быть подшит к соответствующей книге документации или отослан другим потребителям информации. Экранные формы выводят запрашиваемую информацию, как правило, с одновременным графиком изменения параметров и, поэтому, могут быть более наглядными для визуального восприятия. Каждый вид выходной информации АСКУЭ дополняет друг друга. Например, может быть проанализирована ситуация по экранной форме, а затем для документальной ее фиксации, или для получения более детальных сведений с целью дальнейшего анализа распечатывается отчетный документ аналогичного содержания.

Экранные формы предназначены для визуального отображения на экране дисплея параметров, контролируемых и учитываемых АСКУЭ по группам и точкам учета, а также просмотра информации журналов. Структурно каждая экранная форма содержит следующие реквизиты:

- наименование группы или точки учета;
- наименование интервала выборки;
- наименование экранной формы;
- таблицу результатов выборки по каждому элементу группы учета;
- график изменения выбранных величин по интервалу выборки.

В каждой экранной форме пользователь может задать временной интервал, за который будет производиться выборка информации.

Разработаны экранные формы с выборкой информации по следующим интервалам времени:

- за год;
- за месяц;
- за сутки;
- за час.

Для экранных форм с выборкой за год итоговый столбец таблицы результатов выборки содержит результат выборки за весь год с указанием выбранного года. Все остальные столбцы содержат результаты выборки за каждый месяц заданного года (от января до декабря). График строится за весь год, по оси времени – наименования месяцев.

Для экранных форм с выборкой за месяц итоговый столбец содержит результат выборки за заданный месяц с указанием наименования месяца. Все остальные столбцы содержат результаты выборки за каждое число заданного месяца. График строится за месяц, по оси времени – числа месяца от 01 до 30(или 31).

Для экранных форм с выборкой за сутки итоговый столбец содержит результат выборки за выбранные сутки с указанием конкретной даты. Все остальные столбцы содержат

результаты выборки за каждый получас заданных суток. График строится за сутки, по оси времени – получасы от 00:30 до 24:00.

Пользователь может задать интервал выборки данных (год, месяц, сутки) непосредственно в специальной экранной форме задания параметров выборки при выборке группы/точки учета, профиля и даты. Второй вариант задания интервала выборки осуществляется путем нажатия правой кнопки мыши непосредственно на экранной форме. На экранной форме с интервалом выборки год при нажатии правой кнопки мыши на названии любого месяца (например, январь) происходит переход на экранную форму следующего уровня временной детализации (с интервалом выборки за месяц). На экранной форме с интервалом выборки месяц при нажатии правой кнопки мыши на названии конкретной даты месяца (например, 01.08) происходит переход на экранную форму более низкого уровня временной детализации (с интервалом выборки за сутки). На экранной форме с интервалом выборки сутки при нажатии правой кнопки мыши на названии конкретного получаса суток (например, 00:30) происходит переход на экранную форму последнего уровня временной детализации (с интервалом выборки за час).

Обратный переход к более высокому уровню временной детализации осуществляется при нажатии правой кнопки мыши на названии второго столбца экранной формы. Название указанного столбца различно для разных интервалов выборки:

- «итого» - для трехминутных показаний с интервалом выборки за 8 часов;
- дата (например, 01.08) – для получасовых показаний с интервалом выборки за сутки;
- название месяца (например, август) – для среднесуточных показаний с интервалом выборки за месяц.

В АСКУЭ выделены следующие группы экранных форм:

- группа «Учет электроэнергии»;
- группа «Учет электроэнергии нарастающим итогом»;
- группа «Контроль нагрузки»;
- группа «Учет нагрузки (мощности)»;
- группа «Технический учет»;
- группа «Учет электроэнергии по тарифным зонам»;
- группа «Журналы».

В группе «Учёт электроэнергии» собраны экранные формы, представляющие текущие и архивные показания по приёму, отдаче, расходу, перетоку активной и реактивной электроэнергии, с возможностью просмотра значений за год, за месяц, за сутки и за час.

В группе «Учет электроэнергии нарастающим итогом» собраны экранные формы, представляющие накопительные данные по приёму, отдаче, расходу, перетоку активной и реактивной электроэнергии, с возможностью просмотра значений нарастающим итогом за год, за месяц, за сутки и за час

В группе «Контроль нагрузки» собраны экранные формы, предназначенные для получения информации о значениях нагрузки (активная и реактивная мощность) за год, месяц, сутки или час на дату последнего получения информации из базы данных АСКУЭ. К этой группе также относятся формы контроля отклонения от лимита активной и реактивной мощности (разница между измеренной мощностью и лимитом) определенными потребителями, с возможностью просмотра значений за сутки и за час.

В группе «Учёт электроэнергии по тарифным зонам» собраны экранные формы, представляющие текущие и архивные показания по приему и отдаче активной и реактивной электроэнергии по трем тарифным зонам (пик, полупик, ночь) и общему значению электроэнергии.

В группе «Журналы» собраны экранные формы, представляющие информацию о действиях оператора и сообщениях системы с возможностью выборки за год, за месяц, за сутки и за час.

Полный перечень экранных форм, разработанных в АСКУЭ по группе «Учёт электроэнергии», представляет собой следующий список:

- переток активной электроэнергии;
- переток реактивной электроэнергии;
- переток активной, реактивной электроэнергии;
- приём активной электроэнергии;
- приём реактивной электроэнергии;
- отдача активной электроэнергии;
- отдача реактивной электроэнергии;
- приём, отдача активной электроэнергии;
- приём, отдача реактивной электроэнергии;
- приём, отдача реактивной электроэнергии при импорте активной электроэнергии;
- приём, отдача реактивной электроэнергии при экспорте активной электроэнергии.

Задача получения экранных форм «Переток активной электроэнергии», «Переток реактивной электроэнергии» характерна только для субъектов ОРЭ типа облэнерго. Одной из основных функций АСКУЭ для таких субъектов рынка является автоматизация коммерческого учета получения, отпуска электроэнергии и активной, реактивной мощности в каждой точке учета на границе балансовой принадлежности с другими членами Оптового рынка электрической энергии.

Задачи получения экранных форм «Переток активной электроэнергии», «Переток реактивной электроэнергии» служат для визуального отображения результатов выполнения определенной выше функции АСКУЭ в части перетока активной и реактивной электроэнергии по любой из групп или точек учета на границе балансовой принадлежности.

Задачи получения экранных форм «Прием активной электроэнергии», «Прием реактивной электроэнергии», «Отдача активной электроэнергии», «Отдача реактивной электроэнергии» служат для визуального отображения результатов приема или отдачи активной (реактивной) электроэнергии по любой из групп или точек учета любого АСКУЭ.

Задачи получения экранных форм «Прием, отдача активной электроэнергии», «Прием, отдача реактивной электроэнергии» служат для визуального отображения результатов одновременно приема и отдачи активной (реактивной) электроэнергии по любой из групп или точек учета АСКУЭ.

Задача получения экранной формы «Прием, отдача реактивной электроэнергии при импорте активной электроэнергии» служит для визуального отображения результатов одновременно приема и отдачи реактивной электроэнергии при импорте активной электроэнергии по любой из групп или точек учета любого АСКУЭ.

Задача получения экранной формы «Прием, отдача реактивной электроэнергии при экспорте активной электроэнергии» служит для визуального отображения результатов одновременно приема и отдачи реактивной электроэнергии при экспорте активной электроэнергии по любой из групп или точек учета любого АСКУЭ.

Задача получения экранных форм «Переток активной, реактивной электроэнергии» характерна только для субъектов ОРЭ типа облэнерго. Одной из основных функций АСКУЭ для таких субъектов рынка является автоматизация коммерческого учета получения, отпуска электроэнергии и активной, реактивной мощности в каждой точке учета на границе балансовой принадлежности с другими членами Оптового рынка электрической энергии.

Полный перечень экранных форм, разработанных в АСКУЭ по группе «Учет электроэнергии нарастающим итогом», представляет собой следующий список:

- переток активной электроэнергии нарастающим итогом;

- переток реактивной электроэнергии нарастающим итогом;
- прием активной электроэнергии нарастающим итогом;
- отдача активной электроэнергии нарастающим итогом;
- прием реактивной электроэнергии нарастающим итогом;
- отдача реактивной электроэнергии нарастающим итогом;
- приём, отдача активной электроэнергии нарастающим итогом;
- приём, отдача реактивной электроэнергии нарастающим итогом;
- переток активной, реактивной электроэнергии нарастающим итогом;
- прием по декадам активной электроэнергии нарастающим итогом;
- прием по декадам реактивной электроэнергии нарастающим итогом;
- переток по декадам активной электроэнергии нарастающим итогом;
- переток по декадам реактивной электроэнергии нарастающим итогом.

Задачи получения экранных форм «Переток активной электроэнергии нарастающим итогом», «Переток реактивной электроэнергии нарастающим итогом» характерны только для субъектов ОРЭ типа облэнерго. Одной из основных функций АСКУЭ для таких субъектов рынка является автоматизация коммерческого учета получения, отпуска активной, реактивной электроэнергии и мощности в каждой точке учета на границе балансовой принадлежности с другими членами Оптового рынка электрической энергии.

Задачи получения экранных форм «Переток активной электроэнергии нарастающим итогом», «Переток реактивной электроэнергии нарастающим итогом» служат для визуального отображения результатов выполнения определенной выше функции АСКУЭ в части перетока активной и реактивной электроэнергии по любой из групп или точек учета на границе балансовой принадлежности.

Задачи получения экранных форм «Прием активной электроэнергии нарастающим итогом», «Прием реактивной электроэнергии нарастающим итогом», «Отдача активной электроэнергии нарастающим итогом», «Отдача реактивной электроэнергии нарастающим итогом» служат для визуального отображения результатов приема или отдачи активной (реактивной) электроэнергии нарастающим итогом по любой из групп или точек учета любого АСКУЭ.

Задачи получения экранных форм «Прием, отдача активной электроэнергии нарастающим итогом», «Прием, отдача реактивной электроэнергии нарастающим итогом» служат для визуального отображения результатов одновременно приема и отдачи активной (реактивной) электроэнергии нарастающим итогом по любой из групп или точек учета АСКУЭ.

Задача получения экранной формы «Переток активной, реактивной электроэнергии нарастающим итогом» характерна только для субъектов ОРЭ типа облэнерго. Одной из основных функций АСКУЭ для таких субъектов рынка является автоматизация коммерческого учета получения, отпуска электроэнергии и активной, реактивной мощности в каждой точке учета на границе балансовой принадлежности с другими членами Оптового рынка электрической энергии.

Задача получения экранной формы «Переток активной, реактивной электроэнергии нарастающим итогом» служит для визуального отображения результатов выполнения определенной выше функции АСКУЭ в части одновременного отображения перетока активной и реактивной электроэнергии по любой из групп или точек учета на границе балансовой принадлежности.

Задачи получения экранных форм «Прием активной электроэнергии по декадам», «Прием реактивной электроэнергии по декадам» служат для визуального отображения накопительных данных приема активной (реактивной) электроэнергии по декадам выбранного месяца по любой из групп или точек учета АСКУЭ.

Задачи получения экранных форм «Переток активной электроэнергии по декадам», «Переток реактивной электроэнергии по декадам» характерны только для субъектов ОРЭ

типа облэнерго. Одной из основных функций АСКУЭ для таких субъектов рынка является автоматизация коммерческого учета получения, отпуска активной, реактивной электроэнергии и мощности в каждой точке учета на границе балансовой принадлежности с другими членами Оптового рынка электрической энергии.

Задачи получения экранных форм «Переток активной электроэнергии по декадам», «Переток реактивной электроэнергии по декадам» служат для визуального отображения результатов выполнения определенной выше функции АСКУЭ в части перетока активной и реактивной электроэнергии по любой из групп или точек учета на границе балансовой принадлежности.

Полный перечень экранных форм, разработанных в АСКУЭ по группе «Контроль нагрузки», представляет собой следующий список:

- активная мощность;
- реактивная мощность;
- контроль лимита активной мощности;
- контроль лимита реактивной мощности;
- текущая нагрузка;
- контроль потребителей электроэнергии (долг);
- контроль потребителей электроэнергии;
- контроль потребителей-перерасходчиков электроэнергии;
- контроль потребителей-должников электроэнергии;
- небалансы энергообъектов;
- контроль значений и параметров качества электроэнергии.

Задачи получения экранных форм «Контроль лимита активной мощности», «Контроль лимита реактивной энергии» служат для визуального отображения результатов сопоставления расходов активной (реактивной) мощности с заданным лимитом по любой из групп или точек учета АСКУЭ.

Задача получения экранной формы «Текущая нагрузка» служит для визуального отображения текущих значений активной и реактивной мощности по любой из групп или точек учета АСКУЭ.

Задача получения экранной формы «Контроль потребителей электроэнергии (долг)» служит для визуального сопоставления текущего значения активной мощности (факт) с планом (лимитом) по любому крупному потребителю АСКУЭ.

Задачи получения экранных форм «Контроль потребителей электроэнергии», «Контроль потребителей - перерасходчиков», «Контроль потребителей - должников» служит для визуального сопоставления текущего значения активной мощности (факт) с планом (лимитом). Сопоставление проводится соответственно:

- по любому потребителю АСКУЭ (задача «Контроль потребителей электроэнергии»);
- по потребителям, допустившим превышение лимита (задача «Контроль потребителей - перерасходчиков»);
- по потребителям, имеющим долг по оплате потребленной электроэнергии (задача «Контроль потребителей - должников»).

Задача получения экранной формы «Контроль значений и параметров качества электроэнергии» служит для визуального отображения параметров мощности, фазных напряжений и токов для отдельной выбранной пользователем точки учета.

Полный перечень экранных форм, разработанных в АСКУЭ по группе «Учет нагрузки (мощности)», представляет собой следующий список:

- переток активной мощности;
- прием активной мощности;
- отдача активной мощности;

- приём, отдача активной мощности;
- переток реактивной мощности;
- прием реактивной мощности;
- отдача реактивной мощности;
- приём, отдача реактивной мощности;
- переток активной, реактивной мощности.

Задача получения экранных форм «Переток активной мощности», «Переток реактивной мощности» характерна только для субъектов ОРЭ типа облэнерго. Одной из основных функций АСКУЭ для таких субъектов рынка является автоматизация коммерческого учета получения, отпуска электроэнергии и активной, реактивной мощности в каждой точке учета на границе балансовой принадлежности с другими членами Оптового рынка электрической энергии.

Задачи получения экранных форм «Переток активной мощности», «Переток реактивной мощности» служат для визуального отображения результатов выполнения определенной выше функции АСКУЭ в части перетока активной и реактивной мощности по любой из групп или точек учета на границе балансовой принадлежности.

Задачи получения экранных форм «Прием активной мощности», «Прием реактивной мощности», «Отдача активной мощности», «Отдача реактивной мощности» служат для визуального отображения результатов приема или отдачи активной (реактивной) мощности по любой из групп или точек учета АСКУЭ.

Задачи получения экранных форм «Прием, отдача активной мощности», «Прием, отдача реактивной мощности» служат для визуального отображения результатов одновременно приема и отдачи активной (реактивной) мощности по любой из групп или точек учета АСКУЭ.

Задача получения экранной формы «Переток активной, реактивной мощности» служат для визуального отображения результатов одновременно перетока активной и реактивной мощностей по любой из групп или точек учета АСКУЭ.

Полный перечень экранных форм, разработанных в АСКУЭ по группе «Технический учёт», представляет собой следующий список:

- переток активной электроэнергии;
- переток реактивной электроэнергии;
- приём активной электроэнергии;
- приём реактивной электроэнергии;
- отдача активной электроэнергии;
- отдача реактивной электроэнергии;
- приём, отдача активной электроэнергии;
- приём, отдача реактивной электроэнергии;
- переток активной, реактивной электроэнергии.

Задачи получения экранных форм «Переток активной электроэнергии в рамках технического учета», «Переток реактивной электроэнергии в рамках технического учета» служат для визуального отображения результатов перетока активной и реактивной электроэнергии по любой из групп или точек учета, относящихся к сфере технического учета электрической энергии.

Задача получения экранной формы «Переток активной, реактивной электроэнергии» служит для визуального отображения перетока одновременно активной и реактивной электроэнергии по любой из групп или точек технического учета.

Задачи получения экранных форм «Прием активной электроэнергии», «Прием реактивной электроэнергии», «Отдача активной электроэнергии», «Отдача реактивной электроэнергии» служат для визуального отображения результатов приема или отдачи

активной (реактивной) электроэнергии по любой из групп или точек технического учета любого АСКУЭ.

Задачи получения экранных форм «Прием, отдача активной электроэнергии», «Прием, отдача реактивной электроэнергии» служат для визуального отображения результатов одновременно приема и отдачи активной (реактивной) электроэнергии по любой из групп или точек технического учета любого АСКУЭ.

Полный перечень экранных форм, разработанных в АСКУЭ по группе «Учёт электроэнергии по тарифным зонам», представляет собой следующий список:

- переток активной электроэнергии общей и по тарифам;
- переток реактивной электроэнергии общей и по тарифам;
- прием активной электроэнергии общей и по тарифам;
- отдача активной электроэнергии общей и по тарифам;
- прием реактивной электроэнергии общей и по тарифам;
- отдача реактивной электроэнергии общей и по тарифам.

Задачи получения экранных форм «Переток активной электроэнергии общей и по тарифам», «Переток реактивной электроэнергии общей и по тарифам» служат для визуального отображения результатов выполнения функции автоматизации коммерческого учета перетока активной (реактивной) электроэнергии с разбивкой по тарифным зонам суток по любой заданной группе или точке учета на границе балансовой принадлежности с другими членами Оптового рынка электрической энергии.

Задачи получения экранных форм «Прием активной электроэнергии общей и по тарифам», «Прием реактивной электроэнергии общей и по тарифам», «Отдача активной электроэнергии общей и по тарифам», «Отдача реактивной электроэнергии общей и по тарифам» служат для визуального отображения результатов приема или отдачи активной (реактивной) электроэнергии по тарифным зонам суток по любой заданной группе или точке учета электроэнергии.

Полный перечень экранных форм, разработанных в АСКУЭ по группе «Журналы», представляет собой следующий список:

- журнал действия оператора;
- журнал сообщений системы.

Задача получения экранной формы «Журнал действий оператора» служит для визуального отображения информация о действиях оператора по изменению данных в базе АСКУЭ.

Задача получения экранной формы «Журнал сообщений системы» служит для визуального отображения системных сообщений АСКУЭ: сообщений об ошибках и предупреждениях системы, сообщений коммуникационного сервера, сообщений об изменениях конфигурации системы, сообщения сервера импорта данных и т.д.

В каждой конкретной АСКУЭ из приведенного полного перечня экранных форм может быть задан согласованный с Заказчиком набор экранных форм, необходимый для рассматриваемой системы.

Кроме задач формирования каждой из перечисленных экранных форм отображения информации в комплекс задач входят следующие общие задачи:

1. задача «Формы учета»;
2. задача «Группы учета»;
3. задача «Редактировать список мониторов»;
4. задача «Настройка стилей монитора»;
5. задача «Создание мониторов»;
6. задача «Сохранение монитора» в виде набора определенных экранных форм.

3.3 Структура комплекса задач формирования отчетных документов

В АСКУЭ определены два типа отчетных документов:

- отчеты в формате рабочей книги MS EXCEL
- отчеты в текстовом формате RTF.

Отчеты в текстовом формате RTF имеют вид DOS-приложений и предназначены в основном для внутреннего потребления персоналом АСКУЭ. Отчеты в формате EXCEL оформлены как обычные WINDOWS-приложения. Они предназначены для внешнего (вне рамок АСКУЭ) использования - для руководства и сторонних организаций.

Следует заметить, что при получении отчетов в формате EXCEL должны быть закрыты другие программы EXCEL.

По документам первого типа (отчеты в формате рабочей книги EXCEL) объединяются следующие отчетные документы:

Группа отчетов, получаемых на основе показаний приборов учета на начало и конец периода выборки:

1. Отчетный документ «Акт учета перетоков электроэнергии по границам субъекта ОРЭ за заданный период»;
2. Отчетного документ «Акт сверки показаний расчетных счетчиков величин полученной, отпущенной и сальдо перетока электроэнергии за заданный период»;
3. Отчетный документ «Протокол замеров суточного графика электрической нагрузки за заданную дату»;
4. Отчетный документ «Ведомость поступления электроэнергии в сети субъекта ОРЭ за заданный месяц»;
5. Отчетный документ «Расход электроэнергии за заданный период (вариант для метрополитена)»;
6. Отчетный документ «Расход электроэнергии за заданный период (вариант для железнодорожных субъектов ОРЭ»;
7. Отчетный документ «Ведомость расчета потребления активной электроэнергии за заданный период»;
8. Отчетный документ «Ведомость расчета потребления реактивной электроэнергии за заданный период»;
9. Отчетный документ «Ведомость расчета генерации реактивной электроэнергии за заданный период»;
10. Отчетный документ «Акт баланса электроэнергии за заданный период»;
11. Отчетный документ «Ведомость показаний выработки, отпуска, приема и потребления электроэнергии за заданный период»;
12. Отчетный документ «Сводная ведомость выработки, отпуска, приема и потребления электроэнергии за заданный период»;
13. Отчетный документ «Отчет о получении активной электроэнергии за заданный период»;
14. Отчетный документ «Отчет о получении реактивной электроэнергии за заданный период»;
15. Отчетный документ «Акт снятых на заданную дату показаний приборов учета, установленных по границам балансовой принадлежности субъекта ОРЭ»;
16. Отчетный документ «Расход электроэнергии по точкам и группам учета за заданный период»;
17. Отчетный документ «Баланс поступления и передачи электроэнергии в сети субъекта ОРЭ за заданный месяц».

Назначение задач рассматриваемой группы.

Задача получения отчетного документа «Акт учета перетоков электроэнергии по границам субъекта ОРЭ за заданный период» служит для документального отображения расходов электрической энергии за заданный период по всем группам и точкам учета, по

которым возможен переток электроэнергии. Задача характерна только для объектов типа облэнерго.

Задача получения отчетного документа «Акт сверки показаний расчетных счетчиков величин полученной, отпущенной и сальдо перетока электроэнергии за заданный период» служит для документального отображения расходов электрической энергии за заданный период по всем группам и точкам учета, по которым возможен переток электроэнергии между двумя субъектами ОРЭ. Задача характерна только для субъектов типа облэнерго. Количество документов определяется числом смежных по электрическим сетям рассматриваемого субъекта других субъектов ОРЭ. Документ составляется по итогам прошедшего месяца.

Задача получения отчетного документа «Протокол замеров суточного графика электрической нагрузки на заданную дату» служит для документального отображения показаний счетчиков и расходов активной, реактивной электроэнергии за каждый получас заданных суток по выбранной группе учета электроэнергии рассматриваемого субъекта ОРЭ.

Задача получения отчетного документа «Ведомость поступления электроэнергии в сети субъекта ОРЭ за заданный месяц» служит для документального отображения расходов электроэнергии за заданный месяц по всем группам и точкам учета электроэнергии рассматриваемого субъекта ОРЭ. По каждой точке учета в рассматриваемом документе приводятся данные по следующим параметрам измерений:

- активной принятой электроэнергии;
- активной отданной электроэнергии;
- реактивной принятой электроэнергии;
- реактивной сгенерированной электроэнергии;
- реактивной электроэнергии во втором квадранте;
- реактивной электроэнергии в четвертом квадранте.

Задача получения отчетного документа «Расход электроэнергии за заданный период (вариант для метрополитена)» служат для документального отображения потребления активной, реактивной и генерации реактивной электроэнергии по показаниям приборов учета на начало и конец периода выборки для выбранной группы учета рассматриваемого субъекта ОРЭ.

Задача получения отчетного документа «Расход электроэнергии за заданный период вариант для железнодорожных субъектов ОРЭ» служат для документального отображения потребления активной, реактивной и генерации реактивной электроэнергии по показаниям приборов учета на начало и конец периода выборки по всем группам и точкам учета электроэнергии рассматриваемого субъекта ОРЭ.

Задачи получения отчетных документов «Ведомость расчета потребления активной электроэнергии за заданный период», «Ведомость расчета потребления реактивной электроэнергии за заданный период», «Ведомость расчета генерации реактивной электроэнергии за заданный период» служат для документального отображения расходов активной и реактивной электроэнергии за заданный период по всем группам и точкам учета электроэнергии рассматриваемого субъекта ОРЭ. Документы представляют собой свод показаний счетчиков по всему списку присоединений за заданный период.

Задача получения отчетного документа «Акт баланса электроэнергии за заданный период» служит для документального отображения составляющих баланса активной электроэнергии, рассчитанного по показаниям прибора учета на конец и начало заданного периода, по всем точкам учета электроэнергии энергогенерирующего предприятия.

Задача получения отчетного документа «Ведомость показаний выработки, отпуска, приема и потребления электроэнергии за заданный период» служит для документального отображения показаний и расхода активной, реактивной электроэнергии, рассчитанного по показаниям прибора учета на конец и начало заданного периода, по всем точкам учета электроэнергии энергогенерирующего предприятия.

Задача получения отчетного документа «Сводная ведомость выработки, отпуска, приема и потребления электроэнергии за заданный период» служит для документального отображения расхода активной электроэнергии, рассчитанного по разности показаний прибора учета на конец и начало заданного периода, по всем точкам учета электроэнергии энергогенерирующего предприятия.

Задачи получения отчетных документов «Отчет о получении активной электроэнергии за заданный период» и «Отчет о получении реактивной электроэнергии за заданный период» служат для документального отображения расхода активной (реактивной) электроэнергии за заданный период по всем группам и точкам поступления электроэнергии рассматриваемого субъекта ОРЭ.

Задача получения отчетного документа «Акт снятых на заданную дату показаний приборов учета, установленных по границам балансовой принадлежности субъекта ОРЭ» служит для документального отображения за заданную дату показаний приборов учета активной и реактивной электроэнергии по каждой точке учета, расположенной на границах балансовой принадлежности.

Задача получения отчетного документа «Расход электроэнергии по точкам и группам учета за заданный период» служит для документального отображения расходов электроэнергии за заданный период по всем группам и точкам учета электроэнергии рассматриваемого субъекта ОРЭ.

Задача получения отчетного документа «Баланс поступления и передачи электроэнергии в сети субъекта ОРЭ за заданный период» служит для документального отображения приема и передачи расходов электрической энергии, сальдо за заданный период по всем группам и точкам поступления и передачи электроэнергии рассматриваемого субъекта ОРЭ. Документ составляется по итогам прошедшего месяца.

Группа отчетов, получаемых на основе информации графика нагрузки:

1. Отчетный документ «Почасовой расход активной электроэнергии по границам субъекта ОРЭ за заданную дату»;
2. Отчетный документ «Сальдо-переток субъекта рынка с ОРЭ за заданный период»;
3. Отчетный документ «График нагрузки по активной принятой электроэнергии за заданный месяц»;
4. Отчетный документ «График нагрузки по активной отданной электроэнергии за заданный месяц»;
5. Отчетный документ «Суточная ведомость расхода активной нагрузки за заданную дату»;
6. Отчетный документ «Суточная ведомость расхода реактивной нагрузки за заданную дату»;
7. Отчетный документ «Суточная ведомость расхода активной и реактивной электроэнергии за заданную дату»;
8. Отчетный документ «Ведомость почасовых замеров электрических активных нагрузок за заданную дату»;
9. Отчетный документ «Ведомость почасовых замеров электрических реактивных нагрузок за заданную дату»;
10. Отчетный документ «Ведомость почасовых замеров электрических активных и реактивных нагрузок за заданную дату»;
11. Отчетный документ «Почасовой расход электрической энергии за заданную дату».

Назначение задач рассматриваемой группы.

Задача получения отчетного документа «Почасовой расход активной энергии (сальдо-переток) по границам субъекта ОРЭ на заданную дату» служит для документального отображения сальдо перетока на каждый час заданной даты по всем группам и точкам поступления и передачи электроэнергии рассматриваемого субъекта ОРЭ.

Задача получения отчетного документа «Сальдо-переток субъекта рынка с ОРЭ за заданный период» служит для документального отображения расхода активной электроэнергии за каждый час каждых суток заданного периода по всем точкам учета электроэнергии субъекта ОРЭ.

Задача получения отчетного документа «График нагрузки по активной принятой электроэнергии за заданный месяц» служит для документального и графического отображения расходов активной принятой электроэнергии по заданной пользователем точке учета электроэнергии за каждый час каждого дня заданного месяца. Документ дополняется сведениями о счетчике, показаниями прибора учета на начало и конец заданного месяца.

Задача получения отчетного документа «График нагрузки по активной отданной электроэнергии за заданный месяц» служит для документального и графического отображения расходов активной отданной электроэнергии по заданной пользователем точке учета электроэнергии за каждый час каждого дня заданного месяца. Документ дополняется сведениями о счетчике, показаниями прибора учета на начало и конец заданного месяца.

Задачи получения отчетных документов «Суточная ведомость расхода активной нагрузки за заданную дату», «Суточная ведомость расхода реактивной нагрузки за заданную дату» служит для документального отображения расходов активной (реактивной) электроэнергии за каждый получас заданной даты по выбранной группе и всем точкам учета электроэнергии внутри выбранной группы рассматриваемого субъекта ОРЭ.

Задача получения отчетного документа «Суточная ведомость потребления активной и реактивной электроэнергии за заданную дату» служит для документального отображения расходов одновременно активной и реактивной электроэнергии на каждый получас заданной даты по выбранной группе и всем точкам учета электроэнергии внутри выбранной группы рассматриваемого субъекта ОРЭ.

Задачи получения отчетных документов «Ведомость почасовых замеров электрических активных нагрузок за заданную дату» и «Ведомость почасовых замеров электрических реактивных нагрузок за заданную дату» служат для документального отображения расходов активной (реактивной) электроэнергии на каждый час заданной даты по выбранной группе и всем точкам учета внутри группы учета электроэнергии рассматриваемого субъекта ОРЭ.

Задача получения отчетного документа «Ведомость почасовых замеров электрических активных и реактивных нагрузок за заданную дату» служит для документального отображения расходов одновременно активной и реактивной электроэнергии за каждый час заданной даты по выбранным группам учета электроэнергии рассматриваемого субъекта ОРЭ.

Задача получения отчетного документа «Почасовый расход электрической энергии за заданную дату» служит для документального отображения расхода активной электроэнергии по часам заданных суток для выбранной группы учета рассматриваемого субъекта ОРЭ.

Группа отчетов «Тарифные зоны суток»:

1. Отчетный документ «Потребление электроэнергии с учетом тарифных зон за заданный период»;
2. Отчетный документ «Распределение потребления активной электроэнергии по зонам суток на заданную дату»;
3. Отчетный документ «Распределение потребления реактивной электроэнергии по зонам суток на заданную дату»;
4. Отчетный документ «Распределение генерации реактивной электроэнергии по зонам суток на заданную дату»;
5. Отчетный документ «Расход активной электрической энергии за заданный период»;
6. Отчетный документ «Расход реактивной электрической энергии за заданный период»;

7. Отчетный документ «Генерация реактивной электрической энергии за заданный период»;
8. Отчетный документ «Ведомость расхода электроэнергии по зонам суток за заданный период»;
9. Отчетный документ «Сводный отчет по дистанции за заданный период».

Назначение задач рассматриваемой группы.

Задача получения отчетного документа «Потребление электроэнергии с учетом тарифных зон за заданный период» служит для документального отображения расхода активной электроэнергии по тарифным зонам для выбранной дистанции железной дороги.

Задачи получения отчетных документов «Распределение потребления активной электроэнергии по зонам суток за заданную дату», «Распределение потребления реактивной электроэнергии по зонам суток за заданную дату», «Распределение генерации реактивной электроэнергии по зонам суток за заданную дату» служат для документального отображения соответственно потребления активной (реактивной) электроэнергии, генерации реактивной электроэнергии по тарифным зонам суток за заданную дату для выбранной группы учета рассматриваемого субъекта ОРЭ.

Задачи получения отчетных документов «Расход активной электрической энергии за заданный период», «Расход реактивной электрической энергии за заданный период», «Генерация реактивной электрической энергии за заданный период» служат для документального отображения по суткам для заданного периода выборки прихода, потребления и транзита соответственно активной и реактивной электроэнергии для отдельной дистанции железной дороги.

Задача получения отчетного документа «Ведомость расхода электроэнергии по зонам суток за заданный период» служит для документального отображения расходов электроэнергии по тарифным зонам суток за заданный период для выбранных групп учета рассматриваемого субъекта ОРЭ.

Задача получения отчетного документа «Сводный отчет по дистанции за заданный период» служит для документального отображения расходов принятой активной, принятой реактивной, генерации реактивной электроэнергии (по каждой тарифной зоне и в целом) за заданный период времени по каждой тяговой подстанции и по дистанции в целом.

Группа отчетов «Общие документы»:

1. Отчетный документ «Точки учета»;
2. Отчетный документ «Акт выработки и отпуска в сеть электроэнергии, выработанной за заданный период»;
3. Отчетный документ «Контроль лимита потребления за заданный месяц»;
4. Отчетный документ «Справка о текущем расходе активной электроэнергии на заданную дату»;
5. Отчетный документ «Нагрузка по предприятию на заданную дату»;
6. Отчетный документ «Потребление ПГОК за заданный период».

Назначение задач рассматриваемой группы.

Задача получения отчетного документа «Точки учета» служит для документального отображения наименований всех групп и точек учета электроэнергии для заданной группы учета по состоянию на заданную дату.

Задача получения отчетного документа «Акт выработки и отпуска в сеть электроэнергии, выработанной за заданный период» служит для документального отображения баланса выработки и потребления активной электроэнергии в целом по предприятию.

Задача получения отчетного документа «Контроль лимита потребления за заданный месяц» служит для документального отображения плановых и фактических расходов активной принятой электроэнергии за каждые сутки заданного месяца по выбранной группе учета электроэнергии рассматриваемого субъекта ОРЭ.

Задача получения отчетного документа «Справка о текущем расходе активной электроэнергии на заданную дату» служит для документального отображения расходов активной электроэнергии за заданный период по всем категориям потребителей рассматриваемого субъекта ОРЭ.

Задача получения отчетного документа «Потребление ПГОК за заданный период» служит для документального отображения расходов активной и реактивной электроэнергии за каждые сутки заданного периода по всем точкам учета электроэнергии Полтавского ГОК.

По документам второго типа (отчеты в текстовом формате RTF) выделены следующие отчетные документы:

Группа отчетов «Первичные данные»:

1. Отчетный документ «Первичная месячная информация устройства сбора данных (УСД) ИТЕК по заданной подстанции за заданный месяц»;
2. Отчетный документ «Первичная суточная информация УСД ИТЕК по заданной подстанции за заданный месяц»;
3. Отчетный документ «Первичная получасовая информация УСД ИТЕК по заданной подстанции за заданный месяц»;
4. Отчетный документ «Первичные данные для канала по группе за заданный месяц»;
5. Отчетный документ «Уровни напряжения за заданную дату»;
6. Отчетный документ «Отчет L&G (профиль) по группе за заданный период»;
7. Отчетный документ «Листинг обмена с УСД по группе за заданный период».

Назначение задач рассматриваемой группы.

Задача получения отчетного документа «Первичная месячная информация УСД ИТЕК по заданной подстанции за заданный месяц» служит для документального отображения месячных данных, получаемых с каждой точки учета электроэнергии с помощью устройства сбора данных (УСД) ИТЕК за заданный месяц по выбранной группе точек учета электроэнергии.

Задача получения отчетного документа «Первичная суточная информация УСД ИТЕК по заданной подстанции за заданную дату» служит для документального отображения суточных данных, получаемых с каждой точки учета электроэнергии с помощью устройства сбора данных ИТЕК за заданную дату по выбранной группе точек учета электроэнергии.

Задача получения отчетного документа «Первичная получасовая информация УСД ИТЕК по заданной подстанции за заданную дату» служит для документального отображения получасовых расходов активной электроэнергии, получаемых с каждой точки учета электроэнергии с помощью устройства сбора данных ИТЕК за заданную дату по выбранной группе точек учета электроэнергии.

Задача получения отчетного документа «Первичные данные для канала по группе за заданный период» служит для документального отображения содержимого текстовых файлов для загрузки в базу данных, присылаемых из других АСКУЭ за заданный период выборки по выбранной группе точек учета электроэнергии рассматриваемого субъекта ОРЭ.

Задача получения отчетного документа «Уровни напряжения за заданную дату» служит для документального отображения значений напряжений по каждой фазе за заданную дату для заданной группы/точки учета электроэнергии.

Задача получения отчетного документа «Отчет LG (профиль) по группе за заданный период» служит для документального отображения содержимого файла графика нагрузки, получаемого с каждой точки учета электроэнергии за заданный период выборки по выбранной группе точек учета электроэнергии рассматриваемого субъекта ОРЭ.

Задача получения отчетного документа «Листинг обмена с УСД по группе за заданный период» служит для документального отображения содержимого файла графика нагрузки, получаемого с устройства сбора данных за заданный период выборки по выбранной группе точек учета электроэнергии рассматриваемого субъекта ОРЭ.

Группа отчетов «Опрос приборов учета»:

1. Отчетный документ «График сеансов связи за заданный период»;
2. Отчетный документ «Отчет об опросе счетчиков за заданную дату»;
3. Отчетный документ «Контроль опроса на заданную дату»;
4. Отчетный документ «Протокол опроса за заданный период»;
5. Отчетный документ «Отчет об отсутствии получасовых данных за заданную дату»;
6. Отчетный документ «Интервалы опроса по GSM-каналам за заданную дату»;
7. Отчетный документ «Статистика пропусков в опросе за заданную дату»;
8. Отчетный документ «Статистика работы каналов за заданный период».

Назначение задач рассматриваемой группы.

Задача получения отчетного документа «График сеансов связи за заданный период» служит для документального отображения параметров соединений по каждому сеансу связи для заданных суток по выбранной группе точек учета электроэнергии рассматриваемого субъекта ОРЭ.

Задача получения отчетного документа «Отчет об опросе счетчиков за заданную дату» служит для документального отображения полноты данных результатов опроса счетчиков за заданную дату выборки для рассматриваемого субъекта ОРЭ.

Задача получения отчетного документа «Контроль опроса на заданную дату» служит для документального отображения даты и времени последнего снятия графика нагрузки со всех счетчиков рассматриваемого субъекта ОРЭ.

Задача получения отчетного документа «Протокол опроса за заданный период» служит для документального отображения всех событий, происходивших в течение заданного периода времени по всем каналам опроса приборов учета электроэнергии на рассматриваемом субъекте ОРЭ.

Задача получения отчетного документа «Отчет об отсутствии получасовых данных за заданную дату» служит для документального отображения даты и времени последнего снятия графика нагрузки по заданной группе точек учета электроэнергии и выявления точек учета с отсутствующими получасовыми данными.

Задача получения отчетного документа «Интервалы опроса по GSM-каналам за заданную дату» служит для документального фиксирования начала и окончания времени опроса дублирующего канала, среднего времени опроса, наименований основного и дублирующего каналов опроса.

Задача получения отчетного документа «Статистика пропусков в опросе за заданную дату» служит для документального отображения полноты данных опроса счетчиков электроэнергии за заданную дату для рассматриваемого субъекта ОРЭ.

Задача получения отчетного документа «Статистика работы каналов за заданный период» служит для документального отображения событий открытия, закрытия каналов связи, происходивших в течение заданного периода выборки для рассматриваемого субъекта ОРЭ.

Группа отчетов «График нагрузки»:

1. Отчетный документ «Трехстолбцовый график нагрузки для заданной даты»;
2. Отчетный документ «Суточный график потребления активной и реактивной мощности за заданную дату»;
3. Отчетный документ «Двухстолбцовый график нагрузки по заданной группе за заданный период»;
4. Отчетный документ «График нагрузки за заданный период»;
5. Отчетный документ «Текущая мощность за заданный период».

Назначение задач рассматриваемой группы.

Задача получения отчетного документа «Трехстолбцовый график нагрузки для заданной даты» служит для документального отображения изменения активной мощности по

состоянию на каждый получас заданных суток по выбранной группе точек учета электроэнергии рассматриваемого субъекта ОРЭ.

Задача получения отчетного документа «Суточный график потребления активной и реактивной мощности для заданной даты» служит для документального отображения изменения активной, реактивной мощности на каждый получас заданных суток по выбранной группе точек учета электроэнергии рассматриваемого субъекта ОРЭ.

Задача получения отчетного документа «Двухстолбцовый график нагрузки по группе за заданный период» служит для документального отображения изменения активной мощности на каждый час заданного интервала выборки по выбранной группе точек учета электроэнергии рассматриваемого субъекта ОРЭ.

Задача получения отчетного документа «График нагрузки за заданный период» служит для документального отображения значений расходов активной электроэнергии за каждый час каждых суток в течение заданного периода времени по заданной группе точек учета электроэнергии рассматриваемого субъекта ОРЭ.

Задача получения отчетного документа «Текущая мощность за заданный период» служит для документального отображения показаний счетчиков электроэнергии за заданный период времени при метрологической аттестации заданной группы/точки учета электроэнергии.

Группа отчетов «Верификация данных»:

1. Отчетный документ «Недопустимые расхождения при верификации за заданную дату»;
2. Отчетный документ «Верификация путем сверки заводских и связных номеров счетчиков за заданный период»;
3. Отчетный документ «Верификация путем сверки коэффициентов УСД ИТЕК с базой данных за заданный период»;
4. Отчетный документ «Верификация путем сверки месячного расхода с суммой по профилю нагрузки за заданный период»;
5. Отчетный документ «Верификация путем сверки переключений ОВ за заданный период»;
6. Отчетный документ «Верификация по балансам шин за заданный период»;
7. Отчетный документ «Верификация путем сверки расходов электроэнергии, зафиксированных по основному и дублирующему счетчикам за заданный период»;
8. Отчетный документ «Верификация путем сверки расчетных и отчетных данных за заданный период»;
9. Отчетный документ «Верификация путем сверки суточного расхода с суммой по профилю нагрузки за заданный период».

Назначение задач рассматриваемой группы.

Задача получения отчетного документа «Недопустимые расхождения при верификации» служит для документального отображения результатов верификации данных всеми методами за заданную дату выборки.

Задача получения отчетного документа «Верификация путем сверки заводских и связных номеров счетчиков за заданный период» служит для документального отображения содержимого таблицы результатов верификации путем сверки заводских и связных номеров счетчиков, полученных за заданный период времени.

Задача получения отчетного документа «Верификация путем сверки коэффициентов УСД ИТЕК с базой данных за заданный период» служит для документального отображения содержимого таблицы результатов верификации путем сверки коэффициентов УСД ИТЕК с базой данных, полученных за заданный период времени.

Задача получения отчетного документа «Верификация путем сверки месячного расхода с суммой по профилю нагрузки за заданный период» служит для документального

отображения содержимого таблицы результатов верификации путем сверки месячного расхода с суммой по профилю нагрузки, полученных за заданный период времени.

Задача получения отчетного документа «Верификация путем сверки переключений ОВ за заданный период» служит для документального отображения содержимого таблицы результатов верификации путем проверки наличия расходов электроэнергии по обходному выключателю за заданный период времени.

Задача получения отчетного документа «Верификация по балансам шин за заданный период» служит для документального отображения содержимого таблицы результатов верификации путем проведения балансов расходов принятой и отданной электроэнергии по всем точкам учета электроэнергии специально организованных групп баланса за заданный период времени.

Задача получения отчетного документа «Верификация путем сверки расходов электроэнергии, зафиксированных по основному и дублирующему счетчикам за заданный период» служит для документального отображения содержимого таблицы результатов верификации путем сопоставления значений расходов активной принятой электроэнергии по основному и дублирующему приборам учета за заданный период времени. Входной для задачи является следующая информация.

Задача получения отчетного документа «Верификация путем сверки расчетных и отчетных данных за заданный период» служит для документального отображения содержимого таблицы результатов верификации путем сопоставления значений расходов активной электроэнергии, отраженного в макете 30817 и базе данных за каждые сутки заданного периода времени.

Задача получения отчетного документа «Верификация путем сверки суточного расхода ИТЕКа с суммой по профилю нагрузки за заданный период» служит для документального отображения содержимого таблицы результатов верификации путем сопоставления значений расходов активной электроэнергии, зафиксированных на устройстве сбора данных ИТЕК, и подсчитанных путем суммирования получасовых расходов по графику нагрузки за каждые сутки заданного периода времени.

Группа отчетов «Общие документы»:

1. Отчетный документ «Показания приборов учета по подстанции за заданную дату»;
2. Отчетный документ «Баланс активной электроэнергии по заданной подстанции за заданный период»;
3. Отчетный документ «Подекадный расход с нарастающим итогом за заданный месяц»;
4. Отчетный документ «Потребление электроэнергии по заданной группе за заданный период»;
5. Отчетный документ «Макет 30817»;
6. Отчетный документ «Расчет потерь для заданной точки учета за заданную дату»;
7. Отчетный документ «Журнал сообщений системы за заданный период»

Назначение задач рассматриваемой группы.

Задача получения отчетного документа «Показания приборов учета по подстанции за заданную дату» служит для документального отображения показаний приборов учета за заданную дату для заданной группы учета электроэнергии по всем видам электроэнергии (активной принятой и отданной, реактивной принятой и отданной).

Задача получения отчетного документа «Подекадный расход с нарастающим итогом за заданный месяц» служит для документального отображения расхода активной энергии нарастающим итогом с начала месяца по трем декадам для каждой точки учета из заданной группы точек учета электроэнергии для заданного месяца.

Задача получения отчетного документа «Потребление электроэнергии по группе за заданный период» служит для документального отображения потребления активной

электроэнергии (алгебраической суммы принятой и отданной) за заданный период выборки по выбранной группе точек учета электроэнергии рассматриваемого субъекта ОРЭ.

Задача получения отчетного документа «Макет 30817» служит для документального отображения содержимого суточного почасового отчета коммерческого учета электроэнергии рассматриваемого субъекта ОРЭ. Стандартный макет 30817, разработанный НЭК «Укрэнерго», служит для передачи коммерческих данных с почасовым расходом электроэнергии в ОРЭ и смежные энергокомпании.

Задача получения отчетного документа «Расчет потерь для точки учета за заданную дату» служит для документального отображения потерь активной, реактивной принятой и отданной электроэнергии на каждый час заданных суток по выбранной точке учета электроэнергии рассматриваемого субъекта ОРЭ.

Задача получения отчетного документа «Журнал сообщений системы за заданный период» служит для документального отображения всех событий, происходивших в течение заданного периода времени в АСКУЭ рассматриваемого субъекта ОРЭ.

3.4 Структура комплекса задач по ведению нормативно-справочной информации

Рассматриваемый комплекс задач предназначен для создания и ведения четвертой части обязательной структуры БД - массива нормативно-справочной информации.

Комплекс задач по ведению нормативно-справочной информации предназначен для выполнения следующих задач:

1. спецификация предприятия;
2. расписание тарифных зон;
3. ввод тарифов мобильной связи;
4. задание часов максимумов;
5. параметры сервера сбора данных;
6. параметры глубины хранения БД;
7. план выполнения фоновых процессов;
8. настройка COM-портов;
9. план опроса;
10. точки учета;
11. группы учета.

Задача «Спецификация предприятия» предназначена для просмотра и редактирования следующих атрибутов предприятия:

- наименование предприятия;
- краткое наименование предприятия;
- код предприятия в сети предприятий, поставляющих электроэнергию.

Задача «Расписание тарифных зон» предназначена для задания времени начала и окончания каждой тарифной зоны (ночь, полупик, пик) по времени суток и даты ввода в действие каждого пакета тарифных зон.

Задача «Ввод тарифов мобильной связи» для ввода, просмотра и редактирования тарифов за услуги оператора мобильной связи. В задаче может быть заданы следующие реквизиты:

- тип тарифа;
- дата введения тарифа;
- значение тарифа.

Задача «Задание часов максимумов» предназначена для ввода интервала времени утреннего и вечернего часов-пик (часов максимумов) и даты ввода их в действие.

Задача «Параметры сервера сбора данных» предназначена для задания параметров конфигурации коммуникационного сервера. Пользователь задает следующие параметры:

- допустимое расхождение времени в секундах между таймером устройства учета электроэнергии и таймером сервера сбора данных;

- предельное расхождение времени в секундах между таймером устройства учета электроэнергии и таймером сервера сбора данных;
- режим коррекции данных таймера устройства учета;
- режим опроса годового расхода.

Задача «Параметры глубины хранения БД» предназначена для задания срока хранения информации различного назначения в базе данных сервера, а также выбора одного из двух возможных способов удаления из БД:

- архивирование и удаление из БД
- удаление из БД.

Задача «План выполнения фоновых процессов» предназначена для задания расписания выполнения различных расчетов и макетов в фоновом режиме. Экранная форма задачи выводит список процессов, каждый из которых описывается следующими параметрами:

- **Пиктограмма состояния процесса** – процесс может быть заблокирован, в этом случае пиктограмма состояния процесса примет вид  , в рабочем состоянии пиктограмма состояния примет вид  ;
- **Название –** наименование процесса;
- **Сдвиг (мин) –** задержка выполнения процесса относительно 00:00;
- **Периодичность** – частота выполнения процесса (ежемесячно, ежесуточно, ежечасно, периодически). Этот параметр определяется при написании хранимой процедуры выполнения данного процесса.

Пользователь может дополнить список фоновых процессов, удалить выбранный процесс, запустить выбранный процесс на выполнение.

Задача «Настройка COM-портов» предназначена для задания следующих параметров выбранного COM-порта:

- скорость опроса;
- разрядность (число значащих бит в передаваемом байте);
- количество стоповых битов в передаваемом байте;
- контроль четности.

Задача «План опроса» предназначена для конфигурирования каналов, по которым опрашиваются устройства сбора данных. Пользователь задает параметры канала и параметры опроса по каналу. К числу задаваемых относятся следующие параметры:

- название канала;
- идентификатор объекта;
- название протокола опроса рассматриваемого канала;
- строка инициализации модема;
- коммуникационный номер устройства сбора данных в сети;
- название основного канала, если рассматриваемый канал является резервным;
- временной промежуток в секундах между циклами опроса;
- количество попыток соединения с каналом при обрыве связи;
- временной промежуток в секундах между попытками соединения;
- время ожидания установки соединения;
- интервал времени, в течение которого будет осуществляться опрос канала;
- числа месяца, по которым будет осуществляться опрос канала;
- признак и глубина считывания коммерческих данных (месячного расхода, суточного расхода, получасового профиля нагрузки);
- признак и глубина считывания технических данных;
- признак считывания параметров сети;
- признак считывания журнала событий счетчика.

Пользователь может создать новый канал опроса, новую группу опроса, просмотреть информацию о составе точек учета, опрашиваемых по выбранному каналу, добавить и

удалить точку учета из рассматриваемого канала, просмотреть информацию о текущем состоянии канала опроса.

Задача «Точки учета» предназначена для просмотра и редактирования атрибутов точек учета, оборудованных приборами учета электроэнергии. Предусмотрена возможность задания параметров точки учета, не оборудованной устройствами учета. Расчёт электроэнергии в этом случае может производиться по установленной мощности или по среднемесячному потреблению. В задаче предусмотрена возможность ввода исходных данных для расчета потерь по выбранной точке учета. Рассматриваемая задача связана с задачей «Редактировать счетчики», которая позволяет откорректировать параметры счетчика для выбранной точки учета.

Задача «Группы учета» предназначена для описания логического объединения точек учета для вычисления потребления, балансов, перетоков. В задаче пользователь может создавать новые группы учета, задавать или корректировать необходимую информацию для выполнения балансовых расчетов.

3.5 Структура комплекса задач по ручному вводу информации

Комплекс задач ручного ввода информации с приборов учета электроэнергии предназначен для выполнения следующих задач:

1. ввод показаний приборов учета (ПУ);
2. ввод показаний ПУ по тарифным зонам суток;
3. ввод расхода электроэнергии;
4. ввод расхода электроэнергии по тарифным зонам суток;
5. ввод показаний ПУ по получасовому графику нагрузки;
6. ввод расхода электроэнергии по получасовому графику нагрузки;
7. ввод начальных показаний ПУ;
8. ввод показаний ПУ с пропорциональной разбивкой на график нагрузки;
9. ввод показаний ПУ с равномерной разбивкой на график нагрузки;
10. ввод показаний ПУ с пропорциональной разбивкой на график нагрузки для последних суток;
11. ввод показаний ПУ с равномерной разбивкой на график нагрузки для последних суток;
12. ввод расхода электроэнергии с пропорциональной разбивкой на график нагрузки;
13. ввод расхода электроэнергии с равномерной разбивкой на график нагрузки;
14. ввод расхода электроэнергии с пропорциональной разбивкой на график нагрузки для последних суток;
15. ввод расхода электроэнергии с равномерной разбивкой на график нагрузки для последних суток;
16. ввод информации о переключениях обходных выключателей;
17. загрузка файлов данных счетчиков.

Группа задач «Ввод показаний» предназначена для ручного ввода оператором АСКУЭ информации показаний приборов учета, снятых визуальным способом. К рассматриваемой группе относятся следующие задачи:

- ввод показаний приборов учета;
- ввод показаний ПУ по тарифным зонам суток;
- ввод показаний ПУ по получасовому графику нагрузки;
- ввод начальных показаний ПУ;
- ввод показаний ПУ с пропорциональной разбивкой на график нагрузки;
- ввод показаний ПУ с равномерной разбивкой на график нагрузки;
- ввод показаний ПУ с пропорциональной разбивкой на график нагрузки для последних суток;

- ввод показаний ПУ с равномерной разбивкой на график нагрузки для последних суток.

Каждая задача обеспечивает ввод показаний приборов учета:

- для любой группы или точки учета электроэнергии (из списка групп и точек учета);
- по любому виду энергии (активная принятая, реактивная принятая, активная выданная, реактивная выданная);
- по каждому счетчику, установленному на точке учета;
- по нужной дате визуального съема показаний счетчика или устройства учета.

Кроме того, для контроля правильности вводимой информации на экран выводятся следующие данные:

- дата и значение показаний предыдущего съема информации по заданному виду энергии;
- значение приращения показания (разность между текущим и предыдущим показаниями, умноженная на коэффициент трансформации);
- цветовая индикация значений приращений. Если значение приращения составляет более 30% от максимальной величины, то ячейка окрашивается красным цветом и выдается сообщение «Существуют записи, у которых приращение составляет более 30% от максимальной величины». В этом случае оператор должен изменить значение вводимого показания. Ячейка введенного показания окрашивается зеленым цветом в случае нулевого значения показания. Желтый цвет ячейки показывает переход через ноль по введенному показанию, при этом величина приращения не превышает 30% максимальной величины.

Каждая из задач имеет одинаковую процедуру ручного ввода данных. Наличие 8 вариантов ввода показаний вызвано тем, результаты ввода используются для разных целей.

Задача «Ввод показаний приборов учета» предназначена для ручного ввода показаний, снятых за рассматриваемую дату для группы точек учета или точки учета по всем видам электроэнергии.

Задача «Ввод показаний по получасовому графику нагрузки» предназначена для ручного ввода оператором АСКУЭ значений показаний для получасового профиля нагрузки за определенную дату.

Данная задача может быть использована для ввода показаний энергии по счетчикам, не оборудованным автоматическим или автоматизированным съёмом данных для режимного дня, а также для ручной коррекции графика нагрузки.

Задача «Ввод показаний по тарифным зонам суток» предназначена для ручного ввода оператором АСКУЭ значений показаний приборов учета по тарифным зонам суток, снятых визуальным способом.

Задача «Ввод начальных показаний» предназначена для ручного ввода показаний, снятых за рассматриваемую дату для группы точек учета или точки учета по заданному виду электроэнергии. Эти показания будут использоваться при расчете показаний на любую дату по графику нагрузки в том случае, если система не имеет технической возможности снимать показания с прибора учета в автоматическом или автоматизированном режиме. Например, если счетчики опрашиваются через устройство сбора данных типа ИТЕК-210, Fag-12 L&G, RTU Alpha.

Задача «Ввод показаний прибора учета с пропорциональной разбивкой на график нагрузки» предназначена для ручного ввода показания на указанную дату по выбранной точке учета или группе точек учета по заданному виду энергии. После ввода показаний производится восстановление расходов для каждого получаса графика нагрузки с даты и времени получасовки предыдущего ввода показаний по введенную дату ввода

показания и час получасовки. Разбиение общего расхода электроэнергии за указанный интервал для выбранной точки учета производится пропорционально графику нагрузки группы, в которую входит точка учета.

Задача «Ввод показаний прибора учета с равномерной разбивкой на график нагрузки» предназначена для ручного ввода показания на указанную дату по выбранной точке учета или группе точек учета по заданному виду энергии. После ввода показаний производится восстановление расхода электроэнергии за каждый получас равномерно по графику нагрузки с даты и времени получасовки предыдущего ввода показаний по введенную дату ввода показания и час получасовки. Такое разбиение характерно для энергогенерирующих компаний.

Задача «Ввод показаний прибора учета с пропорциональной разбивкой на график нагрузки для последних суток» предназначена для ручного ввода показания на указанную дату по выбранной точке учета или группе точек учета по заданному виду энергии. После ввода показаний производится восстановление расходов для каждого получаса графика нагрузки на введенную дату ввода показания. Разбиение общего расхода электроэнергии за указанные сутки для выбранной точки учета производится пропорционально графику нагрузки группы, в которую входит точка учета.

Задача «Ввод показаний прибора учета с равномерной разбивкой на график нагрузки на последние сутки» предназначена для ручного ввода показания на указанную дату по выбранной точке учета или группе точек учета по заданному виду энергии. После ввода показаний производится восстановление расхода электроэнергии за каждый получас равномерно по графику нагрузки на введенную дату ввода показаний. Такое разбиение характерно для энергогенерирующих компаний.

Группа задач «Ввод расходов энергии» предназначена для ручного ввода оператором АСКУЭ информации о расходе энергии за определенный интервал времени (суточный или любой другой, прошедший со дня предыдущего ввода аналогичной информации о расходе). К рассматриваемой группе относятся следующие задачи:

- ввод расхода электроэнергии;
- ввод расхода электроэнергии по тарифным зонам суток;
- ввод расхода электроэнергии по получасовому графику нагрузки;
- ввод расхода электроэнергии с пропорциональной разбивкой на график нагрузки;
- ввод расхода электроэнергии с равномерной разбивкой на график нагрузки;
- ввод расхода электроэнергии с пропорциональной разбивкой на график нагрузки для последних суток;
- ввод расхода электроэнергии с равномерной разбивкой на график нагрузки для последних суток.

Каждая задача обеспечивает ввод значений расхода электроэнергии:

- для любой группы или точки учета электроэнергии (из списка групп и точек учета);
- по любому виду энергии (активная принятая, реактивная принятая, активная выданная, реактивная выданная);
- по каждому счетчику, установленному на точке учета;
- по нужной дате визуального съема расхода.

Каждая из задач имеет одинаковую процедуру ручного ввода данных. Наличие 7 вариантов ввода расходов вызвано тем, результаты ввода используются для разных целей.

Отличие рассматриваемого варианта ручного ввода от первого состоит в том, что в первом случае оператор вводит суммарное (накопленное с начала эксплуатации или даты последнего сброса прибора учета) значение электроэнергии, а во втором случае – расход (приращение от показания на предыдущем замере) электроэнергии.

Кроме того, второй вариант ручного ввода может быть использован для вводов расходов электроэнергии за период от прошлого ввода не по показаниям приборов учета электроэнергии АСКУЭ, а по другим условиям:

- по данным других систем (например, диспетчерского управления);
- по каким-то среднестатистическим или средним данным (во время отсутствия прибора учета).

Задача «Ввод расхода энергии» предназначена для ручного ввода оператором АСКУЭ информации о расходе энергии за интервал времени, прошедший со дня предыдущего ввода аналогичной информации о расходе.

Задача «Ввод расхода энергии по тарифным зонам суток» предназначена для ручного ввода суточного расхода электроэнергии по заданной точке или группе точек учета по заданным видам энергии для каждой тарифной зоны суток.

Задача «Ввод расхода электроэнергии по получасовому графику нагрузки» предназначена для ручного ввода оператором АСКУЭ значений расхода получасового профиля нагрузки за определенную дату.

Задача «Ввод расхода электроэнергии с пропорциональной разбивкой на график нагрузки» предназначена для ручного ввода расхода на указанную дату по выбранной точке учета или группе точек учета по заданному виду электроэнергии. После ввода расхода производится восстановление расходов для каждого получаса графика нагрузки с даты и времени получасовки предыдущего ввода значений расхода по введенную дату ввода показания и час получасовки. Разбиение общего расхода электроэнергии за указанный интервал для выбранной точки учета производится пропорционально графику нагрузки группы, в которую входит точка учета.

Задача «Ввод расхода с равномерной разбивкой на график нагрузки» предназначена для ручного ввода расхода на указанную дату по выбранной точке учета или группе точек учета по заданному виду электроэнергии. После ввода общей суммы расхода за интервал производится восстановление расходов для каждого получаса графика нагрузки с даты и времени получасовки предыдущего ввода значений расхода по введенную дату ввода показания и час получасовки. Разбиение общего расхода электроэнергии за указанный интервал для выбранной точки учета производится равномерно для каждого получаса.

Задача «Ввод расхода электроэнергии с пропорциональной разбивкой на график нагрузки для последних суток» предназначена для ручного ввода расхода на указанную дату по выбранной точке учета или группе точек учета по заданному виду электроэнергии. После ввода общей суммы расхода производится восстановление расходов для каждого получаса графика нагрузки на введенную дату суток. Разбиение общего расхода электроэнергии за заданные сутки для выбранной точки учета производится пропорционально графику нагрузки группы, в которую входит точка учета

Задача «Ввод расхода с равномерной разбивкой на график нагрузки для последних суток» предназначена для ручного ввода расхода на указанную дату по выбранной точке учета или группе точек учета по заданному виду электроэнергии. После ввода общей суммы расхода производится восстановление расходов для каждого получаса графика нагрузки с даты и времени получасовки предыдущего ввода значений расхода по введенную дату ввода показания и час получасовки. Разбиение общего расхода электроэнергии за указанный интервал для выбранной точки учета производится равномерно для каждого получаса.

Задача «Переключения обходных выключателей» предназначена для регистрации включений обходных выключателей и ручного ввода показания на указанную дату по выбранной точке учета или группе точек учета по заданному виду энергии. Задача обеспечивает ввод следующих параметров:

- дата и время переключения обходного выключателя;

- название обходного выключателя, которое выбирается из заранее сформированного в задаче «Точки учета» списка переключателей;
- название замещаемой обходным переключателем точки учета;
- дата ввода и код оператора ввода;
- показания прибора учета обходного переключателя (активная принятая энергия, активная отданная энергия, реактивная энергия в первом квадранте, реактивная энергия во втором квадранте, реактивная энергия в третьем квадранте, реактивная энергия в четвертом квадранте)

Задача «Загрузка файлов данных счетчиков» предназначена для загрузки информации в базу данных АСКУЭ путём экспорта Excel-файлов или файлов в текстовом формате. Файлы данных формируются в результате опроса счётчиков программными средствами счётчика.

3.6 Структура комплекса задач выполнения фоновых процессов

К фоновым процессам отнесены все процессы АСКУЭ, которые автоматически запускаются в системе по заранее определенному расписанию. Однако каждый из фоновых процессов может быть, при необходимости, запущен в любое нужное пользователю время.

Весь перечень фоновых процессов, выполняемых в АСКУЭ, можно условно разделить на три группы:

- отчетные процессы;
- технологические процессы;
- процессы верификации данных.

К отчетным фоновым процессам относятся все процессы по созданию и отсылке макетов и процессы канальных проверок. Для примера можно указать следующие процессы создания макетов:

- процесс формирования и рассылки макета 1010;
- процесс формирования и рассылки макета 30817;
- процесс формирования и рассылки макета 30818;
- процесс формирования и рассылки макета 30917.

Для обмена данными используются как стандартные макеты, разработанные НЭК «Укрэнерго» (макеты 30817, 1010), так и собственные макеты АСКУЭ (суточные и часовые показания по определенному перечню точек учета). Структура каждого макета пояснена на примере Купянской дистанции Южной железной дороги.

Макет 1010 служит для передачи получасовых значений расхода электроэнергии для заданных суток заданного месяца по каждой точке учета электроэнергии по каждому параметру учета (активная принятая, активная отданная, реактивная принятая, реактивная отданная, переток активной, переток реактивной электроэнергии). В каждой строке макета должны быть отображены код точки учета, код параметра учета, значение суточного расхода электроэнергии, значение расхода за 1-й получас, значение расхода за 2-й получас, ... значение расхода за 48-й получас.

Макет 30817 служит для передачи часовых значений расхода электроэнергии для заданных суток заданного месяца по каждой точке учета электроэнергии по каждому параметру учета (активная принятая, активная отданная, реактивная принятая, реактивная отданная электроэнергии). В каждой строке макета должны быть отображены код точки учета, код параметра учета, значение суточного расхода электроэнергии, значение расхода за 1-й час, значение расхода за 2-й час, ... значение расхода за 24-й час.

Макет 30818 служит для передачи показаний приборов учета на конец заданных суток заданного месяца по каждой точке учета электроэнергии по каждому параметру учета (активная принятая, активная отданная, реактивная принятая или реактивная по квадранту 1, реактивная по квадранту 2, реактивная отданная или реактивная по квадранту 3, реактивная по квадранту 4). В каждой строке макета должны быть отображены код точки учета, код

параметра учета, общие показания, показания по тарифу A, показания по тарифу B, показания по тарифу C, показания по тарифу D.

Макет 30917 служит для передачи получасовых значений расхода электроэнергии для заданных суток заданного месяца по каждой точке учета электроэнергии по каждому параметру учета (активная принятая, активная отданная, реактивная принятая, реактивная отданная электроэнергии). В каждой строке макета должны быть отображены код точки учета, код параметра учета, значение суточного расхода электроэнергии, значение расхода за 1-й получас, значение расхода за 2-й получас, ... значение расхода за 48-й получас.

Параметры настройки отчетных фоновых процессов описываются в задачах **«Формирование макетов», «План рассылки макетов».**

В задаче «Формирование макетов» задаются следующие параметры:

1. *процедура* формирования макета, реализующая рассматриваемый макет;
2. *сдвиг старта* формирования от часа 00:00, заданный в минутах. (Задержка предназначена для получения опоздавших данных);
3. *блокировка* формирования макета;
4. опция «*Выполнить не выполненные вовремя*», определяющая режим выполнения макетов, невыполненных из-за блокировки макета.

В задаче «План рассылки макетов» задаются следующие параметры:

1. *способ передачи данных* – выбор способа передачи файла рассылки. Система предлагает три способа рассылки: E-mail, FTP, по сети;
2. *получатель* – адрес получателя файла рассылки. В зависимости от способа рассылки строка должна содержать следующие данные:
   - FTP – сетевой адрес получателя, имя пользователя, пароль входа данного пользователя на машину получателя, порт, директорий, в который необходимо записать файл рассылки;
   - E-mail – почтовый адрес получателя;
   - Сеть – директорий, в который необходимо записать файл рассылки.
3. *канал* - основной канал рассылки, при сбое которого начинает работать выбранный резервный канал рассылки;
4. *параметр отсылки* – состоит из способа отсылки макета и файла отсылки макета, разделённые символом «;». Два способа отсылки:
   - 1 – вложенный файл.
   - 0 – в тексте файла.
5. *период* отсылки макета с ... по ...;
6. *количество попыток соединения*;
7. *пауза между соединениями в минутах*;
8. *блокировка* канала рассылки.

К технологическим фоновым процессам относятся все следующие процессы:

- архивация и чистка БД;
- удаление данных по истечению срока;
- мониторинг опроса;
- обновление мониторов;
- откат отчетного периода;
- смена отчетного периода;
- расчет суточного расхода;
- перерасчет суточных расходов;
- расчет ручных точек;
- копирование данных на расчетные точки;
- тарификация по режимным суткам.

Два технологических фоновых процесса (архивация и чистка БД, удаление данных по истечению срока) предназначены для удаления устаревшей информации из таблиц базы

данных. По истечении срока хранения информации каждого вида (параметры сети, данные коммерческого профиля, оперативные данные, суточные данные первичные и расчетные, журнал действий оператора, журнал отсылки макетов, журнал сообщений АСКУЭ, данные трафика связи, протокол опроса, первичные данные со счетчиков) выполняется процедура очистки БД.

Для настройки процедуры очистки в задаче «Параметры глубины хранения данных» из комплекса задач ведения НСИ задаются следующие параметры:

Срок хранения (суток) – интервал времени в сутках, определяющий актуальность данного вида информации;

Архивировать данные – признак архивирования (ДА, НЕТ);

Расширение файла – расширение архивного файла.

В зависимости от параметров очистки БД (архивировать данные или нет), информация:

- архивируется и удаляется из БД сервера;
- удаляется из БД сервера.

Архивация и чистка БД – фоновый процесс, выполняемый ежесуточно, для архивирования и выгрузки устаревшей информации из таблиц базы данных в соответствующий файл.

Удаление данных по истечению срока – фоновый процесс, выполняемый по заданию администратора БД, по удалению устаревшей информации из таблиц базы данных.

Технологический фоновый процесс «**Мониторинг опроса**» предназначен для контроля получения данных по каждой точке опроса и подачи сигнализации при отсутствии информации опроса. Параметры настройки рассматриваемого фонового процесса задаются в задаче «Точки учета» из комплекса задач ведения НСИ на вкладке «Дополнительные параметры» в группе «*Контроль наличия данных*». К ним относятся следующие параметры:

- *коммерческий контроль, мин* – время в минутах, по истечению которого подается сигнализация об отсутствии информации опроса по рассматриваемой точке учета по состоянию на 00:00 часов каждых суток для формирования макетов (обычно задается как 30 минут);
- *технический контроль, мин* – время в минутах, по истечению которого подается сигнализация об отсутствии информации текущего опроса по рассматриваемой точке учета (при снятии информации через каждые 5 минут обычно задается как 10 минут);
- *опция «Сигнализация об отсутствии данных»* - маркером задается необходимость сигнализации об отсутствии данных опроса выбранной точки учета.

Результатом выполнения задачи «Мониторинг опроса» является таблица, содержащая даты последнего снятия графика нагрузки, суточных и месячных показаний по каждой группе и точке учета электроэнергии.

Технологический фоновый процесс «**Обновление мониторов**» предназначен для периодического обновления информации на специально созданных для определенных пользователей мониторах. Если монитор открыт пользователем, то информация на нем будет автоматически обновляться сервером базы данных по мере поступления оперативной информации опроса.

Технологический фоновый процесс «**Откат отчетного периода**» предназначен для принудительного отката отчетного периода на сутки или несколько суток назад. Этот процесс не должен запускаться автоматически и обычно находится в заблокированном состоянии. Администратор системы, при необходимости, снимает блокировку с процесса «Откат отчетного периода» и запускает на выполнение путем нажатия на кнопку «Выполнить». Дата, на которую необходимо откатить отчетный период, задается в специальной экранной форме. Вся описанная процедура совершается в задаче «План выполнения фоновых процессов». Необходимость выполнения фонового процесса «Откат

отчетного периода» может быть вызвана не полными данными опроса за прошедшие сутки, а затем считыванием недостающих данных в другие сутки. После выполнения технологического фонового процесса «**Откат отчетного периода**» администратор должен задать выполнение следующего технологического фонового процесса «**Перерасчет суточных расходов**» для вставки недостающих данных в график нагрузки, подсчета суммы расхода за сутки по графику нагрузки и сопоставления со значением расхода электроэнергии, полученным по разности показаний прибора учета на конец и начало суток. Завершением должно стать задание на выполнение технологического фонового процесса «Смена отчетного периода» для возврата к текущему отчетному периоду.

Технологический фоновый процесс «**Смена отчетного периода**» предназначен для принудительного закрытия отчетного периода на сутки или несколько суток вперед. Этот процесс не должен запускаться автоматически и обычно находится в заблокированном состоянии. Администратор системы, при необходимости, снимает блокировку с процесса «Смена отчетного периода» и запускает на выполнение путем нажатия на кнопку «Выполнить». Дата, на которую необходимо перенести отчетный период, задается в специальной экранной форме. Вся описанная процедура совершается в задаче «План выполнения фоновых процессов». Необходимость выполнения фонового процесса «**Смена отчетного периода**» может быть вызвана требованием возврата к текущей дате отчетного периода после предварительного применения фонового процесса «**Откат отчетного периода».**

Технологический фоновый процесс «**Расчет суточного расхода**» предназначен для выполнения следующих функций:

- расчета и расстановки потерь,
- расчета и разноски по тарифным зонам суток расходов и потерь,
- подсчета суммы расхода за сутки по графику нагрузки и сопоставления со значением расхода электроэнергии, полученным по разности показаний прибора учета на конец и начало суток.

Если есть расхождения между суточными расходами по графику нагрузки и по показаниям прибора учета, то производится корректировка значений графика нагрузки.

Технологический фоновый процесс «**Перерасчет суточного расхода**» предназначен для выполнения следующих функций:

- обсчета отставших измерений,
- расчета и расстановки потерь,
- расчета и разноски по тарифным зонам суток расходов и потерь,
- подсчета суммы расхода за сутки по графику нагрузки и сопоставления со значением расхода электроэнергии, полученным по разности показаний прибора учета на конец и начало суток.

Если есть расхождения между суточными расходами по графику нагрузки и по показаниям прибора учета, то производится корректировка значений графика нагрузки.

Технологический фоновый процесс «**Расчет ручных точек**» предназначен для автоматического начисления расхода электроэнергии для точек учета, расход электроэнергии по которым не измеряется, а задается либо по установленной мощности в кВт, либо по среднемесячному потреблению в кВт*ч.

Технологический фоновый процесс «**Копирование данных на расчетные точки**» предназначен для восстановления отсутствующих данных, измеряемых основным счетчиком выбранной точки учета электроэнергии, по данным дублирующего счетчика на этой же точке учета.

Технологический фоновый процесс «**Тарификация по режимным суткам**» предназначен для расчета коэффициентов, по которым производится расчет расходов электроэнергии по тарифным зонам суток на основе введенного общего расхода электроэнергии. В специальные режимные дни производится замер общего расхода

электроэнергии, расхода электроэнергии по тарифной зоне A, расхода электроэнергии по тарифной зоне B, расхода электроэнергии по тарифной зоне C, расхода электроэнергии по тарифной зоне D. Затем вычисляются коэффициенты соотношений указанных расходов. Полученные коэффициенты используются в дальнейшем для расчета расхода в каждой тарифной зоне по известному общему расходу электроэнергии. При каждом проведении режимных дней производится уточнение коэффициентов.

К фоновым процессам верификации данных относятся все следующие процессы:

- верификация путем сверки суточных расходов с суммой по профилю нагрузки;
- верификация путем сверки месячных расходов с суммой по профилю нагрузки;
- верификация путем сверки расходов электроэнергии, зафиксированных по основному и дублирующему счетчикам;
- верификация путем сверки переключений обходных выключателей;
- верификация путем сверки отчетных и расчетных параметров;
- верификация по балансам шин;
- верификация путем сверки заводских и связных номеров счетчиков;
- верификация путем сверки коэффициентов УСД ИТЕК с базой данных.

Верификация путем сверки суточного расхода с суммой по профилю нагрузки осуществляется путем сопоставления значений расходов активной электроэнергии, зафиксированных на устройстве сбора данных, и подсчитанных путем суммирования получасовых расходов по графику нагрузки за каждые сутки заданного периода времени.

Верификация проводится на основании данных таблиц BILLORG (первичные суточные данные) и HALFHOUROLD (получасовые данные графика нагрузки). Из таблицы BILLORG выбираются значения суточного расхода за каждую дату заданного интервала выборки. Суммарный расход по графику нагрузки вычисляется путем суммирования значений получасовых расходов принятой ER и отданной ED электроэнергии за каждые полчаса каждой даты заданного интервала выборки.

Верификация путем сверки месячного расхода с суммой по профилю нагрузки проводится на основании данных таблиц MONTHSORG (первичные месячные данные) и HALFHOUROLD (получасовые данные графика нагрузки). Из таблицы MONTHSORG выбираются значения месячного расхода устройства сбора информации ИТЕК за заданный месяц. Суммарный расход по графику нагрузки вычисляется путем суммирования значений получасовых расходов принятой ER и отданной ED электроэнергии за каждые полчаса каждой даты заданного месяца.

Верификация путем сверки расходов электроэнергии, зафиксированных по основному и дублирующему счетчикам, осуществляется путем сопоставления значений расходов активной принятой электроэнергии по основному и дублирующему приборам учета за заданный период времени. Верификация проводится на основании данных таблиц BILLORG (первичные суточные данные) и FEEDERS (присоединения). Из таблицы FEEDERS по идентификационному коду дублирующего счетчика выбирается информация об идентификационном коде основного счетчика. Из таблицы BILLORG по идентификационным кодам основного и дублирующего счетчиков выбираются значения расхода активной принятой электроэнергии за каждый день заданного периода времени. Затем осуществляется их сопоставление и отбор значений с расхождениями.

Верификация путем сверки переключений ОВ осуществляется путем проверки наличия расходов электроэнергии по обходному выключателю за заданный период времени.

Проверяются те записи, у которых не равен нулю расход по точке учета электроэнергии, заменяемой по переключению обходным выключателем. Не нулевой расход свидетельствует о том, что по обходному выключателю не введена информация об его обратном переключении на самого себя. Следует принять меры по проверке информации по

обходному выключателю, или разобраться с причинами фиксирования расхода по точке учета, которая заменена обходным выключателем.

Верификация путем сверки расчетных и отчетных данных осуществляется путем сопоставления значений расходов активной электроэнергии, отраженного в макете 30817 и базе данных за каждые сутки заданного периода времени.

Верификация осуществляется на основании данных таблицы HALFHOUROLD (получасовые данные графика нагрузки). Сумма включенных в макет получасовых расходов выбирается по условию, что признак включения в расчет NEXCEPTCALC не пустой. Суммирование получасовых расходов из графика нагрузки осуществляется для записей, у которых значение поля DCLOSED (дата закрытия суток) не пустое.

Верификация по балансам шин осуществляется путем вычисления балансов расходов принятой и отданной электроэнергии по всем точкам учета электроэнергии для специально организованных групп баланса за заданный период времени.

Верификация заводских и связных номеров счетчиков проводится путем сверки заводских и связных номеров счетчиков.

Значение заводского номера счетчика по каждой точке учета определяется из таблицы METERS (счетчики). Значение связного номера счетчика считывается во время опроса непосредственно с прибора учета и хранится в таблицах BILLORG (первичные суточные данные), MONTHSORG (первичные месячные данные), HALFHOUROLD (график нагрузки).

Верификация путем сверки коэффициентов УСД ИТЕК с базой данных за заданный период заключается в проведении сверки реальных коэффициентов УСД ИТЕК с нормативными коэффициентами. Значение нормативного коэффициента вычисляется путем деления значения расчетного коэффициента КС на номинальное количество импульсов MCONST из таблицы METERS (счетчики). Значение реального коэффициента считывается непосредственно с ИТЕКа.

В целом, комплекс задач выполнения фоновых процессов предназначен для выполнения следующих задач:

- архивация и чистка БД;
- верификация путем сверки суточных расходов с суммой по профилю нагрузки;
- верификация путем сверки месячных расходов с суммой по профилю нагрузки;
- верификация путем сверки расходов электроэнергии, зафиксированных по основному и дублирующему счетчикам;
- верификация путем сверки переключений обходных выключателей;
- верификация путем сверки отчетных и расчетных параметров;
- верификация по балансам шин;
- верификация путем сверки коэффициентов УСД ИТЕК с базой данных.
- макет 1010;
- макет 30817;
- макет 30818;
- макет 30917;
- мониторинг опроса;
- обновление мониторов;
- откат отчетного периода;
- смена отчетного периода;
- проверка канала;
- расчет ручных точек;
- расчет суточного расхода;
- перерасчет суточных расходов;
- копирование данных на расчетные точки;
- тарификация по режимным суткам.

Для каждой конкретной АСКУЭ в состав фоновых процессов может быть задан весь список перечисленных выше задач, либо его часть. Список может быть дополнен также другими задачами, например созданием собственных макетов для обмена информацией со смежными АСКУЭ.

3.7 Структура комплекса задач фиксирования и индикации событий в системе

В АСКУЭ предусматривается получение информации о событиях следующими путями:

1. индикацией тревог о непоступлении данных;
2. индикацией тревог об обрывах связи;
3. фиксацией предупреждений о нарушениях работы устройств учета (коммуникационных модулей, счетчиков электроэнергии);
4. фиксацией предупреждений о расхождениях при верификации данных;
5. фиксацией всех сообщений системы и квитированием просмотренных сообщений;
6. фиксацией текущего состояния сервера сбора данных;
7. ведением журнала сообщений системы;
8. ведением журнала действий пользователя;
9. формированием сообщений в файлах-журналах служб.

Индикация тревог о непоступлении данных

Источниками информации в АСКУЭ являются современные электронные счетчики. Схема получения данных об электропотреблении в АСКУЭ имеет следующий вид:

Приборы учета электроэнергии (современные электронные счетчики) обеспечивают: измерение активной и реактивной энергии в двух направлениях интегрально и по зонам суток,

- ведение графика нагрузки на получасовой основе;
- запись и хранение измеренных данных в энергонезависимой памяти.

Коммуникационные модули обеспечивают считывание информации со счетчиков, хранение информации в локальной базе данных и передачу этой информации по запросу на сервер АСКУЭ, как правило, по двум независимым каналам связи.

Телекоммуникационное оборудование (маршрутизаторы, модемы) обеспечивает прохождение запросов и передачу данных на сервер АСКУЭ.

Теоретически нельзя говорить об отсутствии информации в АСКУЭ. Информация всегда фиксируется либо в энергонезависимой памяти счетчиков, либо в локальной базе данных коммуникационных модулей. Однако возможно непоступление части информации на сервер сбора данных из-за отказа технического средства АСКУЭ. Отказ автоматически фиксируется в журнале событий, а сообщение об отказе автоматически отправляется на АРМ оперативного персонала.

Для каждой точки учета электроэнергии в задаче «Точки учета» из комплекса задач ведения НСИ задаются следующие параметры:

- время в минутах, по истечению которого подается сигнализация об отсутствии информации опроса по рассматриваемой точке учета по состоянию на 00:00 часов каждых суток для формирования макетов (обычно задается как 30 минут);
- время в минутах, по истечению которого подается сигнализация об отсутствии информации текущего опроса по рассматриваемой точке учета (при снятии информации через каждые 5 минут обычно задается как 10 минут);
- опция задания необходимости сигнализации об отсутствии данных опроса выбранной точки учета.

При непоступлении информации опроса на сервер сбора данных производится фиксация этого события в журнале сообщений системы. Кроме того, в задаче «Мониторинг

опроса» по точкам учёта электроэнергии, в которых нет ожидаемых данных, производится выделение этих точек учета красным цветом.

Индикация тревог об обрывах связи

Обрывы связи могут быть двух типов:

- нет связи по точке учета (повреждение связи непосредственно на точке учета);
- нет связи по каналу (поврежден канал связи).

Для просмотра сообщений об обрывах связи в АСКУЭ предусмотрена кнопка  в общей линейке транспарантов системы на панели управления АСКУЭ. При нажатии на кнопку на экран дисплея выводится экранная форма, содержащая информацию об обрывах связи. Отображение информации об обрывах связи в указанной экранной форме производится только до момента восстановления связи. При восстановлении связи сообщение об обрыве исчезает из списка сообщений автоматически. Если все связи на текущий момент времени восстановлены, то экранная форма не отображается.

Фиксация предупреждений о нарушениях работы устройств учета

Для просмотра информации предупреждений о нарушениях работы устройств учета (коммуникационных модулей, счетчиков электроэнергии) необходимо нажать кнопку  в общей линейке транспарантов системы на панели управления АСКУЭ, которая предназначена для просмотра сообщений, поступающих от счетчиков (отсутствие фазы, изменение параметров счетчика, коррекция счетчика). При нажатии на указанную кнопку на экран дисплея выводится экранная форма, содержащая информацию о нарушениях работы устройств учета. Отображение информации о предупреждениях в указанной экранной форме производится только до момента устранения нарушения. Предупреждение о нарушениях исчезает из списка сообщений автоматически при устранении нарушения. Если все нарушения на текущий момент времени устранены, то экранная форма не отображается.

Фиксация предупреждений о расхождениях при верификации данных

В результате выполнения комплекса задач верификации производится фиксирование расхождений в журнале событий системы. Просмотр этих сообщений возможен либо при нажатии кнопки  в общей линейке транспарантов системы на панели управления АСКУЭ, либо при выводе на экран экранной формы «Журнал сообщений системы», либо путем получения отчетного документа «Недопустимые расхождения при верификации на заданную дату». Просмотр сообщений о расхождениях при верификации данных после нажатия кнопки «Сообщения» будет удобно осуществить, если задать параметры фильтра для выборки определенных сообщений следующим образом:

- тип сообщения – ошибки;
- источник сообщения – процедуры верификации.

Фиксация всех сообщений системы

Для просмотра всех сообщений системы необходимо нажать кнопку  в общей линейке транспарантов системы на панели управления АСКУЭ, которая предназначена для просмотра всех сообщений о событиях в системе, произошедших с момента последнего квитирования (очистки списка сообщений). Квитирование сообщений предусмотрено для удобства пользователя. Поток сообщений системы нарастает очень быстро. Для того чтобы работать с небольшим оперативным объемом сообщений предусмотрено квитирование. Если пользователь желает просмотреть на следующие сутки сообщения только текущих суток, то он должен квитировать (очистить список сообщений) на 00:00 текущих суток. Все

квитированные сообщения будут сохранены в журнале сообщений системы, но не будут отображаться при нажатии указанной кнопки в течение следующих суток.

Фиксация текущего состояния сервера сбора данных

Для получения информации о текущем состоянии портов сервера сбора данных необходимо нажать кнопку  в общей линейке транспарантов системы на панели управления АСКУЭ. В экранной форме, выводимой после нажатия на указанную кнопку, отображаются дата и время закончившегося текущего события по каждому порту. Приводится также текстовое сообщение о наименовании события и его параметрах. Подробную информацию о последовательности событий при прохождении опроса каналов связи можно получить в результате выполнения задачи получения отчетного документа «Протокол опроса».

Ведение журнала действий пользователя

В рассматриваемом журнале фиксируются все действия пользователя по изменению информации в базе данных АСКУЭ.

Список задач АСКУЭ, по которым может фиксироваться информация в журнале, содержит следующие группы и задачи:

1. **Ручной ввод**:
   - Ввод показаний;
   - Ввод количества энергии;
   - Ввод показаний (график нагрузки);
   - Ввод количества энергии (график нагрузки);
   - Ввод начальных показаний;
   - Расписание тарифных зон;
   - Задание часов максимумов;
   - Замена счетчиков;
   - Ввод тарифов;
   - Загрузка файлов данных счетчиков;
   - Ввод тарифов UMC;
2. **База данных:**
   - Точки учета;
   - Группы учета;
   - Формы учета;
   - Параметры глубины хранения данных;
   - Спецификация экспортируемых данных;
   - Редактирование счетчиков;
   - Спецификация предприятия;
   - Переключение ОВ;
   - Настройка верификации;
   - Редактирование трансформаторов;
3. **Коммуникации:**
   - Настройка COM-портов;
   - Параметры сервера сбора данных;
   - План опроса;
   - Отчеты;
4. **Макеты:**
   - Формирование макетов;
   - План выполнения фоновых процедур;
   - План рассылки макетов;
5. **Мониторинг системы:**

- Мониторинг опроса;

6. **Инструментарий:**
   - Терминал показаний;
   - Терминал опроса.

Список задач может изменяться для разных типов АСКУЭ. Полный перечень задач по конкретному АСКУЭ выбирается из таблицы TASKS (задачи).

Ведение журнала сообщений системы

При каждом сеансе опроса приборов учета электроэнергии считывается и анализируется байт статуса устройства. При его изменении генерируется и записывается в журнал сообщений тревога, предупреждение или сообщение в зависимости от характера изменения.

В журнал сообщений АСКУЭ заносятся также сгенерированные сервером сбора данных следующие записи:

- исчезновение и восстановление связи;
- расхождение часов;
- о программировании тарифных зон;
- о корректировке часов.

Текстовая часть записи включает код ошибки и ее описание согласно документации на счетчик или устройство сбора данных. Кроме того, сервер сбора данных ведет подробный протокол своих действий с отметкой выполнено или не выполнено. Эти данные позволяют собрать исчерпывающую статистику работы каналов связи, отдельных устройств и системы в целом и обеспечить диагностику системы для поддержания ее в работоспособном состоянии, предупреждения и своевременного выявления отказов, анализа причин неисправностей.

Источниками диагностических сообщений могу быть:

- счетчики электроэнергии;
- коммуникационные модули;
- сервер сбора данных (драйвер связи с подсистемами нижнего уровня);
- СУБД;
- операционная система серверов.

Диагностические сообщения могут формироваться как при нештатном, так и при штатном функционировании компонентов системы. Сообщения фиксируются в журнале сообщений для последующего анализа оператором.

Поддержание работоспособности системы осуществляется при помощи операций автоматической самодиагностики и формирования сообщений оператору при возникновении событий, требующих его внимания. Сообщения оператору регистрируются в журнале событий и сообщений, на основании анализа которого оператор (администратор) выявляет и устраняет возможные неисправности.

Формирование сообщений в файлах-журналах служб

В АСКУЭ выделены следующие службы:

- служба архивирования базы данных;
- служба установки единого времени;
- служба сбора данных;
- служба импорта данных;
- служба экспорта данных и отсылки макетов;
- служба чтения почты;
- служба резервирования серверов.

Каждая из этих служб в собственном корневом каталоге ведет файлы-журналы с расширением log, в которых фиксируются все события по службам. Просмотр log-файлов в

каждой из служб позволяет пользователю ознакомиться с событиями, происходившими при функционировании служб.

3.8 Структура комплекса задач по работе с приборами учета

Комплекс задач по работе с приборами учета электроэнергии предназначен для выполнения следующих задач:

1. замена счетчиков;
2. редактирование счетчиков;
3. редактирование трансформаторов.

Задача «Замена счетчиков» предназначена для фиксирования в базе данных результатов замены одного счетчика на другой для заданной даты на заданной точке учета электроэнергии. Задача позволяет ввести все необходимые параметры нового счетчика и зафиксировать показания сменяемого и вновь устанавливаемого счетчиков, задать расход энергии по старому счетчику за период его бездействия. В процессе выполнения рассматриваемой задачи задаются следующие реквизиты:

- заводской номер устанавливаемого счетчика;
- разрядность устанавливаемого счетчика;
- тип устанавливаемого счетчика;
- допустимое значение тока, на которое рассчитан устанавливаемый счетчик;
- допустимое значение напряжения, на которое рассчитан устанавливаемый счетчик;
- год установки пломбы;
- квартал установки пломбы;
- количество импульсов на кВтч;
- класс точности устанавливаемого счетчика;
- время снятия и установки счетчика;
- показание, с которым заменяемый счетчик снят;
- показание, с которым новый счетчик установлен;
- расход электроэнергии по линии за период бездействия заменяемого счетчика и его замены.

Задача «Редактирование счетчиков» предназначена для редактирования атрибутов счетчиков на выбранной группе или точке учета электроэнергии. Задача позволяет выбрать необходимую группу точек учета или отдельную точку учета и изменить все или отдельные параметры счетчика. Редактировать можно следующие реквизиты:

- заводской номер счетчика;
- разрядность счетчика;
- наименование типа счетчика;
- допустимое значение тока, на которое рассчитан счетчик;
- допустимое значение напряжения, на которое рассчитан счетчик;
- год установки пломбы.
- квартал установки пломбы;
- количество импульсов на кВтч;
- класс точности счетчика указанного типа.

Задача «Редактирование трансформаторов» предназначена для задания и редактирования параметров силовых трансформаторов и линий подвода электроэнергии на выбранной точке учета электроэнергии, учитываемых при расчете потерь электроэнергии.

Для двухобмоточных трансформаторов задаются или редактируются следующие реквизиты:

- потери активной мощности в стали трансформатора, кВт;
- количество часов работы трансформатора в расчетном периоде;

- количество часов работы трансформатора под нагрузкой в расчетном периоде (фактическое время работы трансформатора в часах);
- номинальная мощность трансформатора, кВА;
- потери активной мощности в меди обмоток трансформатора при полной их загрузке, кВт;
- ток холостого хода в %;
- напряжение короткого замыкания в %.

Для трехобмоточных трансформаторов задаются или редактируются следующие реквизиты:

- потери активной мощности в стали трансформатора, кВт;
- количество часов работы трансформатора в расчетном периоде;
- количество часов работы трансформатора под нагрузкой в расчетном периоде (фактическое время работы трансформатора в часах);
- номинальная мощность трансформатора, кВА;
- номинальная мощность соответственно обмотки высокого, среднего и низкого напряжения, кВА;
- потери активной мощности в меди обмоток трансформатора при полной их загрузке соответственно в обмотке высокого, среднего и низкого напряжения, кВт;
- ток холостого хода в процентах;
- напряжение короткого замыкания соответственно в обмотке высокого, среднего и низкого напряжения в процентах.

Для кабельных и воздушных линий задаются или редактируются следующие реквизиты:

- количество часов работы в расчетном периоде;
- номинальное напряжение в вольтах;
- активное сопротивление линии в Ом на километр;
- реактивное сопротивление линии в Ом на километр;
- длина линии в километрах.

В задаче производится распределение потерь по абонентам и субабонентам.

3.9 Структура комплекса задач ежедневного контроля работоспособности АСКУЭ

Проведение ежедневного контроля работоспособности означает проведение следующих видов контроля:

1. контроль полноты данных опроса;
2. контроль состояния каналов связи;
3. контроль полноты и своевременности составления и отправки макетов;
4. контроль ручного ввода данных;
5. контроль синхронизации времени;
6. контроль работы сервера;
7. контроль состояния СУБД.

Регламентные работы по контролю полноты данных опроса счетчиков должны быть осуществлены по следующему алгоритму:

1. получить документ «Отчет об опросе счетчиков» за текущую дату;
2. выделить в столбце документа «Норм» все значения, равные «Нет» при одновременном отсутствии блокировки счетчика (значение столбца «Бл.» не равно «*»);
3. точки учета электроэнергии, по которым выполняются условия пункта 2, отнести к списку точек учета, которые подлежат дальнейшему анализу. Полученный список точек учета, по которым опрос завершился ненормально,

заносится в журнал эксплуатации системы и подлежит анализу на причины неполноты данных

Регламентные работы по анализу причин неполноты данных должны быть осуществлены по следующему алгоритму:

1. *просмотр списка тревог об обрывах связи*. Для этого нажать кнопку «Обрывы связи» на панели управления АСКУЭ, которая предназначена для просмотра сообщений, связанных с обрывом связи. Обрывы связи могут быть двух типов: нет связи по точке учета (повреждение связи непосредственно на точке учета), нет связи по каналу (поврежден канал связи). При восстановлении связи сообщение об обрыве исчезает из данного списка сообщений автоматически. При нажатии на кнопку на экране появится окно, содержащее информацию об обрывах связи. Следует проанализировать сообщения по точкам учета, у которых дата фиксации обрыва связи соответствует отчетным суткам;
2. *просмотр списка предупреждений.* Для этого нажать кнопку «Предупреждения» на панели управления АСКУЭ, которая предназначена для просмотра сообщений, поступающих от счетчиков: отсутствие фазы, изменение параметров счетчика, коррекция счетчика, нарушения при процедуре верификации данных и т.д. Следует проанализировать предупреждения по точкам учета, у которых дата фиксации предупреждений соответствует отчетным суткам;
3. *просмотр полного списка сообщений системы.* Для этого нажать кнопку «Сообщения» на панели управления АСКУЭ, которая предназначена для просмотра всех сообщений о событиях в системе, произошедших за период с даты последнего квитирования (очистки списка сообщений) по дату просмотра. Следует проанализировать сообщения по точкам учета, у которых дата фиксации события соответствует отчетным суткам;
4. *сопоставление списков* тревог, предупреждений и сообщений за контролируемые сутки со списком точек учета, по которым получены неполные данные. В результате такого сопоставления будут определена часть причин неполного опроса;
5. *просмотр файлов-журналов.* В АСКУЭ выделены следующие службы:
   - служба архивирования базы данных;
   - установки единого времени;
   - служба сбора данных;
   - служба импорта данных;
   - служба экспорта данных.

   Каждая из этих служб в собственном корневом каталоге ведет файлы-журналы с расширением log, в которых фиксируются все события по службам. Проверка log -файлов состоит в следующем:
   - проверка архивирования БД на резервный сервер. Просмотреть log-файл и убедиться в том, что последняя строка файла соответствует записи «Экспорт завершился успешно без предупреждений»;
   - проверка службы GPS. Убедится в работе службы «Srv_ASKUE_GPS_Server» и просмотреть его log-файл на предмет видимости спутника и отсутствия скачков времени системы;
   - проверка работы службы сбора данных. Убедиться в работе «Srv_ASKUE_SSD_Guard», «Srv_ASKUE_Communication_Server», просмотреть log-файл на предмет фатальных ошибок (все остальные сообщения службы сбора информации зафиксированы в журнале сообщений системы и уже были просмотрены);

- проверка импорта данных. Убедиться в работе службы «Чтение почты» и просмотреть log-файл на предмет возникновения ошибок при работе службы;
- проверка экспорта данных. Убедиться в работе службы «АСКУЭ. Отсылка макетов» и просмотреть log-файл на предмет возникновения ошибок при работе службы.

6. *сопоставление полученных записей* за контролируемые сутки со списком точек учета, по которым получены неполные данные, которое поможет определить некоторую часть причин неполного опроса;
7. *просмотр сообщений операционной системы WINDOWS.* На любом компьютере по адресу «Мой компьютер⇒Панель управления⇒Администрирование⇒Управление компьютером⇒Просмотр сообщений» можно просмотреть информацию разделов «Приложение», «Система». В каждом из двух разделов описаны события (ошибки, уведомления, предупреждения) с указанием следующих реквизитов:
   - тип события;
   - дата события;
   - время события;
   - источник;
   - категория;
   - событие;
   - пользователь;
   - компьютер.
8. *анализ* за контролируемые сутки всех сообщения операционной системы, который поможет определить часть причин неполноты данных опроса.
9. *занесение результатов просмотра.* Все сведения, поясняющие причины неполноты данных, должны быть зафиксированы в журнале эксплуатации системы.

Регламентные работы по контролю полноты и своевременности составления и отправки макетов должны быть осуществлены по следующему алгоритму:

1. проверить условие отсутствия блокировки формирования макета в параметрах задачи «План формирования макета»;
2. определить плановый срок начала формирования макета и плановый срок отсылки макета. Для определения срока начала формирования макета выбрать в задаче «План выполнения фоновых процессов» значение поля «Сдвиг начала выполнения в мин.» (значении этого поля определяет задержку формирования макета относительно времени 00:00 в минутах). В задаче «План рассылки макетов» для каждого макета задано поле «Отсылка макета с … по …». Значение этого поля определяет плановый период отсылки макета. Необходимо проверить стыкуются ли время начала формирования макета, определяемое значением поля «Сдвиг начала выполнения в мин.», и плановый период отсылки макета. При необходимости скорректировать значение поля «Сдвиг начала выполнения в мин.»;
3. определить своевременность отправки макета. Сформированные и готовые к отправке или уже отправленные макеты хранятся на сервере базы данных в каталоге C:\ASKUEREP в виде файлов определенной структуры. В log-файле службы отсылки макетов зафиксировано время отправки каждого макета. Поэтому своевременность отправки макета можно определить по факту отправки в сопоставлении с плановым периодом отправки;
4. полнота макета может быть определена путем оценки полноты опроса данных на час формирования макета (оценку необходимо провести за некоторое время

до наступления часа формирования макета, достаточное для ручного ввода информации). При необходимости, для обеспечения полноты макета оператор должен собрать недостающую информацию по телефону и занести полученную информацию ручным вводом.

Регламентные работы по контролю ручного ввода информации должны быть осуществлены по следующему алгоритму:

1. в экранной форме «Терминал профиля нагрузки» (адрес доступа – Инструментарий ⇒Терминал показаний⇒Терминал профиля нагрузки) за контролируемые сутки выбрать все данные, у которых поле «Источник» приравнено значению «Ручной ввод». Таким образом, будут отобраны все данные ручного ввода и определены их параметры: точки учета, дата и время ввода;
2. в журнале действий оператора выбрать за контролируемые сутки выбрать остальные параметры ручного ввода информации (оператор и выполненное действие);
3. все отобранные данные зафиксировать в журнале эксплуатации системы.

Регламентные работы по контролю синхронизации времени системы. В рассматриваемом случае регламентные работы должны быть осуществлены по следующему алгоритму:

1. в журнале сообщений системы выбрать за контролируемые сутки все факты автоматической коррекции времени коммуникационного модуля, счетчиков электроэнергии;
2. проанализировать частоту коррекции и величину рассогласования времени между сервером сбора данных и устройствами учета;
3. данные по счетчикам с большой частотой коррекции и с большим уходом времени необходимо занести в журнал эксплуатации системы;
4. доложить руководству и службам о необходимости принятия мер по конкретным счетчикам.

Регламентные работы по контролю работы сервера осуществляются путем просмотра сообщений операционной системы WINDOWS и принятия, при необходимости, мер профилактики.

Регламентные работы по контролю состояния СУБД предназначены для выполнения двух задач:

- контроля табличного пространства;
- пересоздания индексов.

Контроль табличного пространства может быть осуществлен администратором с помощью штатной утилиты по администрированию базы данных Enterprise Manager Console, а именно ее подразделом Storage Manager.

Пересоздание индексов для предотвращения роста объектов БД осуществляется штатными средствами ORACLE.

3.10 Структура комплекса задач расчета, разноски и просмотра потерь

Комплекс задач расчета, разноски и просмотра потерь электроэнергии предназначен для выполнения следующих задач:

- ведение коммутации;
- просмотр начислений и разноски потерь.

Задача «**Ведение коммутации**» позволяет пользователю выполнить следующие функции:

- просмотреть выбранную однолинейную элементную схему коммутации электроустановок;
- изменить, при необходимости, состояние масляного выключателя (включен, выключен);

- зафиксировать дату и время переключения.

Задача «**Просмотр начислений и разноски потерь**» позволяет пользователю выполнить следующие функции:

- провести расчет потерь в выбранной однолинейной схеме коммутации электроустановок;
- просмотреть результаты расчетов потерь, выполненных ранее.

Однолинейные схемы коммутации электроустановок являются основой для рассматриваемого комплекса задач и создаются предварительно путем использования задачи графического редактора однолинейных схем.

3.11 Структура комплекса задач службы поддержания работоспособности базы данных

Комплекс задач поддержания работоспособности базы данных очень важен для обеспечения работоспособности всей АСКУЭ.

В состав рассматриваемого комплекса должны быть включены следующие задачи:

1. задача архивирования базы данных;
2. задача удаления устаревших данных;
3. задача восстановления базы данных;
4. задача восстановления удаленных устаревших данных из архивных файлов БД;
5. задача контроля размера базы данных.

Задачи архивирования базы данных

Архивирование базы данных проводится в двух различных случаях:

- в процессе удаления из базы данных устаревшей информации;
- для создания резервных копий всей базы данных на случай её разрушения.

Архивирование устаревшей информации осуществляется автоматически, при этом создается архивный файл и устаревшая информация удаляется из базы данных. Запись архивного файла на устройство длительного хранения осуществляется администратором базы данных.

Создание резервных копий базы данных производится программой-планировщиком в соответствии с определенным регламентом посредством запуска утилиты экспорта БД, при этом не производится остановка сервера сбора данных и сервера БД. Резервные копии базы данных переносятся на носитель, обеспечивающий их длительное и безопасное хранение. Используя резервные копии базы данных и информацию из журналов БД можно полностью восстановить базу данных АСКУЭ при любом повреждении (отказ жёсткого диска компьютера, проявление вирусной активности и т.п.).

Архивирование базы данных является одной из основных функций администратора базы данных (БД). Архивирование базы данных АСКУЭ реализовано на основе стандартной процедуры ORACLE для экспорта базы данных - EXP.EXE. Данная утилита позволяет получить файл, содержащий слепок базы данных на момент запуска процедуры без остановки самой БД. Рекомендуется проводить экспорт базы данных каждые сутки. Поскольку данная операция требовательна к ресурсам системы – проводить ее рекомендуется в ночное время.

В АСКУЭ предусматривается создание и ведение двух следующих каталогов:

- C:\ASKUEARCH – каталог для хранения устаревших данных БД;
- C:\Rezerv – каталог программного обеспечения резервирования и места хранения резервных копий БД.

Для обеспечения автоматической архивации БД необходимо настроить автоматический запуск C:\Rezerv*.bat при помощи планировщика заданий Windows. Рекомендуются следующие настройки автоматического запуска программ:

1.bat – еженедельно, вторник, четверг, суббота , с 8.00

2.bat – еженедельно, среда, пятница, воскресение, с 8.00

3.bat – еженедельно, понедельник, с 8.00.

Задачи удаления устаревших данных

В целях поддержания работоспособности базы данных при длительном сроке эксплуатации, данные, имеющие временную метку, могут быть выгружены из БД. Данная процедура базируется на механизме фоновых процессов АСКУЭ. Удаление данных по истечению срока хранения выполняют два фоновых процесса:

- архивация и чистка БД за сутки;
- удаление данных по истечению срока.

Первый процесс архивирует и удаляет данные только за одни сутки, для которых в текущих сутках выполняется условие окончания срока хранения. Процесс выполняется автоматически.

Второй процесс удаляет без архивации все данные с истекшим сроком. Рассматриваемый процесс заблокирован и может быть выполнен администратором только в ручном режиме.

Такое разделение используется для того, чтобы восстановленные устаревшие данные с истекшим сроком хранения не были удалены системой в автоматическом режиме.

Параметры глубины хранения данных, а так же названия таблиц базы данных, из которых будет удаляться устаревшая информация, находятся в таблице DB_TERM (параметры глубины хранения данных).

Сам механизм удаления устаревших данных позволяет работать с любыми таблицами, содержащими индикаторный столбец типа DATE. Для изменения параметров глубины хранения массивов информации в АСКУЭ реализована задача “Параметры глубины хранения БД”. Если данные перед удалением подлежат архивированию, то они будут выгружены в файл с названием, соответствующим дате самих данных в формате YYYYMMDD и расширением, описанным в таблице DB_TERM. Указанный файл является текстовым и, кроме самих данных содержит еще и заголовок, использующийся, при необходимости, для загрузки файла в БД. Каталог для хранения файлов с архивными данными задается в таблице PARAMETR (параметры) в строке с идентификатором параметра NPID, значение которого равно 5.

По истечению срока давности, данные автоматически выгружаются в архив и удаляются из базы данных ORACLE. Файлы архивов имеют предопределенную структуру, позволяющую загрузить их снова в базу данных при помощи стандартной утилиты загрузки структурированных текстовых файлов в базу данных ORACLE - SQL LOADER.

Задачи восстановления базы данных

В АСКУЭ реализованы несколько вариантов восстановления базы данных:

1. восстановление БД из файла экспорта;
2. холодное восстановление БД при отказе;
3. полное восстановление БД при отказе;
4. восстановление при повреждении какого-нибудь одного файла БД;
5. восстановление удаленных устаревших данных из архивных файлов БД.

Восстановление БД из файла экспорта

Для восстановления БД АСКУЭ из файла экспорта, который был получен при создании резервной копии БД, используется штатная процедура ORACLE для импорта данных - IMP.EXE. Данная утилита позволяет импортировать в БД данные, находящиеся в файле экспорта. Перед восстановлением данных АСКУЭ необходимо на сервере создать экземпляр базы данных. Экземпляр БД можно создать, используя сценарий создания, поставляемый на CD вместе с АСКУЭ. Для этого необходимо запустить файл CD:\CreateDB\askue.bat и дождаться окончания выполнения сценария. Далее существует два способа импорта данных:

- полный импорт базы данных;

- импорт пользователя RYDA – владельца объектов БД АСКУЭ.

Полный импорт рекомендуется проводить для оптимизации БД в аспекте уменьшения занимаемого ею размера на диске и увеличения производительности БД. Для восстановления БД рекомендуется использовать второй вариант.

Восстановление базы данных в случае её отказа

Отказы базы данных в основном связаны с потерей или повреждением физического файла данных. Наиболее распространенные типы отказов следующие:

- отказ табличного пространства или файла;
- потеря управляющего файла;
- потеря журналов обновлений;
- потеря архивных журналов.

Для восстановления работоспособности сервера базы данных должны быть использованы резервные копии БД. Возможны три следующих варианта восстановления:

- холодное восстановление;
- полное восстановление;
- восстановление при повреждении какого-нибудь одного файла.

Холодное восстановление

При холодном восстановлении с диска восстанавливаются все файлы табличных пространств БД, управляющие файлы и оперативные журналы обновлений с последующим перезапуском БД (при этом методе теряются данные, полученные с момента последнего резервного копирования).

Полное восстановление

Если база данных функционирует в режиме **Archive Log**., то производится копирование журналов обновлений в определенный каталог архивов при заполнении каждого из оперативных файлов журнала обновлений. Для обеспечения автоматического копирования оперативного файла журнала в место назначения архива должен быть установлен фоновый процесс **ARCH**. В противном случае после заполнения этих файлов администратор базы данных должен будет копировать их вручную. Перевод базы данных в режим **Archive Log**, безусловно, возлагает на администратора базы данных дополнительный объем работы, но обеспечивает также дополнительный уровень защиты. Если база данных, управляющие файлы или файлы журнала обновлений будут потеряны, то их можно будет восстановить, из наиболее свежей резервной копии и автоматически повторно применить все изменения, внесенные со времени последнего резервного копирования с использованием сочетания архивированных и оперативных журналов обновлений. Полное восстановление позволяет восстановить данные БД, полученные с момента последнего резервного копирования. Из резервной копии восстанавливаются все файлы базы данных. Затем к ним применяется операция копирования из архивных журналов до тех пор, пока эти файлы будут синхронизированы с остальной частью базы данных.

Восстановление базы данных при повреждении отдельных файлов БД

При повреждении отдельных файлов табличного пространства БД или управляющего файла для их восстановления необходимо скопировать один из существующих управляющих файлов поверх поврежденного файла.

При использовании резервной копии управляющего файла необходимо выдать команду “RECOVER DATABASE USING BACKUP CONTROLFILE”.

Подробное описание методологии восстановления базы данных можно найти в документации на ORACLE, поставляемой вместе с СУБД ORACLE.

Восстановление удаленных устаревших данных из архивных файлов БД

Устаревшие данные, выгруженные из БД, могут быть при необходимости загружены в базу данных снова. Сам файл с данными представляет собой текстовый файл. Архивный файл с устаревшими данными содержит заголовок, который используется утилитой загрузки SQL LOADER (SQLLDR.EXE). Для того чтобы загрузить данные из архивного файла

необходимо запустить с командной строки утилиту SQLLDR.EXE, где в качестве управляющего файла указать файл с данными для загрузки. После выполнения необходимо проконтролировать результат загрузки в log-файле.

Задачи контроля размера базы данных

При эксплуатации системы размер, занимаемый базой данных, на диске может увеличиваться. Администратор должен контролировать размер БД. Для контроля над размером базы данных рекомендуется пользоваться штатной утилитой СУБД ORACLE по администрированию Enterprise Manager Console, а именно ее подразделом Storage Manager. Основным табличным пространством, содержащим БД, является USERS. Файлы табличного пространства могут, при необходимости, автоматически увеличивать свой размер. Но не более чем до 1000 MB. Если все файлы табличного пространства заполнены более чем на 80 % и при этом имеют размер близкий к 1000 MB, администратор системы должен добавить еще один файл в табличном пространстве USERS.

Более подробную информацию по администрированию БД ORACLE в части контроля размера БД можно получить из документации по СУБД.

При эксплуатации системы размер, занимаемый некоторыми объектами БД, может не соответствовать требуемым величинам, что существенным образом сказывается на производительности системы. Чтобы избавиться от этого можно выполнить полный экспорт и импорт базы данных при помощи штатных утилит ORACLE. Данная операция является наиболее подходящей, но она требует много времени и фактическую остановку БД. Основной проблемой роста объектов БД при эксплуатации системы, особенно в массивах с циклической буферизацией – является рост индекса вследствие его разбалансировки. Данную проблему можно решить при помощи пересоздания индекса.

3.12 Структура комплекса задач граического редактора схем

Графический редактор электротехнических схем предназначен для работы с однолинейными элементными схемами коммутации электроустановок или генерирующих станций в автоматизированных системах коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) предприятий, энергогенерирующих, энергоснабжающих компаний и в автоматизированных системах диспетчерского управления (АСДУ) энергокомпаниями.

Программный продукт «Графический редактор электротехнических схем» состоит из четырех модулей:

1. редактор схем;
2. просмотрщик схем;
3. редактор объектов схем;
4. редактор переключений.

Основными функциями рассматриваемого программного продукта являются:

- функция создания (рисования) новой однолинейной элементной схемы коммутации электроустановок;
- функция задания свойств элементов схемы;
- функция привязки элементов схемы к таблицам базы данных;
- функция создания индикаторов на однолинейной схеме;
- функция просмотра выбранной пользователем однолинейной схемы;
- функция редактирования выбранной пользователем однолинейной схемы;
- функция расчета потерь электроэнергии в трансформаторах и линиях электропередач;
- функция просмотра расходов электроэнергии и потерь для каждого присоединения.

Программная реализация первых четырех функций осуществляется в модуле «**Редактор схем**». Функции просмотра выбранной схемы, расчета и просмотра потерь программно реализованы в модуле «Просмотрщик схем».

Функция создания новой однолинейной элементной схемы коммутации электроустановок.

Рассматриваемая функция позволяет создать отображение однолинейной схемы, связать элементы электротехнической схемы между собой. Рисование схемы в графическом редакторе осуществляется с помощью следующих реквизитов:

- набора примитивов (силовые элементы, коммутационные аппараты и другое электротехническое оборудование);
- линий (воздушные электрические линии, секции шин, присоединения и т.п.);
- надписей;
- индикаторов приборов учета электроэнергии.

При этом пользователь имеет дело не просто с графическими изображениями, а с объектами. Это означает, что каждый элемент схемы имеет не только графическое изображение, но и набор свойств.

Функция задания свойств элементов схемы.

Рассматриваемая функция позволяет задать свойства каждого элемента схемы. Объекты, из которых составляется схема, характеризуются:

- типом;
- уровнем просмотра схемы;
- цветом;
- геометрическими координатами;
- состоянием;
- диспетчерским наименованием;
- топологическими связями (как соединен рассматриваемый элемент с другими элементами схемы).

Набор свойств различается для разных типов объектов. Для иллюстрации этого утверждения ниже приведен список типов элементов электротехнической схемы, список свойств элементов схемы и набор свойств для каждого типа элементов схемы. Приведенные списки не являются окончательными, они могут дополняться и корректироваться. В настоящее время они достаточны для создания однолинейных схем электроснабжения предприятий и использования их в АСКУЭ этих предприятий.

В таблице свойств объекта требует пояснения понятие «Номер слоя объекта». Обычно при просмотре схем разными категориями пользователей (например, диспетчер энергосистемы и специалист по релейной защите и автоматике) необходим разный уровень детализации представления информации. Так, диспетчеру системы не обязательно видеть, в каком положении находятся заземляющие ножи на подстанции, а лицу, производящему переключения - обязательно. Для того чтобы не было необходимости в поддержании нескольких копий одной и той же схемы с разной степенью подробности, был разработан механизм уровней детализации (подробности).

Каждому элементу схемы присваивается определенное число от 0 до 255 – значение уровня детализации, т.е. номер слоя объекта. Если мы хотим, чтобы элемент схемы был виден на схеме, то необходимо задать нужный номер слоя.

Функция привязки элементов схемы к таблицам базы данных.

Рассматриваемая функция позволяет пользователю сохранить все параметры самой схемы и каждого объекта схемы в таблицах базы данных, а также запомнить топологию сети, взаимосвязи между объектами.

По созданной схеме регистрируются следующие общие реквизиты схемы:

- идентификатор схемы;
- тип схемы (схема подстанции или схема сети);

- наименование схемы;
- размеры (ширина и высота) схемы в пикселях;
- масштаб схемы;
- комментарии к схеме (при необходимости).

По каждому объекту схемы в базу данных заносятся следующие реквизиты:

- принадлежность к определенной схеме (идентификатор схемы);
- порядковый номер объекта в схеме;
- принадлежность к определенному типу объекта (идентификатор типа объекта);
- название объекта;
- количество связей объекта;
- координаты объекта на схеме;
- номер слоя объекта;
- уровень номинального напряжения объекта.

Каждый объект схемы характеризуется связями с другими объектами. Полный перечень связей каждого объекта рассматриваемой схемы заносится в базу данных в следующем виде:

- принадлежность к определенной схеме (идентификатор схемы);
- порядковый номер объекта в схеме;
- идентификатор линии (порядковый номер линии связи в схеме);
- координаты точки присоединения;
- порядковый номер связи в рассматриваемом объекте.

В базу данных заносится каждое свойство каждого объекта рассматриваемой схемы. К ним относятся следующие реквизиты:

- принадлежность к определенной схеме (идентификатор схемы);
- порядковый номер объекта в схеме;
- код свойства;
- конкретное значение свойства.

Функция создания индикаторов на однолинейной схеме.

При привязке к БД, в момент задания присоединений, возле каждого присоединения создается пара индикаторов, привязанных к данному присоединению. В указанных индикаторах может отражаться информация о расходах, мощности, потерях активной и реактивной электроэнергии.

Второй модуль упомянутого программного продукта «**Просмотрщик схем**» позволяет выполнить следующие функции:

- функция расчета потерь электроэнергии в воздушных и кабельных линиях электропередач;
- функция расчета с учетом потерь расходов электроэнергии на конце линии, на котором нет непосредственного измерения прибором учета;
- функция расчета потерь электроэнергии в трансформаторах;
- функция разноски потерь трансформаторов по точкам присоединенных узлов;
- функция расчета с учетом потерь расходов электроэнергии на концах трансформаторов, на которых нет непосредственного измерения прибором учета;
- функция расчета на основе балансов расходов электроэнергии в узлах сети, в которых не производится измерение расхода электроэнергии приборами учета;
- функция просмотра расходов электроэнергии и потерь для каждого присоединения для различных временных подинтервалов.

Программный модуль «**Просмотрщик схем**» предназначен для работы в двух режимах:

- расчет;
- просмотр.

В режиме расчета пользователь вводит нужный ему период расчета (в виде даты и времени начала и окончания периода). Программный модуль выполняет расчет, в результате которого определяются следующие величины:

- количество и продолжительность подпериодов с одинаковым состоянием коммутации оборудования и постоянным направлением перетоков в коммерческих точках учета электроэнергии;
- количество и список узлов (секций шин, отпаек) схемы;
- количество и список двухобмоточных трансформаторов в схеме;
- количество и список трехобмоточных трансформаторов в схеме;
- количество и список линий в схеме;
- расчет (восстановление) расходов электроэнергии на безучетных точках на основе баланса в тех узлах схемы, где это возможно. Расчет выполняется в результате перебора каждого присоединения из вышеназванных списков;
- верификация узлов, в которых образмерены все присоединения. Это означает, что для таких узлов производится проверка баланса на основе показаний приборов учета во всех точках. В случае небаланса производится запись сообщения о наличии небаланса;
- расчет потерь электроэнергии в трансформаторах и воздушных линиях осуществляется согласно документа «Методика по определению потерь электроэнергии в трансформаторах и линиях электропередач», утвержденной Минэнерго Украины 18.02.98 г.

Платные потери холостого хода в трансформаторе (как двухобмоточном, так и трехобмоточном) делятся между основным абонентом и субабонентами пропорционально потребленной электроэнергии. При общем нулевом расходе электроэнергии потери холостого хода относятся на основного абонента – владельца трансформатора. В остальных случаях перед первым членом в формуле расчета потерь вводится коэффициент участия нагрузок абонента и субабонентов.

Режим просмотра рассчитанных параметров однолинейной схемы коммутации возможен только для уже выполненных вариантов расчета. В таком случае, уже определены и запомнены в таблицах базы данных период и подпериоды расчета, значения всех расходов электроэнергии за каждый подпериод, значения потерь электроэнергии за каждый подпериод для всех воздушных линий и трансформаторов. Пользователь выбирает из списка нужный ему период расчета и просматривает значения параметров расчета в индикаторах схемы для нужного подпериода или задает последовательно режим просмотра для каждого из подпериодов.

3.13Структура комплекса задач службы установки единого времени

АСКУЭ должно обеспечить периодический или по запросу автоматический сбор привязанных к **единому астрономическому времени** измеренных данных о расходах электроэнергии с заданной дискретностью учета. Рассматриваемая служба предназначена для выполнения требования единого времени получения информации в АСКУЭ.

Служба установки единого времени должна обеспечить следующие функции:

- автоматическое измерение точного времени;
- автоматическое поддержание астрономического времени;
- предоставление другим компонентам АСКУЭ информации о текущем астрономическом времени.

Программное обеспечение службы установки точного времени работает под управлением любой из операционных систем: Windows NT, Windows 2000, Windows 2003. Программа реализована как служба Windows NT и ее управление осуществляется из окна управления службами Windows.

Процедура установки службы осуществляется простым копированием со специального установочного диска в рабочий каталог.

Параметры службы задаются с помощью файла конфигурации CSRVGPS.INI. Указанный файл содержит параметры настройки com-порта и параметры процедуры коррекции времени.

Настройка поставляемого прибора считывания времени GPS осуществляется с помощью программы ComPTermPrj.exe.

В процессе штатной работы службы осуществляется получение информации о точном времени путем опроса GPS-терминала и проведение коррекции времени на Сервере БД АСКУЭ. Процедура коррекции состоит в установке, как времени, так и даты, воспринятых от GSM. Программой импортируются предложения GPS $PGRMF с частотой 1 сек. Для работы используются поля UTC date, UTC time, Fix Type.

Программное обеспечение установки точного времени слушает сигналы GPS приемника и сравнивает системное время сервера с сигналами точного времени. При рассогласовании системного времени сервера с точным временем GPS приемника в пределах допустимой величины коррекции осуществляется коррекция системного времени сервера. Если величина расхождения выходит за максимальную границу коррекции происходит генерация тревоги. В этом случае решение о корректировки времени принимает руководство, одновременно принимается решение об информации, зафиксированной в базе данных с неправильным временем.

Сопровождение программного обеспечения службы установки точного времени выполняется администратором АСКУЭ. Контроль правильности работы проверяется путем просмотра файла-журнала, который ведется службой.

3.14 Структура комплекса задач службы сбора данных

Автоматизированные системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) осуществляют автоматическое измерение, автоматический и автоматизированный сбор информации о поступлении, распределении и потреблении электроэнергии в точках расчетного и технического учета.

Источниками информации в АСКУЭ являются интеллектуальные многофункциональные электронные счётчики.

Служба сбора данных предназначена для выполнения следующих функций:

1. сбора информации с устройств сбора данных (Metcom, ITEK, RTU, интеллектуальный коммуникационный модуль);
2. сбора информации при прямом доступе к интеллектуальным многофункциональным электронным счётчикам;
3. сбора информации по FTP-связи;
4. сбора информации по локальной сети.

Устройства сбора данных к службе сбора данных АСКУЭ не относятся, так как имеют собственное программное обеспечение, позволяющее считывать и накапливать информацию от интеллектуальных многофункциональных электронных счётчиков электроэнергии.

Непосредственно отношение к службе сбора данных АСКУЭ имеет коммуникационный сервер (другое название - сервер сбора данных). Программное обеспечение коммуникационного сервера выполняет следующие функции:

1) Главный модуль:

- выбор каналов в соответствии с расписанием сеансов связи и организация нитей параллельного опроса;
- выполнение инициализации и деинициализации каналов связи для работы процедуры опроса;
- вызов процедуры в нити опроса, отвечающей заданному протоколу;

- выполнение и регистрация в базе данных АСКУЭ общей диагностики и статистики по каналам и протоколам, включающей процент ошибок, реальный трафик и время каждого сеанса связи;
- прерывание цикла опроса при превышении таймаута.

2) *Модуль опроса устройств сбора данных**:***

- чтение, накопленной устройством сбора данных информации по расходу электроэнергии и нагрузки;
- чтение конфигурационных параметров устройства сбора данных;
- чтение параметров сети, если устройство выполняет их измерения;
- чтение статусной информации приборов учета и журнала событий;
- чтение и, при необходимости, корректировка времени устройства по времени сервера;
- сохранение полученных данных в базе данных АСКУЭ.

3) *Модуль связи с базой данных:*

- открытие заданного количества соединений с базой данных АСКУЭ;
- представление пула соединений как разделяемого ресурса для главного модуля и нитей опроса.

4) *Визуализация хода опроса и состояния сервера сбора данных:*

- представление на экране текущей фазы работы программного обеспечения сбора данных по каждому коммуникационному порту;
- организация пользовательского интерфейса для остановки и запуска опроса;
- представление на экране и вывод на печать протокола событий.

5) *Модуль сервисных функций:*

- просмотр данных, полученных по выбранной точке учета;
- удаленная параметризация устройств, поддерживающих данную опцию.

Для настройки параметров службы сбора информации используются следующие задачи редактора АСКУЭ:

- задача «План опроса»;
- задача «Точки учета»;
- задача «Настройка COM-портов».

Для проверки результатов выполнения опроса могут используются следующие задачи АСКУЭ:

- мониторинг опроса;
- терминал опроса;
- терминал показаний;
- монитор полноты и своевременности поступления данных.

Для анализа полноты данных опроса и различных аспектов процесса опроса используются следующие отчетные документы:

- отчет об опросе счетчиков за заданную дату;
- контроль опроса на заданную дату;
- протокол опроса за заданный период;
- отчет об отсутствии получасовых данных за заданную дату;
- интервалы опроса по GSM-каналам за заданную дату;

- статистика пропусков в опросе за заданную дату;
- трафик сеансов связи за заданный период;
- статистика работы каналов за заданный период.

3.15 Структура комплекса задач службы приема и отсылки макетов

Согласно требованиям нормативных документов, АСКУЭ должна обеспечить выдачу в согласованном виде параметров учета, расчетных значений и отчетных форм в ГП «Энергорынок», НЭК «Укрэнерго» и смежные энергокомпании.

Основу АСКУЭ составляет СУБД Oracle, которая поддерживает стандартный язык доступа к данным (SQL) и имеет встроенные средства для взаимодействия с другими СУБД (Informix, MS SQL Server и др.). При помощи функций СУБД обеспечивается авторизованный доступ внешних абонентов к определенным полям базы данных, что реализует соответствие системы нормативным требованиям и, вместе с тем, защиту информации от несанкционированного доступа.

Кроме прямого доступа сторонних систем к базе данных АСКУЭ, который может быть организован только квалифицированным специалистом по СУБД (предпочтительно, разработчиком системы), предоставление информации АСКУЭ сторонним заинтересованным организациям может быть организовано следующими способами:

- установкой клиентской части АСКУЭ в сторонней организации, при этом взаимодействие с АСКУЭ осуществляется по выделенным или коммутируемым каналам связи. Защита информации от несанкционированного доступа осуществляется стандартными средствами АСКУЭ;
- подготовкой и передачей заинтересованной стороне электронных (или бумажных) отчётов или выборок из базы данных, которые в дальнейшем можно импортировать в любую базу данных.

Для расширения возможностей по обмену информацией (для систем, не поддерживающих SQL, или в случае невозможности непосредственного подключения к БД АСКУЭ) существует механизм импорта и экспорта данных в формате текстовых файлов. В этом случае информация передается по электронной почте, дискетами или иным способом, расшифровывается и заносится в базу данных.

Обмен файлами должен производиться по электронной почте или FTP в автоматическом режиме и/или по инициативе оператора в объеме:

- месячной отчетности;
- макета 30817 (суммарное суточное потребление/отпуск и часовой график нагрузки по заданным группам учета);
- часовых показаний счетчиков по определенному перечню точек учета;
- суточных показаний счетчиков по определенному перечню точек учета.

Для обмена данными используются как стандартные макеты, разработанные НЭК «Укрэнерго» (макеты 30817, 1010), так и собственные макеты АСКУЭ (суточные и часовые показания по определенному перечню точек учета электроэнергии).

Файлы месячной отчетности должны передаваться в формате рабочей книги MS Excel (.xls).

Файлы макета 30817, часовых и суточных показаний счетчиков должны передаваться в согласованном текстовом формате.

Программное обеспечение (ПО) экспорта данных представляет собой службу MS Windows, которая организационно состоит из следующих модулей:

- главного модуля;
- модуля экспорта данных;
- модуля связи с БД;

ПО экспорта данных взаимодействует с ПО базы данных по следующему алгоритму. Главный модуль приложения, используя модуль связи с БД, анализирует базу данных на

наличие созданных макетов и вызывает функции модуля экспорта данных, которые отсылают макеты назначенным адресатам согласно их плану рассылки.

В программном обеспечении рассматриваемой службы необходимо выделить:

Пакет генерации отчетов, который обеспечивает выполнение следующих функций:

1. для энергоснабжающих предприятий:
   - формирование макетов 30817, 30817, 30917 по периметру компании и отдельным сечениям перетоков;
   - формирование макета 1010 по периметру компании и отдельным сечениям перетоков;
2. для энергогенерирующих предприятий:
   - формирование макетов 30817, 30818, 30917, 1010;
   - получение графиков нагрузки и графика выработки электроэнергии на часовой основе от АСКУЭ ГП «Энергорынок».

Службу рассылки файлов, которая обеспечивает выполнение следующих функций***:***

- автоматическая рассылка файлов, сформированных пакетом генерации отчетов в соответствии с заданным расписанием и адресами;
- регистрация ошибок при рассылке;
- повторная рассылка не отосланных файлов в пределах заданного количества попыток.

Структура каждого макета пояснена на примере АСКУЭ для Купянской дистанции Южной железной дороги.

Макет 1010 служит для передачи значений расхода электроэнергии за заданные сутки заданного месяца по каждой точке учета электроэнергии по каждому параметру учета (активная принятая, активная отданная, реактивная принятая, реактивная отданная, переток активной, переток реактивной электроэнергии) и значений показаний прибора учета на конец и начало заданных суток. В каждой строке макета должны быть отображены код точки учета, код параметра учета, значение суточного расхода электроэнергии, значение показания прибора учета на конец суток, значение показания прибора учета на начало суток.

Макет 30817 служит для передачи часовых значений расхода электроэнергии для заданных суток заданного месяца по каждой точке учета электроэнергии по каждому параметру учета (активная принятая, активная отданная, реактивная принятая, реактивная отданная электроэнергии). В каждой строке макета должны быть отображены код точки учета, код параметра учета, значение суточного расхода электроэнергии, значение расхода за 1-й час, значение расхода за 2-й час, ... значение расхода за 24-й час.

Макет 30818 служит для передачи показаний приборов учета на конец заданных суток заданного месяца по каждой точке учета электроэнергии по каждому параметру учета (активная принятая, активная отданная, реактивная принятая или реактивная по квадранту 1, реактивная по квадранту 2, реактивная отданная или реактивная по квадранту 3, реактивная по квадранту 4). В каждой строке макета должны быть отображены код точки учета, код параметра учета, общие показания, показания по тарифу A, показания по тарифу B, показания по тарифу C, показания по тарифу D.

Макет 30917 служит для передачи получасовых значений расхода электроэнергии для заданных суток заданного месяца по каждой точке учета электроэнергии по каждому параметру учета (активная принятая, активная отданная, реактивная принятая, реактивная отданная электроэнергии). В каждой строке макета должны быть отображены код точки учета, код параметра учета, значение суточного расхода электроэнергии, значение расхода за 1-й получас, значение расхода за 2-й получас, ... значение расхода за 48-й получас.

При практической реализации службы приема и отсылки макетов создаются два каталога:

- C:\ASKUEREP - служебный каталог для хранения сформированных макетов;
- C:\Program Files\AscueSendModel - каталог программного обеспечения службы.

Макеты, предназначенные для экспорта, должны автоматически формироваться сервером АСКУЭ в виде текстовых файлов (макеты 30817, 30818, 30917, 1010). В зависимости от возможностей по организации связи между сервером АСКУЭ предприятия и сервером АСКУЭ потребителя информации допускается следующие варианты обмена:

- файлы выкладываются в определенный каталог жесткого диска сервера предприятия (например, C:\AscueMail\OUT), к которому должен быть обеспечен защищенный паролем удаленный доступ по протоколам PPP, TCP/IP как к разделяемому ресурсу сети Microsoft;
- файлы выкладываются в определенный каталог жесткого диска сервера предприятия (например, C:\AscueMail\OUT), к которому должен быть обеспечен защищенный паролем удаленный доступ по протоколу FTP (File Transfer Protocol);
- файлы отсылаются по электронной почте на специально выделенный адрес потребителя информации.

Для того чтобы полученную от счётчиков информацию отсылать потребителю необходимо выполнить следующие действия:

- задать параметры и форму макетов;
- задать расписание выполнения процедуры формирования макетов;
- создать план рассылки макета.

Форма макета и его параметры задаются в задаче «**Формирование макетов**». Макет базируется на процедуре БД, написанной на PL SQL. Процедура определяет форму группировки и записи данных.

Макет формируется в заданный промежуток времени суток. Результат формирования макета записывается в файл рассылки, который рассылается различным пользователям по специальным каналам рассылки. Настройка каналов рассылки выполняется в задаче «**План рассылки макетов**».

3.16 Структура комплекса задач почтовой службы

Почтовая служба представляет собой изолированный программный продукт, который может использоваться вне рамок АСКУЭ. Основное назначение службы – прием всех поступающих сообщений и сортировка их по служебным каталогам. Для взаимодействия с базой данных АСКУЭ предназначен специальный опросчик, который забирает поступившие сообщения и загружает из в базу данных (БД). Если сообщение невозможно загрузить в БД, то ошибки при загрузке фиксируются в подкаталоге BAD, а также в базе данных.

При инсталляции АСКУЭ для почтовой службы создается каталог C:\AscueMail, в котором обязательно создаются три подкаталога:

- FROM – каталог для приема всех почтовых сообщений;
- OUT – каталог внешних подключений;
- TO - каталог, в который опросчик переносит сообщения для загрузки в базу данных (БД).

В каталог **FROM** заносятся все поступившие на почтовый сервер сообщения. Для облегчения поиска и просмотра сообщений могут создаваться подкаталоги, в которых располагаются почтовые файлы от одного абонента или по одной теме. Подкаталогам автоматически присваивается имя темы или адреса почтового сообщения в зависимости от значений параметров настройки.

В каталоге **OUT** для каждого внешнего пользователя записываются файлы с заранее согласованным макетом, которые он может в нужное время забрать для собственного пользования. Формирование и запись упомянутых файлов осуществляется службой приема и отсылки макетов.

В каталог **TO** программным обеспечением опросчика выбираются из всех почтовых сообщений только те, которые предназначены для занесения в базу данных. Этим самым

создаются условия, при которых возможно быстрое занесение в БД подготовленной информации по специальному расписанию.

Программное обеспечение службы приема почтовых сообщений располагается в каталоге C:\Program Files\ReadMail. В указанном каталоге располагаются исполняемые exe-файлы, файлы инициализации, файл-журнал службы.

3.17 Структура комплекса задач службы резервирования серверов

Для обеспечения высокой надежности и отказоустойчивости системы сбора, хранения и представления данных в АСКУЭ должно быть предусмотрено резервирование аппаратных и программных средств верхнего уровня. Резервирование аппаратных средств реализуется при помощи следующих решений:

- использование двух компьютеров, работающих одновременно с общим выносным хранилищем данных;
- использование SCSI RAID контролера на хранилище данных с возможностью горячей замены дисков;
- использование двух интегрированных сетевых контроллеров в каждом компьютере;
- использование корпусов с резервируемыми источниками питания на каждом из компьютеров;
- использование более одного процессора на каждом из компьютеров;
- использование двух источников бесперебойного питания для каждого компьютера соответственно;
- резервирование физических каналов связи;
- использование двух коммутаторов ЛВС;
- использование двух многопортовых последовательных адаптеров Moxa Async Server, включенных в разные коммутаторы.

Резервирование программных средств реализуется при помощи следующих решений:

- использование двух серверов под управлением Windows 2003 Enterprise Edition, работающих параллельно с одними данными, находящимися на общем выносном хранилище данных;
- Использование ORACLE Real Application Clusters (RAC) для обеспечения прозрачной масштабируемости приложений за счет быстрого и эффективного совместного использования кластерного кэша для согласованного доступа к данным.

Описанное аппаратно-программное решение обеспечивает 100-процентное резервирование аппаратных и программных средств, а также некоторых критических их составляющих, таких как диск, процессор, источник питания, сетевая карта.

При отказе основного сервера, приводящем к невозможности выполнения основных функций по сбору, обработке и представлению информации, система должна автоматически переходить на резервный сервер с возможным кратковременным сбоем по опросу и представлению информации без потери данных. Длительность сбоя может зависеть от характера неисправности, но не должна превышать 10 минут.

Для перехода на резервный сервер в АСКУЭ применяются три возможных способа:

- переход в ручном режиме;
- переход в автоматизированном режиме;
- переход в автоматическом режиме.

4 СОЗДАНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ В СИСТЕМЕ НОВЫХ ОТЧЕТОВ, МАКЕТОВ И ПРОЦЕДУР ВЕРИФИКАЦИИ

АСКУЭ позволяет добавлять в систему новые отчеты, разрабатывать и регистрировать в системе новые типы файлов межсистемного обмена без привлечения разработчика. А также разрабатывать и подключать в систему новые расчетные процедуры и процедуры верификации.

4.1 Создание и регистрация новых отчетов

Существующие отчеты, разработанные по требованию заказчика, находятся в пакетах PLSQL1_PG и PLSQL2_PG. Данные пакеты могут быть использованы в качестве примеров для написания новых отчетов. Все отчеты должны быть реализованы через процедуры PL-SQL без входных и выходных параметров. Отчет заполняется построчно при помощи процедуры filereport_pg.put_p(av_text VARCHAR2). Отчеты могут использовать глобальные переменные:

- gn_group – Идентификатор группы в таблице GROUPS;
- gd_from – Нижняя граница времени;
- gd_till – Верхняя граница времени;
- gv_name – Название группы в таблице GROUPS.

Процедура put_p заполняет временную таблицу ORACLE уровня сессии. После выполнения отчета клиентское приложение читает эту таблицу. Регистрация нового отчета происходит при помощи задачи “Формы учета” редактора АСКУЭ. Смотри Руководство пользователя АЛЭА 466453.135 ИЗ.

4.2 Создание и регистрация фоновых процессов (расчетных процедур, макетов и процедур верификации)

Существующие макеты (макет 1010, 30817, 30818, 30917), разработанные по требованию ГП «Энергорынок», находятся в пакете reports1_pg. Данный пакет может быть использован в качестве примера для написания новых макетов. Все процедуры реализующие макеты должны быть реализованы через процедуры PL-SQL с интерфейсом:

PROCEDURE procname(an_process NUMBER, ad_date DATE, av_fname IN OUT VARCHAR2), где:

- an_process – ид фонового процесса (макета);
- ad_date – дата, на которую необходимо сформировать макет;
- av_fname – название файла, если принимающая сторона требует определенное название.

Файл макета должен заполняться построчно при помощи функции file_pg.out_p(av_text VARCHAR2). Данная процедура, используя пакет SYS.UTL_FILE формирует текстовый файл на сервере базы данных.

Существующие расчетные процедуры и процедуры верификации (Расчет суточного потребления) находятся в пакете DAS_PG. Все расчетные процедуры должны быть реализованы через процедуры PL-SQL с интерфейсом:

PROCEDURE procname(an_process NUMBER, ad_date DATE, av_fname IN OUT VARCHAR2), где:

- an_process – ид фонового процесса;
- ad_date – дата, на которую необходимо выполнить расчет или верификацию.

Для регистрации процедуры в системе необходимо добавить строку в таблицу ryda.deportprocedures, указав периодичность и тип процедуры (0 – макет, 1 – расчетная процедура или процедура верификации).

Допускается следующая периодичность расчетных процедур, процедур верификации и процедур, реализующих макеты:

- 1 – ежечасно;
- 2 – ежедневно;
- 3 – еженедельно;
- 4 – подекадно;
- 5 – ежемесячно.

Ошибки, в том числе пользовательские, возникающие в процессе выполнения процедур, должны быть протянуты в диспетчер запуска, при помощи активизации исключительной ситуации используя процедуру raise_application_error(an_errorcod NUMBER, av_errortext VARCHAR2).

5 ОПИСАНИЕ ЯЗЫКА МАНИПУЛИРОВАНИЯ ДАННЫМИ В ОТЧЕТАХ EXCEL

Язык манипулирования данными предназначен для получения требуемых данных с таблиц СУБД и отображения этих данных на листах Excel. Язык состоит из двух подмножеств: первое – команды манипулирования данными, второе – команды вытяжки данных, которые представляют собой совокупность SQL-операторов.

Каждая команда пишется с новой строки и начинается специальным символом, который пишется в колонку «А» листа Excel и обозначает тип команды, в следующие клетки этой строки заносятся атрибуты команды (если команда предусматривает атрибуты). В таблице 5.1 представлены команды языка.

Таблица 5.1 Описание команд языка

Команда	Параметры			Назначение	Примечание
@	Название параметра			Регистрация входных параметров	Команда предназначена для регистрации входных параметров операторов SELECT. В качестве названий параметров выступают слова на английском языке и цифры (пробелы в названиях не допускаются)
:	Название параметра	значение		Присвоение значений входным параметрам	Параметр должен быть зарегистрирован командой @
:_	Название параметра	Ссылка на первую клетку массива		Присваивает значение входному параметру. Значения берутся с вспомогательного массива расположенного в строку	Команда работает следующим образом: из входного массива берется очередное значение и присваивается входному параметру «название параметра», затем выполняется запрос. Данная операция продолжается до конца вспомогательного массива. Признаком конца массива является пустая клетка. (Массив заполняется вручную или предыдущим SQL-запросом)
:|	Название параметра	Ссылка на первую клетку массива		Присваивает значение входному параметру. Значения берутся с вспомогательного массива расположенного в столбец	Идентична команде :_ но массив располагается в столбец

Команда	Параметры			Назначение	Примечание
–				Указывает горизонтальный способ вывода данных	Строка, возвращенная запросом, пишется на лист Excel в виде строки
|				Указывает вертикальный способ вывода данных	Строка, возвращенная запросом, пишется на лист Excel в виде столбца (строки со столбцами меняются местами)
$				Открывает блок описания запроса	Команда означает оператор SELECT. За ней, как правило, следуют команды ^ и *
^	Выходные параметры (через запятую)			Регистрирует выходные параметры запроса	Названиями выходных параметров являются названия столбцов таблиц, из которых производится выборка
*****	Текст SQL запроса			Условия запроса	FROM, WHERE и др. операторы команд
&	Ссылка на ячейку листа Excel			Определяет адрес клетки, начиная с которой будут располагаться данные, возвращаемые данным запросом	
i	Число			Задание межстрочного интервала, с которым выводятся данные на лист Excel	Если число=2, то данные будут выводиться через строку. 3-через 2-е и т.д. Действует в пределах одного запроса.
Vrc	Номер выходного параметра	Количество строк	Количество столбцов	Смещение клетки вывода	Смещает текущую клетку вывода выходного параметра на количество строк, по строкам и количество столбцов по столбцам

Команда	Параметры			Назначение	Примечание
Ac	Множи-тель			Смещение базовой клетки вывода по столбцам	Значение первого выходного параметра умножается на множитель, затем ячейка вывода смещается относительно базовой ячейки вывода на число столбцов равное произведению, при этом первый выходной параметр не выводится. Следующая команда **ac** используемая в этом блоке, работает со вторым выходным параметром и т.д. (см. Замечание 2)
Ac_	Ссылка на первую клетку массива	Множитель		Смещение базовой клетки вывода по столбцам	Значение первого выходного параметра ищется во вспомогательном массиве (расположенном в строку), порядковый номер найденного элемента в массиве, умножается на множитель, затем ячейка вывода смещается относительно базовой ячейки вывода на число столбцов равное произведению, при этом первый выходной параметр не выводится. Следующая команда **ac_** используемая в этом блоке, работает со вторым выходным параметром и т.д. (см. Замечание 2) (Вспомогательный массив заполняется вручную или предыдущим запросом)
Ac|	Ссылка на первую клетку массива	Множитель		Смещение базовой клетки вывода по столбцам	Работает аналогично команде ac_ но значение выходного параметра ищется в массиве расположенном в столбце
Ar	Множи-тель			Смещение базовой клетки вывода по строкам	Значение первого выходного параметра умножается на множитель, затем ячейка вывода смещается относительно базовой ячейки вывода на число строк равное произведению, при этом первый выходной параметр не выводится. Следующая команда **ar** используемая в этом блоке, работает со вторым выходным параметром и т.д. (см. Замечание 2)

Команда	Параметры			Назначение	Примечание
Ar_	Ссылка на первую клетку массива	Множитель		Смещение базовой клетки вывода по строкам	Значение первого выходного параметра ищется во вспомогательном массиве (расположенном в строку), порядковый номер найденного элемента в массиве, умножается на множитель, затем ячейка вывода смещается относительно базовой ячейки вывода на число строк равное произведению, при этом первый выходной параметр не выводится. Следующая команда **ar_** используемая в этом блоке, работает со вторым выходным параметром и т.д. (см. Замечание 2) (Вспомогательный массив заполняется вручную или предыдущим запросом)
Ar|	Ссылка на первую клетку массива	Множитель		Смещение базовой клетки вывода по строкам	Работает аналогично команде ar_ но значение выходного параметра ищется в массиве расположенном в столбце
!				Признак окончания блока операторов для одного запроса	

Замечание 1: После любой команды (включая ее параметры, если они требуются) обязательно должна быть пустая клетка.

Например см. таблицу 5.2: Команда присвоения значения входному параметру запроса.

Таблица 5.2 Описание команды.

:	Название параметра	Значение	Пустая клетка	Остальные клетки в этой строке пользователь может использовать в своих целях

Замечание 2: Если в запросе используются команды ar, ac, а также их модификации то автоматическое смещение текущей клетки вывода прекращается и его необходимо выполнять командами ar, ac и т.д.

6 ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ БАЗЫ ДАННЫХ

База данных АСКУЗ содержит следующие таблицы:

Группы учета

Наименование таблицы:
GROUPS
Назначение:
Таблица 6.1 используется для хранения информации по расчетным и балансным группам.

Таблица 6.1 Описание структура таблицы

Название	Код	Тип	P	M
Идентификатор группы	GID	NUMBER	Yes	Yes
Идентификатор родительской группы	PARENT	NUMBER	No	No
Название группы учета	NAME	VARCHAR2(150)	No	Yes
Краткое название группы учета	SHORT_NAME	VARCHAR2(50)	No	No
Идентификатор точки учета	MID	NUMBER	No	No
Признак инверсии точки учета в группе	INVERTED	VARCHAR2(1)	No	No
Признак суммирования по группе	GROUP_TOTAL	VARCHAR2(1)	No	No
Признак экспортирования группы учета	EXPORTED	VARCHAR2(1)	No	No
Тип группы учета	GROUP_CHAR	VARCHAR2(1)	No	No
Коэффициент вхождения в группу	RATIO	NUMBER(5,4)	No	No
Служебная 1	NROOT1	NUMBER(10)	No	No
Служебная 2	NROOT2	NUMBER(10)	No	No
Аварийная бронь	NEMERGENCYRESERVE	NUMBER	No	No
Технологическая бронь	NTECHNOLOGYRESERVE	NUMBER	No	No

Группы макетов

Наименование таблицы:
MAKETGROUPS
Назначение:
Таблица 6.2 используется для хранения информации по строкам отчетных макетов.

Таблица 6.2 Описание структура таблицы

Название	Код	Тип	P	M
Идентификатор группы	NGROUP	NUMBER(10)	Yes	Yes
Идентификатор макета	NMAKET	NUMBER(10)	No	Yes
Код строки в макете	VCODE	VARCHAR2(2000)	No	No
Название	VNAME	VARCHAR2(128)	No	Yes
Примечание	VNOTE	VARCHAR2(256)	No	No

Версия приложения

Наименование таблицы:

VERSION

Назначение:

Таблица 6.3 используется для хранения исполняемых модулей системы.

Таблица 6.3 Описание структура таблицы

Название	Код	Тип	P	M
Название файла	VFILENAME	VARCHAR2(64)	Yes	Yes
Размер файла	NFILESIZE	NUMBER	No	Yes
Версия файла	VVERSION	VARCHAR2(64)	No	Yes
Тело файла	FILEBODY	LONG RAW	No	Yes

Задания

Наименование таблицы:

MAKETS

Назначение:

Таблица 6.4 используется для хранения информации по всем фоновым процессам в системе.

Таблица 6.4 Описание структура таблицы

Название	Код	Тип	P	M
Идентификатор задания	NMAKET	NUMBER(10)	Yes	Yes
Идентификатор процедуры	NPROCEDURE	NUMBER(10)	No	Yes
Название	VNAME	VARCHAR2(128)	No	Yes
Примечание	VNOTE	VARCHAR2(256)	No	No
Блокировка	NBLOCK	NUMBER(1)	No	Yes
Выполнять невыполненные вовремя отчеты	NCYCLE	NUMBER(1)	No	Yes
Сдвиг старта формирования мин	NSHIFT	NUMBER	No	Yes
Дополнительный параметр	VPARAM	VARCHAR2(2000)	No	No
Дата последнего выполнения задания.	DOLDCREATED	DATE	No	No
Текст ошибки при неудачном выполнении заданий.	VERROR	VARCHAR2(2000)	No	No

Каналы рассылки

Наименование таблицы:

DEPORTATION

Назначение:

Таблица 6.4 используется для хранения по каналам рассылки макетов.

Таблица 6.4 Описание структура таблицы

Название	Код	Тип	P	M
Идентификатор канала рассылки	NDEPORTATION	NUMBER(10)	Yes	Yes
Название канала рассылки	VNAME	VARCHAR2(128)	No	Yes
Примечание	VNOTE	VARCHAR2(256)	No	No
Идентификатор макета	NMAKET	NUMBER(10)	No	No
Тип отсылки	NTYPE	NUMBER(10)	No	Yes
Адрес получателя	VADDRESS	VARCHAR2(2000)	No	Yes
Идентификатор основного канала	NPARENT	NUMBER(10)	No	No
Интервал времени отсылки (Отсылать с)	DFROM	DATE	No	No

Название	Код	Тип	P	M
Интервал времени отсылки (Отсылать по)	DTILL	DATE	No	No
Блокировка канала отсылки	NBLOCK	NUMBER(1)	No	Yes
Пауза между попытками отсылки	NRETRIES_TOUT	NUMBER	No	Yes
Количество попыток отсылки	NRETRIES	NUMBER(10)	No	Yes

Каналы опроса приборов учета

Наименование таблицы:

CHANNELS

Назначение:

Таблица 6.5 используется для хранения плана опроса приборов учета и устройств сбора данных.

Таблица 6.5 Описание структура таблицы

Название	Код	Тип	P	M
Идентификатор канала опроса	CID	NUMBER (10)	Yes	Yes
Название канала опроса	VNAME	VARCHAR2 (128)	No	Yes
Примечание	VNOTE	VARCHAR2(2000)	No	No
Идентификатор протокола опроса	PROTOCOL_ID	NUMBER	No	No
Идентификатор коммуникационного порта	COM_ID	NUMBER	No	No
Строка инициализации модема	INIT_STR	VARCHAR2(200)	No	No
Коммуникационный адрес устройства сбора данных	ADDR	VARCHAR2(100)	No	No
Пауза между циклами опроса устройств	CYCLE_TOUT	NUMBER	No	No
Количество попыток посылки пакетов	RETRIES	NUMBER	No	No
Пауза между попытками отсылки пакетов	RETRIES_TOUT	NUMBER	No	No
Блокировка канала опроса	BLOCKING	NUMBER(1)	No	Yes
Название службы сбора данных, оперирующей с данным каналом	CALLER_NAME	VARCHAR2(200)	No	No
Признак чтения коммерческих данных	NBILLDATA	NUMBER(1)	No	Yes
Глубина чтения коммерческих данных	NBILLDATADEPTH	NUMBER(10)	No	No
Признак чтения текущих данных	NCURRDATA	NUMBER(1)	No	Yes
Глубина чтения текущих данных	NCURRDATADEPTH	NUMBER(10)	No	No
Глубина чтения параметров сети	NNETPARAM	NUMBER(1)	No	Yes
Признак чтения журнала событий	NJOURNAL	NUMBER(1)	No	Yes
Интервал времени работы канала (Начало опроса)	DSTART	DATE	No	No
Интервал времени работы канала (Окончание опроса)	DEND	DATE	No	No
День опроса	NDAY	NUMBER(10)	No	No
Ссылка на главный канал	NPARENT	NUMBER(10)	No	No
Служебная 1	IS_DEAD	DATE	No	No
Служебная 2	WAS_DEAD	DATE	No	No

Название	Код	Тип	P	M
Служебная 3	NREADY	NUMBER(10)	No	No
Признак отсутствия повторного чтения при наличии данных за предыдущие сутки	NNOTREADCURR	NUMBER(1)	No	Yes
Пользователь, инициирующий оперативный опрос канала	VUSER	VARCHAR2(128)	No	No
Пауза между циклами опроса устройств (служебная)	CYCLE_TOUT2	NUMBER	No	No
Блокировка работы канала опроса (служебная)	BLOCKING2	NUMBER(1)	No	Yes
Интервал времени работы канала - начало опроса (служебная)	DSTART2	DATE	No	No
Интервал времени работы канала - окончание (служебная)	DEND2	DATE	No	No
Ссылка на главный канал (служебная)	NPARENT2	NUMBER(10)	No	No
Признак отсутствия повторного чтения при наличии данных за предыдущие сутки (служебная)	NNOTREADCURR2	NUMBER(1)	No	Yes
Режим работы канала	NKIND	NUMBER	No	No

Лимиты групп

Наименование таблицы:

GROUPLIMIT

Назначение:

Таблица 6.6 используется для хранения лимитов потребления и нагрузки по группе учета.

Таблица 6.6 Описание структура таблицы

Название	Код	Тип	P	M
Идентификатор группы	GID	NUMBER (10)	Yes	Yes
Дата ввода лимита	DSTART	DATE	Yes	Yes
Лимит мощности вечер кВт	NLIMITCAPE	NUMBER	No	No
Лимит мощности утро кВт	NLIMITCAPM	NUMBER	No	No
Лимит потребления кВтч	NLIMITCONS	NUMBER	No	No

Коммуникационные порты

Наименование таблицы:

COMPORTS

Назначение:

Таблица 6.7 используется для хранения параметров коммуникационных портов сервера сбора данных.

Таблица 6.7 Описание структура таблицы

Название	Код	Тип	P	M
Идентификатор порта	COM_ID	NUMBER	Yes	Yes
Название порта	NAME	VARCHAR2(10)	No	Yes
Скорость по порту	BAUDRATE	NUMBER	No	Yes
Разрядность	BYTESIZE	NUMBER	No	Yes
Контроль четности	PARITY	NUMBER	No	Yes

Название	Код	Тип	P	M
Кол стоповых бит	STOPBITS	NUMBER	No	Yes
Дата последнего события	DLASTEVENT	DATE	No	No
Последнее событие	VLASTEVENT	VARCHAR2(2000)	No	No
Ид типа соединения	NCOMTYPE	NUMBER(10)	No	Yes
Только один канал	NONLYONE	NUMBER(1)	No	Yes
Ид типа тарифа	NTARIFFTYPE	NUMBER(10)	No	No

Присоединения

Наименование таблицы:

FEEDERS

Назначение:

Таблица 6.8используется для хранения информации по присоединению

Таблица 6.8 Описание структура таблицы

Название	Код	Тип	P	M
Идентификатор точки учета	MID	NUMBER	Yes	Yes
Позиция актив прием	ER_POSITION	NUMBER	No	No
Позиция реактив прием	Q1_POSITION	NUMBER	No	No
Позиция актив отдача	ED_POSITION	NUMBER	No	No
Позиция реактив отдача	Q3_POSITION	NUMBER	No	No
Признак интеллектуальности	SMART	VARCHAR2(1)	No	No
Признак измерения по квадрантам	Q1234	VARCHAR2(1)	No	No
Номер канала (коммуникационный адрес счетчика)	CANAL	NUMBER	No	No
Номер ячейки	CELLNUM	VARCHAR2(8)	No	No
Мощность первичная	POWER	NUMBER	No	No
Напряжение первичное	CURRENT1	NUMBER	No	No
Напряжение вторичное	CURRENT2	NUMBER	No	No
Расчетный коэффициент	KC	NUMBER	No	No
Процент потерь активной энергии в линии	LINE_LOSS	NUMBER	No	No
Процент потерь активной энергии в трансформаторе	ACT_LOSS	NUMBER	No	No
Процент потерь реактивной энергии	REACT_LOSS	NUMBER	No	No
Дополнительная информация	VINFO	VARCHAR2(256)	No	No
Мощность вторичная	POWER2	NUMBER	No	No
Коэффициент в счетчике	METKC	NUMBER	No	No
Признак заземленной нейтрали	NABC	NUMBER(1)	No	Yes
Признак верификации суточных показания	NCALCBILL	NUMBER(1)	No	Yes
Признак верификации месячных показания	NCALCMONTHS	NUMBER(1)	No	Yes
Признак инверсии направления	NINVERTED	NUMBER(1)	No	Yes
Признак обводного выключателя	NSWITCH	NUMBER(1)	No	Yes
Номинальное время работы присоединения	NWORKINGHOURS	NUMBER(3)	No	No
Номинальное время работы нахождения присоединения под	NFULLHOURS	NUMBER(3)	No	No

Название	Код	Тип	P	M
напряжением				
Тип расчета потерь	NWASTEPERCENTCALC	NUMBER(1)	No	No
Идентификатор типа расчета реактивной энергии	NRECOMPENS	NUMBER(10)	No	Yes

Параметры системы

Наименование таблицы:

PARAMETER

Назначение:

Таблица 6.9 используется для хранения общесистемных настроек.

Таблица 6.9 Описание структура таблицы

Название	Код	Тип	P	M
Идентификатор параметра	NPID	NUMBER	Yes	Yes
Значение	VVALUE	VARCHAR2(1000)	No	No
Описание	VDESCRIPTION	VARCHAR2(100)	No	Yes

Событие по счетчику

Наименование таблицы:

EA_EVENTS

Назначение:

Таблица 6.10 используется для хранения журналов событий счетчиков.

Таблица 6.10 Описание структура таблицы

Название	Код	Тип	P	M
Идентификатор точки учета	mid	NUMBER	Yes	Yes
Дата события	evdate	DATE	Yes	Yes
Тип события	evtype	NUMBER	Yes	Yes

События по коммуникационному порту (журнал)

Наименование таблицы:

COMPORTEVENTS

Назначение:

Таблицам 6.11 используется для хранения протокола опроса счетчиков и устройств сбора данных.

Таблица 6.11 Описание структура таблицы

Название	Код	Тип	P	M
Идентификатор события	NORDER	NUMBER	Yes	Yes
Идентификатор коммуникационного порта	COM_ID	NUMBER	No	Yes
Дата события	DLASTEVENT	DATE	No	Yes
Описание события	VLASTEVENT	VARCHAR2(2000)	No	No

Статус счетчиков

Наименование таблицы:

LGSTATUS

Назначение:

Таблица 6.12 используется для хранения статусной информации по счетчику.

Таблица 6.12 Описание структура таблицы

Название	Код	Тип	P	M
Идентификатор точки учета	MID	NUMBER	Yes	Yes
Дата	DATE_TIME	DATE	No	Yes
Коррекция часов	T	NUMBER(1)	No	Yes
Пропадание питания	U	NUMBER(1)	No	Yes
Смена сезона	S	NUMBER(1)	No	Yes
Параметризация	M	NUMBER(1)	No	Yes
Смена зоны	KT	NUMBER(1)	No	Yes
Наличие фазы A	L1	NUMBER(1)	No	Yes
Наличие фазы B	L2	NUMBER(1)	No	Yes
Наличие фазы C	L3	NUMBER(1)	No	Yes

Трафик работы каналов

Наименование таблицы:

TRAFFIC

Назначение:

Таблица 6.13 используется для хранения трафика работы каналов связи.

Таблица 6.13 Описание структура таблицы

Название	Код	Тип	P	M
Идентификатор канала	CID	NUMBER(10)	Yes	Yes
Дата открытия порта	DOPEN	DATE	Yes	Yes
Дата начала	DSTART	DATE	No	No
Дата окончания	DEND	DATE	No	No
Отпущено байт	NSEND	NUMBER	No	No
Получено байт	NRECEIVED	NUMBER	No	No
Пользователь	VUSER	VARCHAR2(128)	No	No

Файлы рассылки

Наименование таблицы:

DEPORTFILES

Назначение:

Таблица 6.14 используется для хранения информации по сформированным и отосланным макетам.

Таблица 6.14 Описание структура таблицы

Название	Код	Тип	P	M
Идентификатор канала	NDEPORTATION	NUMBER(10)	Yes	Yes
Дата	DDATE	DATE	Yes	Yes
Файл	VFILE	VARCHAR2(32)	No	Yes
Название файла	VFILENAME	VARCHAR2(128)	No	No
Состояние	NSTATE	NUMBER(1)	No	Yes
Ошибка	VERROR	VARCHAR2(2000)	No	No

Точки каналов

Наименование таблицы:

CHANPOINT

Назначение:

Таблица 6.15 используется для хранения информации по привязке точек к каналам опроса.

Таблица 6.15 Описание структура таблицы

Название	Код	Тип	P	M
Идентификатор точки учета	MID	NUMBER	Yes	Yes
Идентификатор канала	CID	NUMBER(10)	Yes	Yes
Пропускать	NSKIP	NUMBER	No	No

Точки макетов

Наименование таблицы:

MAKETPOINTS

Назначение:

Таблица 6.16 используется для хранения информации по привязке точек к строкам макетов.

Таблица 6.16 Описание структура таблицы

Название	Код	Тип	P	M
Идентификатор группы	NGROUP	NUMBER(10)	Yes	Yes
Идентификатор точки учета	MID	NUMBER	Yes	Yes
Коэффициент вхождения	NKC	NUMBER(1)	No	Yes
Тип измерения	NTYPE	NUMBER(2)	No	Yes

Точки учета

Наименование таблицы:

POINTS

Назначение:

Таблица 6.17 используется для хранения общего дерева объектов системы.

Таблица 6.17 Описание структура таблицы

Название	Код	Тип	P	M
Идентификатор объекта учета	MID	NUMBER	Yes	Yes
Идентификатор родителя	PARENT	NUMBER	No	No
Код объекта	COD	NUMBER	No	No
Тип объекта	IND	NUMBER	No	No
Наименование объекта учета	NAME	VARCHAR2(150)	No	No
Краткое наименование объекта учета	SHORT_NAME	VARCHAR2(50)	No	No
Тэг связи	TAG	NUMBER	No	No

Фоновые процедуры

Наименование таблицы:

DEPORTROCEDURES

Назначение:

Таблица 6.18 используется для хранения всех зарегистрированных в системе фоновых процедур.

Таблица 6.18 Описание структура таблицы

Название	Код	Тип	P	M
Идентификатор процедуры	NPROCEDURE	NUMBER(10)	Yes	Yes
Название процедуры	VNAME	VARCHAR2(256)	No	Yes
Процедура	VPROCEDURE	VARCHAR2(128)	No	Yes
Периодичность выполнения	NPERIOD	NUMBER(10)	No	Yes
Тип процедуры	NTYPE	NUMBER(10)	No	Yes
Описание процедуры	VMEMO	VARCHAR2(2000)	No	No

График нагрузки

Наименование таблицы:

HALFHOUROLD

Назначение:

Таблица 6.19.используется для хранения данных графика нагрузки (получасовые значения).

Таблица 6.19 Описание структура таблицы

Название	Код	Тип	P	M
Идентификатор точки учета	MID	NUMBER	Yes	Yes
Дата показаний	DATE_TIME	DATE	Yes	Yes
Код источника	NSOURCE	NUMBER(10)	Yes	Yes
Расход актив прием	ER	NUMBER	No	No
Расход реактив прием или Q1	Q1	NUMBER	No	No
Расход актив отдача	ED	NUMBER	No	No
Расход реактив отдача или Q3	Q3	NUMBER	No	No
Расход Q2	Q2	NUMBER	No	No
Расход Q4	Q4	NUMBER	No	No
Показания актив прием	ERM	NUMBER	No	No
Показания реактив прием или Q1	Q1M	NUMBER	No	No
Показания актив отдача	EDM	NUMBER	No	No
Показания реактив отдача или Q3	Q3M	NUMBER	No	No
Показания Q2	Q2M	NUMBER	No	No
Показания Q4	Q4M	NUMBER	No	No
Статус показаний	STATUS	NUMBER	No	No
Идентификатор обводного выключателя	NSWITCH	NUMBER	No	No
Признак включения в расчет	NEXCEPTCALC	NUMBER(1)	No	No

Профиль нагрузки

Наименование таблицы:

PROFILE

Назначение:

Таблица 6.20 используется для хранения минутных данных графика нагрузки.

Таблица 6.20 Описание структура таблицы

Название	Код	Тип	P	M
Идентификатор точки учета	MID	NUMBER	Yes	Yes
Дата показаний	DATE_TIME	DATE	Yes	Yes
Расход актив прием	ER	NUMBER	No	No
Расход реактив прием или Q1	Q1	NUMBER	No	No
Расход актив отдача	ED	NUMBER	No	No
Расход реактив отдача или Q3	Q3	NUMBER	No	No
Расход Q2	Q2	NUMBER	No	No
Расход Q4	Q4	NUMBER	No	No
Показания актив прием	ERM	NUMBER	No	No
Показания реактив прием или Q1	Q1M	NUMBER	No	No
Показания актив отдача	EDM	NUMBER	No	No
Показания реактив отдача или Q3	Q3M	NUMBER	No	No
Показания Q2	Q2M	NUMBER	No	No
Показания Q4	Q4M	NUMBER	No	No
Напряжение по фазе A	VOLT	NUMBER	No	No

Название	Код	Тип	P	M
Ток по фазе A	CURRENTO	NUMBER	No	No
Напряжение по фазе B	VOLT2	NUMBER	No	No
Напряжение по фазе C	VOLT3	NUMBER	No	No
Ток по фазе B	CURR2	NUMBER	No	No
Ток по фазе C	CURR3	NUMBER	No	No

Суточные данные (Расчетные)

Наименование таблицы:

BILLOLD

Назначение:

Таблица 6.21 используется для хранения коммерческих данных суточного потребления (генерации) электроэнергии.

Таблица 6.21 Описание структура таблицы

Название	Код	Тип	P	M
Идентификатор точки учета	MID	NUMBER	Yes	Yes
Дата	DATE_TIME	DATE	Yes	Yes
Код источника	NSOURCE	NUMBER(10)	Yes	Yes
Метка качества данных	VALID	VARCHAR2(1)	No	No
Код источника данных	SOURCE	VARCHAR2(50)	No	No
Примечание	REMARK	VARCHAR2(200)	No	No
Номер счетчика актив прием	ER_MTRSN	VARCHAR2(20)	No	No
Коэффициент актив прием	ER_KC	NUMBER	No	No
Показания актив прием	ERM	NUMBER	No	No
Расход актив прием	ER	NUMBER	No	No
Показания актив прием по зоне A	AERM	NUMBER	No	No
Расход актив прием по зоне A	AER	NUMBER	No	No
Показания актив прием по зоне B	BERM	NUMBER	No	No
Расход актив прием по зоне B	BER	NUMBER	No	No
Показания актив прием по зоне C	CERM	NUMBER	No	No
Расход актив прием по зоне C	CER	NUMBER	No	No
Показания актив прием по зоне D	DERM	NUMBER	No	No
Расход актив прием по зоне D	DER	NUMBER	No	No
Номер счетчика реактив прием или Q1	Q1_MTRSN	VARCHAR2(20)	No	No
Коэффициент реактив прием или Q1	Q1_KC	NUMBER	No	No
Показания реактив прием или Q1	Q1M	NUMBER	No	No
Расход реактив прием или Q1	Q1	NUMBER	No	No
Показания реактив прием или Q1 по зоне A	AQ1M	NUMBER	No	No
Расход реактив прием или Q1 по зоне A	AQ1	NUMBER	No	No
Показания реактив прием или Q1 по зоне B	BQ1M	NUMBER	No	No
Расход Q1 реактив прием или по зоне B	BQ1	NUMBER	No	No
Показания реактив прием или Q1 по зоне C	CQ1M	NUMBER	No	No
Расход реактив прием или Q1 по зоне C	CQ1	NUMBER	No	No

Название	Код	Тип	P	M
Показания реактив прием или Q1 по зоне D	DQ1M	NUMBER	No	No
Расход реактив прием или Q1 по зоне D	DQ1	NUMBER	No	No
Номер счетчика актив отдача	ED_MTRSN	VARCHAR2(20)	No	No
Коэффициент актив отдача	ED_KC	NUMBER	No	No
Показания актив отдача	EDM	NUMBER	No	No
Расход актив отдача	ED	NUMBER	No	No
Показания актив отдача по зоне A	AEDM	NUMBER	No	No
Расход актив отдача по зоне A	AED	NUMBER	No	No
Показания актив отдача по зоне B	BEDM	NUMBER	No	No
Расход актив отдача по зоне B	BED	NUMBER	No	No
Показания актив отдача по зоне C	CEDM	NUMBER	No	No
Расход актив отдача по зоне C	CED	NUMBER	No	No
Показания актив отдача по зоне D	DEDM	NUMBER	No	No
Расход актив отдача по зоне D	DED	NUMBER	No	No
Номер счетчика реактив отдача или Q3	Q3_MTRSN	VARCHAR2(20)	No	No
Коэффициент реактив отдача или Q3	Q3_KC	NUMBER	No	No
Показания реактив отдача или Q3	Q3M	NUMBER	No	No
Расход реактив отдача или Q3	Q3	NUMBER	No	No
Показания реактив отдача или Q3 по зоне A	AQ3M	NUMBER	No	No
Расход реактив отдача или Q3 по зоне A	AQ3	NUMBER	No	No
Показания реактив отдача или Q3 по зоне B	BQ3M	NUMBER	No	No
Расход реактив отдача или Q3 по зоне B	BQ3	NUMBER	No	No
Показания реактив отдача или Q3 по зоне C	CQ3M	NUMBER	No	No
Расход реактив отдача или Q3 по зоне C	CQ3	NUMBER	No	No
Показания реактив отдача или Q3 по зоне D	DQ3M	NUMBER	No	No
Расход реактив отдача или Q3 по зоне D	DQ3	NUMBER	No	No
Номер счетчика Q2	Q2_MTRSN	VARCHAR2(20)	No	No
Коэффициент Q2	Q2_KC	NUMBER	No	No
Показания Q2	Q2M	NUMBER	No	No
Расход Q2	Q2	NUMBER	No	No
Показания Q2 по зоне A	AQ2M	NUMBER	No	No
Расход Q2 по зоне A	AQ2	NUMBER	No	No
Показания Q2 по зоне B	BQ2M	NUMBER	No	No
Расход Q2 по зоне B	BQ2	NUMBER	No	No

Название	Код	Тип	P	M
Показания Q2 по зоне C	CQ2M	NUMBER	No	No
Расход Q2 по зоне C	CQ2	NUMBER	No	No
Показания Q2 по зоне D	DQ2M	NUMBER	No	No
Расход Q2 по зоне D	DQ2	NUMBER	No	No
Номер счетчика Q4	Q4_MTRSN	VARCHAR2(20)	No	No
Коэффициент Q4	Q4_KC	NUMBER	No	No
Показания Q4	Q4M	NUMBER	No	No
Расход Q4	Q4	NUMBER	No	No
Показания Q4 по зоне A	AQ4M	NUMBER	No	No
Расход Q4 по зоне A	AQ4	NUMBER	No	No
Показания Q4 по зоне B	BQ4M	NUMBER	No	No
Расход Q4 по зоне B	BQ4	NUMBER	No	No
Показания Q4 по зоне C	CQ4M	NUMBER	No	No
Расход Q4 по зоне C	CQ4	NUMBER	No	No
Показания Q4 по зоне D	DQ4M	NUMBER	No	No
Расход Q4 по зоне D	DQ4	NUMBER	No	No
Служебный 1	NWASTEABS	NUMBER(1)	No	Yes
Дата отчетных суток	DCLOSED	DATE	No	No
Признак включения в расчет	NEXCEPTCALC	NUMBER	No	No
Дата попадания записи	DENTER	DATE	No	Yes

Суточные данные (первичные данные)

Наименование таблицы:

BILLORG

Назначение:

Таблица 6.22 используется для хранения коммерческих данных суточного потребления (генерации) активной и реактивной электроэнергии.

Таблица 6.22 Описание структура таблицы

Название	Код	Тип	P	M
Идентификатор точки учета	MID	NUMBER	Yes	Yes
Дата	DATE_TIME	DATE	Yes	Yes
Код источника	NSOURCE	NUMBER(10)	Yes	Yes
Приз качества	VALID	VARCHAR2(1)	No	No
Источник ввода	SOURCE	VARCHAR2(50)	No	No
Примечание	REMARK	VARCHAR2(200)	No	No
Номер счетчика актив прием	ER_MTRSN	VARCHAR2(20)	No	No
Коэффициент актив прием	ER_KC	NUMBER	No	No
Показания актив прием	ERM	NUMBER	No	No
Расход актив прием	ER	NUMBER	No	No
Показания актив прием по зоне A	AERM	NUMBER	No	No
Расход актив прием по зоне A	AER	NUMBER	No	No
Показания актив прием по зоне B	BERM	NUMBER	No	No
Расход актив прием по зоне B	BER	NUMBER	No	No
Показания актив прием по зоне C	CERM	NUMBER	No	No
Расход актив прием по зоне C	CER	NUMBER	No	No
Показания актив прием по зоне D	DERM	NUMBER	No	No
Расход актив прием по зоне D	DER	NUMBER	No	No
Номер счетчика реактив прием или Q1	Q1_MTRSN	VARCHAR2(20)	No	No
Расчетный коэффициент реактив	Q1_KC	NUMBER	No	No

Название	Код	Тип	P	M
прием или Q1				
Показания реактив прием или Q1	Q1M	NUMBER	No	No
Расход реактив прием или Q1	Q1	NUMBER	No	No
Показания реактив прием или Q1 по зоне A	AQ1M	NUMBER	No	No
Расход реактив прием или Q1 по зоне A	AQ1	NUMBER	No	No
Показания реактив прием или Q1 по зоне B	BQ1M	NUMBER	No	No
Расход реактив прием или Q1 по зоне B	BQ1	NUMBER	No	No
Показания реактив прием или Q1 по зоне C	CQ1M	NUMBER	No	No
Расход реактив прием или Q1 по зоне C	CQ1	NUMBER	No	No
Показания реактив прием или Q1 по зоне D	DQ1M	NUMBER	No	No
Расход реактив прием или Q1 по зоне D	DQ1	NUMBER	No	No
Номер счетчика актив отдача	ED_MTRSN	VARCHAR2(20)	No	No
Коэффициент актив отдача	ED_KC	NUMBER	No	No
Показания актив отдача	EDM	NUMBER	No	No
Расход актив отдача	ED	NUMBER	No	No
Показания актив отдача по зоне A	AEDM	NUMBER	No	No
Расход актив отдача по зоне A	AED	NUMBER	No	No
Показания актив отдача по зоне B	BEDM	NUMBER	No	No
Расход актив отдача по зоне B	BED	NUMBER	No	No
Показания актив отдача по зоне C	CEDM	NUMBER	No	No
Расход актив отдача по зоне C	CED	NUMBER	No	No
Показания актив отдача по зоне D	DEDM	NUMBER	No	No
Расход актив отдача по зоне D	DED	NUMBER	No	No
Номер счетчика реактив отдача или Q3	Q3_MTRSN	VARCHAR2(20)	No	No
Расчетный коэффициент реактив отдача или Q3	Q3_KC	NUMBER	No	No
Показания реактив отдача или Q3	Q3M	NUMBER	No	No
Расход реактив отдача или Q3	Q3	NUMBER	No	No
Показания реактив отдача или Q3 по зоне A	AQ3M	NUMBER	No	No
Расход реактив отдача или Q3 по зоне A	AQ3	NUMBER	No	No
Показания реактив отдача или Q3 по зоне B	BQ3M	NUMBER	No	No
Расход реактив отдача или Q3 по зоне B	BQ3	NUMBER	No	No
Показания реактив отдача или Q3	CQ3M	NUMBER	No	No

Название	Код	Тип	P	M
по зоне C				
Расход реактив отдача или Q3 по зоне C	CQ3	NUMBER	No	No
Показания реактив отдача или Q3 по зоне D	DQ3M	NUMBER	No	No
Расход реактив отдача или Q3 по зоне D	DQ3	NUMBER	No	No
Номер счетчика Q2	Q2_MTRSN	VARCHAR2(20)	No	No
Коэффициент Q2	Q2_KC	NUMBER	No	No
Показания Q2	Q2M	NUMBER	No	No
Расход Q2	Q2	NUMBER	No	No
Показания Q2 по зоне A	AQ2M	NUMBER	No	No
Расход Q2 по зоне A	AQ2	NUMBER	No	No
Показания Q2 по зоне B	BQ2M	NUMBER	No	No
Расход Q2 по зоне B	BQ2	NUMBER	No	No
Показания Q2 по зоне C	CQ2M	NUMBER	No	No
Расход Q2 по зоне C	CQ2	NUMBER	No	No
Показания Q2 по зоне D	DQ2M	NUMBER	No	No
Расход Q2 по зоне D	DQ2	NUMBER	No	No
Номер счетчика Q4	Q4_MTRSN	VARCHAR2(20)	No	No
Коэффициент Q4	Q4_KC	NUMBER	No	No
Показания Q4	Q4M	NUMBER	No	No
Расход Q4	Q4	NUMBER	No	No
Показания Q4 по зоне A	AQ4M	NUMBER	No	No
Расход Q4 по зоне A	AQ4	NUMBER	No	No
Показания Q4 по зоне B	BQ4M	NUMBER	No	No
Расход Q4 по зоне B	BQ4	NUMBER	No	No
Показания Q4 по зоне C	CQ4M	NUMBER	No	No
Расход Q4 по зоне C	CQ4	NUMBER	No	No
Показания Q4 по зоне D	DQ4M	NUMBER	No	No
Расход Q4 по зоне D	DQ4	NUMBER	No	No
Служебный 1	NWASTEABS	NUMBER(1)	No	Yes
Дата попадания записи	DENTER	DATE	No	Yes

Месячные данные (первичные)

Наименование таблицы:

MONTHSORG

Назначение:

Таблица 6.23 используется для хранения коммерческих данных месячного потребления (генерации) активной и реактивной электроэнергии.

Таблица 6.23 Описание структура таблицы

Название	Код	Тип	P	M
Идентификатор точки учета	MID	NUMBER	Yes	Yes
Дата	DATE_TIME	DATE	Yes	Yes
Код источника	NSOURCE	NUMBER(10)	Yes	Yes
Приз качества	VALID	VARCHAR2(1)	No	No
Источник ввода	SOURCE	VARCHAR2(50)	No	No
Примечание	REMARK	VARCHAR2(200)	No	No
Номер счетчика актив прием	ER_MTRSN	VARCHAR2(20)	No	No
Коэффициент актив прием	ER_KC	NUMBER	No	No

Название	Код	Тип	P	M
Показания актив прием	ERM	NUMBER	No	No
Расход актив прием	ER	NUMBER	No	No
Показания актив прием по зоне A	AERM	NUMBER	No	No
Расход актив прием по зоне A	AER	NUMBER	No	No
Показания актив прием по зоне B	BERM	NUMBER	No	No
Расход актив прием по зоне B	BER	NUMBER	No	No
Показания актив прием по зоне C	CERM	NUMBER	No	No
Расход актив прием по зоне C	CER	NUMBER	No	No
Показания актив прием по зоне D	DERM	NUMBER	No	No
Расход актив прием по зоне D	DER	NUMBER	No	No
Номер счетчика реактив прием или Q1	Q1_MTRSN	VARCHAR2(20)	No	No
Расчетный коэффициент реактив прием или Q1	Q1_KC	NUMBER	No	No
Показания реактив прием или Q1	Q1M	NUMBER	No	No
Расход реактив прием или Q1	Q1	NUMBER	No	No
Показания реактив прием или Q1 по зоне A	AQ1M	NUMBER	No	No
Расход реактив прием или Q1 по зоне A	AQ1	NUMBER	No	No
Показания реактив прием или Q1 по зоне B	BQ1M	NUMBER	No	No
Расход реактив прием или Q1 по зоне B	BQ1	NUMBER	No	No
Показания реактив прием или Q1 по зоне C	CQ1M	NUMBER	No	No
Расход реактив прием или Q1 по зоне C	CQ1	NUMBER	No	No
Показания реактив прием или Q1 по зоне D	DQ1M	NUMBER	No	No
Расход реактив прием или Q1 по зоне D	DQ1	NUMBER	No	No
Номер счетчика актив отдача	ED_MTRSN	VARCHAR2(20)	No	No
Коэффициент актив отдача	ED_KC	NUMBER	No	No
Показания актив отдача	EDM	NUMBER	No	No
Расход актив отдача	ED	NUMBER	No	No
Показания актив отдача по зоне A	AEDM	NUMBER	No	No
Расход актив отдача по зоне A	AED	NUMBER	No	No
Показания актив отдача по зоне B	BEDM	NUMBER	No	No
Расход актив отдача по зоне B	BED	NUMBER	No	No
Показания актив отдача по зоне C	CEDM	NUMBER	No	No
Расход актив отдача по зоне C	CED	NUMBER	No	No
Показания актив отдача по зоне D	DEDM	NUMBER	No	No
Расход актив отдача по зоне D	DED	NUMBER	No	No
Номер счетчика реактив отдача или Q3	Q3_MTRSN	VARCHAR2(20)	No	No

Название	Код	Тип	P	M
Расчетный коэффициент реактив отдача или Q3	Q3_KC	NUMBER	No	No
Показания реактив отдача или Q3	Q3M	NUMBER	No	No
Расход реактив отдача или Q3	Q3	NUMBER	No	No
Показания реактив отдача или Q3 по зоне A	AQ3M	NUMBER	No	No
Расход реактив отдача или Q3 по зоне A	AQ3	NUMBER	No	No
Показания реактив отдача или Q3 по зоне B	BQ3M	NUMBER	No	No
Расход реактив отдача или Q3 по зоне B	BQ3	NUMBER	No	No
Показания реактив отдача или Q3 по зоне C	CQ3M	NUMBER	No	No
Расход реактив отдача или Q3 по зоне C	CQ3	NUMBER	No	No
Показания реактив отдача или Q3 по зоне D	DQ3M	NUMBER	No	No
Расход реактив отдача или Q3 по зоне D	DQ3	NUMBER	No	No
Номер счетчика Q2	Q2_MTRSN	VARCHAR2(20)	No	No
Коэффициент Q2	Q2_KC	NUMBER	No	No
Показания Q2	Q2M	NUMBER	No	No
Расход Q2	Q2	NUMBER	No	No
Показания Q2 по зоне A	AQ2M	NUMBER	No	No
Расход Q2 по зоне A	AQ2	NUMBER	No	No
Показания Q2 по зоне B	BQ2M	NUMBER	No	No
Расход Q2 по зоне B	BQ2	NUMBER	No	No
Показания Q2 по зоне C	CQ2M	NUMBER	No	No
Расход Q2 по зоне C	CQ2	NUMBER	No	No
Показания Q2 по зоне D	DQ2M	NUMBER	No	No
Расход Q2 по зоне D	DQ2	NUMBER	No	No
Номер счетчика Q4	Q4_MTRSN	VARCHAR2(20)	No	No
Коэффициент Q4	Q4_KC	NUMBER	No	No
Показания Q4	Q4M	NUMBER	No	No
Расход Q4	Q4	NUMBER	No	No
Показания Q4 по зоне A	AQ4M	NUMBER	No	No
Расход Q4 по зоне A	AQ4	NUMBER	No	No
Показания Q4 по зоне B	BQ4M	NUMBER	No	No
Расход Q4 по зоне B	BQ4	NUMBER	No	No
Показания Q4 по зоне C	CQ4M	NUMBER	No	No
Расход Q4 по зоне C	CQ4	NUMBER	No	No
Показания Q4 по зоне D	DQ4M	NUMBER	No	No
Расход Q4 по зоне D	DQ4	NUMBER	No	No
Служебный 1	NWASTEABS	NUMBER(1)	No	Yes
Дата попадания записи	DENTER	DATE	No	Yes

Текущие показания

Наименование таблицы:
CURR_POWER

Назначение:

Таблица 6.24 используется для хранения текущих показаний счетчика, параметров сети и текущей нагрузки.

Таблица 6.24 Описание структура таблицы

Название	Код	Тип	P	M
Идентификатор точки учета	MID	NUMBER	Yes	Yes
Дата	DATE_TIME	DATE	No	No
Достоверность	OBSOLETE	NUMBER(5)	No	No
Мощность актив прием	ER	NUMBER	No	No
Мощность реактив прием или Q1	Q1	NUMBER	No	No
Мощность актив отдача	ED	NUMBER	No	No
Мощность реактив отдача или Q3	Q3	NUMBER	No	No
Мощность Q2	Q2	NUMBER	No	No
Мощность Q4	Q4	NUMBER	No	No
Частота	FREQ	NUMBER	No	No
Косинус F	COSF	NUMBER	No	No
Напряжение по фазе A	VOLT	NUMBER	No	No
Напряжение по фазе B	VOLT2	NUMBER	No	No
Напряжение по фазе C	VOLT3	NUMBER	No	No
Ток по фазе A	CURRENTO	NUMBER	No	No
Ток по фазе B	CURR2	NUMBER	No	No
Ток по фазе C	CURR3	NUMBER	No	No
Показания актив прием	ERM	NUMBER	No	No
Показания актив отдача	EDM	NUMBER	No	No
Показания реактив прием или Q1	Q1M	NUMBER	No	No
Показания реактив отдача или Q3	Q3M	NUMBER	No	No
Показания Q2	Q2M	NUMBER	No	No
Показания Q4	Q4M	NUMBER	No	No
Угол тока 1	NFII1	NUMBER	No	No
Угол тока 2	NFII2	NUMBER	No	No
Угол тока 3	NFII3	NUMBER	No	No
Угол напряжения 1	NFIU1	NUMBER	No	No
Угол напряжения 2	NFIU2	NUMBER	No	No
Угол напряжения 3	NFIU3	NUMBER	No	No
Служебный 1	NWASTEABS	NUMBER(1)	No	Yes

График нагрузки (необработанные данные счетчика)

Наименование таблицы:

LG_LOADPROF

Назначение:

Таблица 6.25 используется для хранения необработанные данные счетчика (массив памяти счетчика) график нагрузки.

Таблица 6.25 Описание структура таблицы

Название	Код	Тип	P	M
Идентификатор точки учета	MID	NUMBER	Yes	Yes
Дата	DATE_TIME	DATE	Yes	Yes
Номер строки	NSORT	NUMBER(10)	Yes	Yes
Данные	VDATA	VARCHAR2(2000)	No	No

Данные автоматического чтения (необработанные данные)

Наименование таблицы:

LG_READOUT

Назначение:

Таблица 6.27 используется для хранения необработанные данные счетчика (массив памяти счетчика) данные автоматического чтения.

Таблица 6.27 Описание структура таблицы

Название	Код	Тип	P	M
Идентификатор точки учета	MID	NUMBER	Yes	Yes
Дата	DATE_TIME	DATE	Yes	Yes
Номер строки	NSORT	NUMBER(10)	Yes	Yes
Данные	VDATA	VARCHAR2(2000)	No	No

Счетчики

Наименование таблицы:

METERS

Назначение:

Таблица 6.28 используется для хранения информации по счетчикам.

Таблица 6.28 Описание структура таблицы

Название	Код	Тип	P	M
Идентификатор счетчика	ID	NUMBER	Yes	Yes
Идентификатор точки учета	MID	NUMBER	No	No
Название	NAME	VARCHAR2(50)	No	No
Позиция	POSITION	NUMBER	No	No
Тип измерения	ENTYPE	NUMBER	No	No
Признак интеллектуального счетчика	SMART	VARCHAR2(1)	No	No
Номер счетчика	MTRSN	VARCHAR2(20)	No	No
Дата установки счетчика	DATE_TIME	DATE	No	No
Значность счетчика	DIGITS	NUMBER	No	No
Тип счетчика	MTYPE	VARCHAR2(50)	No	No
Ток	MCURRENT	NUMBER	No	No
Напряжение	MPOWER	NUMBER	No	No
Количество импульсов	MCONST	NUMBER	No	No
Класс точности	MCLASS	NUMBER	No	No
Пломба, год	MYEAR	NUMBER	No	No
Пломба, квартал	MQUARTER	NUMBER	No	No
Коэффициент счетчика	KC	NUMBER	No	No

Результаты верификации

Наименование таблицы:

CHECK_RESULTS

Назначение:

Таблица 29 используется для хранения результатов верификации данных.

Таблица 6.29 Описание структура таблицы

Название	Код	Тип	P	M
Идентификатор процедуры	NPROCEDURE	NUMBER(10)	Yes	Yes
Дата верификации	DDATE	DATE	Yes	Yes
Группа учета	GID	NUMBER	Yes	Yes
Параметр верификации	VPARAM	VARCHAR2(2000)	No	No

Название	Код	Тип	P	M
Первое значение	NMUSTBE	NUMBER	No	No
Второе значение	NINDEED	NUMBER	No	No

Параметры расчета потерь

Наименование таблицы:

CONNECTIONPARAM

Назначение:

Таблица 6.30 используется для хранения нормативных параметров линий и трансформаторов для расчета потерь.

Таблица 6.30 Описание структура таблицы

Название	Код	Тип	P	M
Идентификатор параметра	NCONNECTIONPARAM	NUMBER(10)	Yes	Yes
Идентификатор точки	MID	NUMBER	No	Yes
Название параметра	VNAME	VARCHAR2(128)	No	No
NSN	NSN	NUMBER	No	No
NSH	NSH	NUMBER	No	No
NDELTAPIDLING	NDELTAPIDLING	NUMBER	No	No
NDELTAPSC	NDELTAPSC	NUMBER	No	No
NIIDLING	NIIDLING	NUMBER	No	No
NUSC	NUSC	NUMBER	No	No
NRO	NRO	NUMBER	No	No
NXO	NXO	NUMBER	No	No
NL	NL	NUMBER	No	No
NUN	NUN	NUMBER	No	No
Номинальное время работы	NWORKINGHOURS	NUMBER(3)	No	No
Полное время работы	NFULLHOURS	NUMBER(3)	No	No
Признак учета расхода электроэнергии по данной точке при расчете потерь	NNOTINCLUDECONSUMP	NUMBER(1)	No	Yes
Признак параллельной работы трансформаторов	NPARALLELCONNECTION	NUMBER(10)	No	No
Процент потерь активной энергии	NENERGYPERCENT	NUMBER	No	No
Процент потерь реактивной энергии	NRENERGYPERCENT	NUMBER	No	No
Признак вычисления потерь в процентах	NPROCENT	NUMBER(1)	No	Yes

Параметры сервера сбора данных

Наименование таблицы:

CS_PROFILE

Назначение:

Таблица 6.31 используется для хранения параметры сервера сбора данных.

Таблица 6.31 Описание структура таблицы

Название	Код	Тип	P	M
Допустимое расхождение времени	MIN_DELTA	NUMBER	No	No
Предельное расхождение	MAX_DELTA	NUMBER	No	No

Название	Код	Тип	Р	М
времени				
Коррекция часов	CLOCK_SET	VARCHAR2(1)	No	No
Запись тарифов	RATE_SET	VARCHAR2(1)	No	No
Запись параметров энергии	EQP	VARCHAR2(1)	No	No
Запись текущих годовых показаний	METERING	VARCHAR2(1)	No	No

Параметры глубины хранения данных

Наименование таблицы:

DB_TERM

Назначение:

Таблица 6.32 используется для хранения параметров глубины архивов данных.

Таблица 6.32 Описание структура таблицы

Название	Код	Тип	Р	М
Название таблицы	TABLE_NAME	VARCHAR2(50)	Yes	Yes
Комментарий	DATA_NAME	VARCHAR2(100)	No	Yes
Срок хранения	TERM	NUMBER	No	Yes
Признак архивации	NARCHIVED	NUMBER(1)	No	Yes
Определяющая колонка	VINDIC_COLUMN	VARCHAR2(50)	No	Yes
Расширение файла	VEXTENTION	VARCHAR2(20)	No	Yes

Спецификация предприятия

Наименование таблицы:

ENTERPRISE

Назначение:

Таблица 6.33 используется для хранения параметров предприятия.

Таблица 6.33 Описание структура таблицы

Название	Код	Тип	Р	М
Ид точки	MID	NUMBER	Yes	Yes
Код предприятия	COD	NUMBER	No	No

Журнал действий пользователя

Наименование таблицы:

FISCAL

Назначение:

Таблица 6.34 используется для хранения журнала всех действий пользователей.

Таблица 6.34 Описание структура таблицы

Название	Код	Тип	Р	М
Дата	DATE_TIME	DATE	No	Yes
Код задачи	TASK_COD	NUMBER	No	No
Действие	TASK_JOB	NUMBER	No	No
Пользователь	NAME	VARCHAR2(150)	No	No
Сообщение	MESSAGE	VARCHAR2(512)	No	No

Журнал сообщений системы

Наименование таблицы:

JOURNAL

Назначение:

Таблица 6.35 используется для хранения журнала сообщений системы.

Таблица 6.35 Описание структура таблицы

Название	Код	Тип	P	M
Дата	DATE_TIME	DATE	No	No
Ид точки	MID	NUMBER	No	No
Код сообщения	STATE_COD	NUMBER	No	No
Сообщение	STATE_DESCR	VARCHAR2(512)	No	No
Служебный	SUBMIT	NUMBER	No	No

Экранные формы

Наименование таблицы:

FORMS

Назначение:

Таблица 6.36 используется для хранения информации по экранным формам.

Таблица 6.36 Описание структура таблицы

Название	Код	Тип	P	M
Ид формы	FID	NUMBER	Yes	Yes
Родитель	PARENT	NUMBER	No	No
Ид схемы просмотра	MONITOR	NUMBER	No	Yes
Код шаблона	CODETEMPLATE	NUMBER	No	No
Название	NAMEFORM	VARCHAR2(200)	No	Yes
Комментарий	COMMENTFORM	VARCHAR2(200)	No	No
Доступность выбора	ENABLECONTROLS	VARCHAR2(20)	No	No
Шаг профиля	STEPPROFILE	NUMBER	No	No
Название сигнала	NAMEALERT	VARCHAR2(50)	No	No
Хранимая процедура	VPROCNAME	VARCHAR2(128)	No	No

Отчетные формы

Наименование таблицы:

FORMS_EX

Назначение:

Таблица 6.37 используется для хранения информации по отчетным формам.

Таблица 6.37 Описание структура таблицы

Название	Код	Тип	P	M
Ид формы	FID	NUMBER	Yes	Yes
Имя файла	FNAME	VARCHAR2(50)	No	Yes
Дата последнего изменения	FDATECHANGE	VARCHAR2(25)	No	Yes
Размер файла	FSIZE	NUMBER	No	Yes
Сам файл	FILEBODY	LONG RAW	No	Yes

Шаблоны форм

Наименование таблицы:

FORM_TEMPLATES

Назначение:

Таблица 6.38 используется для хранения шаблонов экранных форм

Таблица 6.38 Описание структура таблицы

Название	Код	Тип	P	M
Ид шаблона	TEMPLATE_ID	NUMBER	Yes	Yes
Ид родителя	PARENT	NUMBER	No	No
Код шаблона	CODETEMPLATE	NUMBER	No	No
Название	NAMEFORM	VARCHAR2(200)	No	Yes

Название	Код	Тип	P	M
Комментарий	COMMENTFORM	VARCHAR2(200)	No	No
Доступность выбора	ENABLECONTROLS	VARCHAR2(20)	No	No
Шаг профиля	STEPPROFILE	NUMBER	No	No
Название сигнала	NAMEALERT	VARCHAR2(50)	No	No

Схемы оперативного опроса

Наименование таблицы:

OPERSCANSCHEMAS

Назначение:

Таблица 6.39 используется для хранения схем оперативного опроса.

Таблица 6.39 Описание структура таблицы

Название	Код	Тип	P	M
Ид схемы опер опроса	NOPERSCANSCHEMAS	NUMBER(10)	Yes	Yes
Название	VNAME	VARCHAR2(128)	No	Yes

Время работы присоединения

Наименование таблицы:

POINTFULLHOURS

Назначение:

Таблица 6.40 используется для хранения информации о времени работы присоединения.

Таблица 6.40 Описание структура таблицы

Название	Код	Тип	P	M
Ид параметра	NCONNECTIONPARAM	NUMBER(10)	Yes	Yes
Период	NACCPERIOD	NUMBER(6)	Yes	Yes
Время полное	NFULLHOURS	NUMBER(3)	No	No
Время работы	NWORKINGHOURS	NUMBER(3)	No	No

Группы пользователей системы

Наименование таблицы:

ROLES

Назначение:

Таблица 6.41 используется для хранения информации о группах пользователей системы.

Таблица 6.41 Описание структура таблицы

Название	Код	Тип	P	M
Ид роли	ROLE_ID	NUMBER	Yes	Yes
Название	NAME	VARCHAR2(100)	No	No
Ид схемы просмотра	MONITOR	NUMBER	No	No
Ид схемы опер опроса	NOPERSCANSCHEMAS	NUMBER(10)	No	No

Права групп пользователей

Наименование таблицы:

ROLE_TASK

Назначение:

Таблица 6.42 используется для хранения информации о правах рабочих групп.

Таблица 6.42 Описание структура таблицы

Название	Код	Тип	P	M
Ид роли	ROLE_ID	NUMBER	Yes	Yes
Ид задачи	TASK_ID	NUMBER	Yes	Yes
Полный доступ	NACC	NUMBER(1)	No	Yes

Пользователи системы

Наименование таблицы:

USERS

Назначение:

Таблица 6.43 используется для хранения информации о пользователях системы.

Таблица 6.43 Описание структура таблицы

Название	Код	Тип	P	M
Ид пользователя	USER_ID	NUMBER	Yes	Yes
USR	USR	VARCHAR2(50)	No	No
PASSWORD	PASSWORD	VARCHAR2(50)	No	No
NAME	NAME	VARCHAR2(100)	No	No
ADMIN	ADMIN	VARCHAR2(1)	No	No
Ид роли	ROLE_ID	NUMBER	No	No

Протоколы опроса

Наименование таблицы:

PROTOCOLS

Назначение:

Таблица 6.44 используется для хранения протоколов опроса приборов учета, поддерживаемых системой.

Таблица 6.44 Описание структура таблицы

Название	Код	Тип	P	M
Ид протокола	PROTOCOL_ID	NUMBER	Yes	Yes
Название	NAME	VARCHAR2(100)	No	No

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подпись	Дата
	Измененных	замененных	новых	аннулированных					